

Contents

1	Week 1	3
2	Week 2	7
3	Week 3	20
4	Week 4	30
5	Week 5	45
6	HW6	56
7	HW7	73
8	HW8	95
9	HW9	116
10	HW10	133
11	HW11	139
12	HW12	153
13	HW12	169
14	HW14	196
15	HW15	214
16	HW16	237
17	Mideum Test 2024	245
18	Medium Test 2023	252

19 Medium Test 2022	259
Index	260

Week 1

代靖涵 25120222201319

Remark.

已按要求自行批改. 证明过程已核对, 未发现逻辑问题.

Exercise 1.1

写出下列随机试验的样本空间:

1. 抛三枚硬币;
2. 抛三颗骰子;
3. 连续抛一枚硬币, 直至出现正面为止;
4. 口袋中有黑、白、红球各一个, 先从中任取出一个, 放回后再任取出一个;
5. 口袋中有黑、白、红球各一个, 先从中任取出一个, 不放回后再任取出一个.

Solution. 1. 将硬币出现正, 反面分别记作 Z, F . 则样本空间为

$$\{Z, F\}^3$$

2. 将一次试验的结果用有序三元组 (k_1, k_2, k_3) 表示, 其中 k_i 为第 i 颗骰子的点数, 则样本空间为

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^3$$

3. 定义 ω_k 为一个长度为 k 的有序组:

$$\omega_k = (a_1, a_2, \dots, a_k), \text{ 其中 } a_k = Z \text{ 且 } a_i = F, \forall 1 \leq i < k$$

用 ω_k 表示前 $k-1$ 次为反面, 第 k 次为正面的结果. 则样本空间为

$$\Omega = \{\omega_k : k \in \mathbb{Z}_{>0}\}$$

Remark.

理论上存在一个永不出现正面的结果, 即无限序列 $\omega_\infty = (F, F, F, \dots)$. 可以考虑样本空间为

$$\{\omega_k : k \in \mathbb{Z}_{>0}\} \cup \{\omega_\infty\}$$

4. 将黑, 白, 红的结果分别记作 B, W, R . 将一次试验的结果用 $S := \{B, W, R\}$ 上的一个有序二元组表示, 则样本空间为

$$S^2 = \{B, W, R\}^2$$

5. B, W, R, S 同上. 样本空间为

$$\Omega = \{(s_1, s_2) \in S^2 : s_1 \neq s_2\}$$

◇

Exercise 1.2

先抛一枚硬币, 若出现正面 (记为 Z), 则再掷一颗骰子, 试验停止; 若出现反面 (记为 F), 则再抛一次硬币, 试验停止. 那么该试验的样本空间 Ω 是什么?

Solution. 用 $S := \{Z, F\}$ 表示硬币出现的两种结果, 用 $T := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 表示掷骰子出现的点数结果. 则样本空间为

$$\Omega = (\{Z\} \times T) \sqcup (\{F\} \times S)$$

◇

Exercise 1.3

设 A, B, C 为三事件, 试表示下列事件:

1. A, B, C 都发生或都不发生;
2. A, B, C 中不多于一个发生;
3. A, B, C 中不多于两个发生;
4. A, B, C 中至少有两个发生.

Proof. 1. 都发生:

$$A \cap B \cap C$$

都不发生:

$$A^c \cap B^c \cap C^c$$

于是该情况用集合表示为

$$(A \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B^c \cap C^c)$$

2.

$$(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B^c \cap C^c)$$

或者等价的, 这当且仅当 A, B, C 中至少有两个不发生, 即

$$(A^c \cap B^c) \cup (A^c \cap C^c) \cup (B^c \cap C^c)$$

3. A, B, C 不多于两个发生, 当且仅当 A, B, C 不会同时发生, 用集合表示为

$$(A \cap B \cap C)^c$$

4. A, B, C 中至少有两个发生, 当且仅当 A 和 B, A 和 C, B 和 C 三组中至少一个同时发生, 即

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

□

Exercise 1.4

请叙述下列事件的对立事件:

1. A = “掷两枚硬币, 皆为正面”;
2. B = “射击三次, 皆命中目标”;
3. C = “加工四个零件, 至少有一个合格品”.

Proof. 1. A 的对立事件为 A^c = “掷两枚硬币, 至少有一枚为反面”

2. B 的对立事件为 B^c = “射击三次, 至少有一次未命中目标”

3. C 的对立事件为 C^c = “加工四个零件, 皆为不合格品”.

□

Exercise 1.5

设 $\mathcal{F}$ 为一事件域, 若 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$, 试证:

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$;
2. 有限并 $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}, n \geq 1$;
3. 有限交 $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}, n \geq 1$;
4. 可列交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$;
5. 差运算 $A_1 - A_2 \in \mathcal{F}$.

Proof. 1. 由于 $\Omega \in \mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 对补集封闭, $\emptyset = \Omega^c$, 从而 $\emptyset \in \mathcal{F}$.

2. 定义 $B_k := \emptyset, k > n$. $B_l := A_l, 1 \leq l \leq n$. 1. 指出 $\emptyset \in \mathcal{F}$, 故 $B_k \in \mathcal{F}, \forall k$.
由于 $\mathcal{F}$ 对可数并封闭, 我们有

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{F}$$

3. 我们有 $A_1^c, \dots, A_n^c \in \mathcal{F}$, 由 2.

$$\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c \in \mathcal{F}$$

又 $\mathcal{F}$ 对补集封闭, 得到

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$$

4. 我们有 $A_1^c, A_2^c, \dots \in \mathcal{F}$. $\mathcal{F}$ 对可数并封闭, 故

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in \mathcal{F}$$

又 $\mathcal{F}$ 对补集封闭, 故

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

- 5.

$$A_1 - A_2 = A_1 \cap A_2^c$$

我们已经知道 $\mathcal{F}$ 对补集和有限交封闭, 故上述集合属于 $\mathcal{F}$.

□

Week 2

代靖涵 25120222201319

Remark.

在提交作业前, 我已对所有解答进行了自查, 并修改了其中的笔误. 在解题过程中, 我特意尝试用更为形式化和结构化的方式来构建解答, 以锻炼巩固基本功. 因此, 部分题目的解法可能显得有些“小题大做”, 若有任何谬误或考虑不周之处, 恳请老师不吝赐教.

Exercise 2.1

抛三枚硬币, 求至少出现一个正面的概率.

Proof. 将 Z, F 分别记作硬币为正, 反面的结果. 则样本空间为

$$\Omega := \{Z, F\}^3$$

是一个有限集, 其基数为 8. 事件空间 $\mathcal{F}$ 取为 Ω 的幂集 $\mathcal{P}(\Omega)$. 由于硬币是均匀的, 每个基本事件 $\omega \in \Omega$ 都是等可能的, 因此概率测度 P 对于任意事件 $A \in \mathcal{F}$ 定义为 $P(A) = |A|/|\Omega|$. 事件“至少出现一个正面”为以下集合

$$A := \{Z, F\}^3 \setminus \{(F, F, F)\}$$

该集合的基数为 7. 根据古典概率测度空间的概率计算方法, 可得事件的概率 P 为

$$P = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{7}{8}$$

□

Exercise 2.2

任取两个正整数, 求它们的和为偶数的概率.

Proof. 对于每个 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 考虑古典概率空间 $(\Omega_N, \mathcal{F}_N, P_N)$, 其中

$$\Omega_N := \{1, \dots, N\}^2, \quad \mathcal{F}_N := \mathcal{P}(\Omega_N), \quad P_N(A) := \frac{|A|}{|\Omega_N|}, \forall A \in \mathcal{F}_N$$

事件 $A_N :=$ “任取 $\{1, \dots, N\}^2$ 的两个正整数, 它们的和为偶数” 为以下集合

$$\{(k_1, k_2) : k_1, k_2 \text{ 同时为奇数, 或 } k_1, k_2 \text{ 同时为偶数}\}$$

当 N 为奇数时, 事件的基数为

$$|A_N| = \left(\frac{N-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2 + 1}{2}$$

当 N 为偶数时, 事件的基数为

$$|A_N| = \left(\frac{N}{2}\right)^2 + \left(\frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N^2}{2}$$

因此, “和为偶数” 的概率为

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A_N|}{|\Omega_N|} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A_N|}{N^2} = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 2.3

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一颗骰子接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

Proof. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \forall A \in \mathcal{F}$$

令

$$\Delta := B^2 - 4C$$

则

$$p = P(\Delta \geq 0), \quad q = P(\Delta = 0)$$

枚举可得

$$A := \{\Delta = 0\} = \{(2, 1), (4, 4)\}$$

$$\begin{aligned} B := \{\Delta \geq 0\} &= \{(B, 1) : B \geq 2\} \cup \{(B, 2) : B \geq 3\} \cup \{(B, 3) : B \geq 4\} \\ &\cup \{(B, 4) : B \geq 4\} \cup \{(B, 5) : B \geq 5\} \cup \{(B, 6) : B \geq 5\} \end{aligned}$$

从而

$$|A| = 2, \quad |B| = 19$$

于是

$$q = P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{18}, \quad p = P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{19}{36}$$

□

Exercise 2.4

从一副 52 张的扑克牌中任取 4 张, 求下列事件的概率:

1. 全是黑桃;
2. 同花;
3. 没有两张同一花色;
4. 同色.

Solution. 用 E, F, G, H 分别表示黑桃, 草花, 红桃, 方片四个花色, 令 $\mathcal{S} := \{E, F, G, H\} \times \{1, 2, \dots, 13\}$ 表示扑克牌的全体. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \mathcal{S} : |A| = 4\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \forall A \in \mathcal{F}$$

Ω 的基数为

$$|\Omega| = C_{52}^4 = \frac{52!}{4!48!}$$

1. 用 A 表示事件“全是黑桃”. 则

$$|A| = C_{13}^4 = \frac{13!}{4!9!}$$

于是

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{48!13!}{52!9!}$$

2. 用 B 表示事件“同花”. 则由对称性和可加性可知

$$P(B) = 4P(A) = 4 \frac{48!13!}{52!9!}$$

3. 用 C 表示事件“没有两张同一花色”. 则 C 与“各抽取一张黑桃, 草花, 红桃, 方片”的样本集是一一对应的. 从而

$$|C| = (C_{13}^1)^4 = 13^4$$

于是

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{13^4 4! 48!}{52!}$$

4. 用 D 表示事件“全是黑色”， Y 表示事件“同色”. 则由对称性和可加性可知 $P(Y) = 2P(D)$. 而

$$|D| = C_{26}^4 = \frac{26!}{4!22!}$$

故

$$P(Y) = 2P(D) = 2 \frac{|D|}{|\Omega|} = 2 \frac{48!26!}{52!22!}$$

◇

Exercise 2.5

设 9 件产品中有 2 件不合格品. 从中不返回地任取 2 件, 求取出的 2 件中全是合格品、仅有一件合格品和没有合格品的概率各为多少?

Proof. 用 a_i 表示第 i 件产品. 令 $S := \{a_i : i = 1, \dots, 9\}$. 其中 a_1, a_2 是不合格品, 其余为合格品. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq S : |A| = 2\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(E) := \frac{|E|}{|\Omega|}, \forall E \in \mathcal{F}$$

则

$$|\Omega| = C_9^2 = \frac{9!}{7!2!} = 36$$

用 E_1, E_2, E_3 分表表示事件“全是合格品”, “仅有一件合格品”, “没有合格品”. 则 $E_1 \cup E_2 \cup E_3 = \Omega$. 计算

$$|E_1| = C_7^2 = 21, \quad |E_2| = C_2^1 \times C_7^1 = 14, \quad |E_3| = C_2^2 = 1$$

从而

$$P(E_1) = \frac{|E_1|}{|\Omega|} = \frac{7}{12}, \quad P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|} = \frac{7}{18}, \quad P(E_3) = \frac{|E_3|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

□

Exercise 2.6

口袋中有 7 个白球、3 个黑球, 从中任取两个, 求取到的两个球的颜色

1. 相同的概率;
2. 不同的概率.

Proof. 用 $W_1, \dots, W_7$ 表示 7 个白球, B_1, B_2, B_3 表示三个黑球. 令 $S := \{W_1, \dots, W_7, B_1, B_2, B_3\}$. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq S : |A| = 2\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega)$$

则

$$|\Omega| = C_{10}^2 = 45$$

1. 令 E 表示两个球颜色相同的事件. 则

$$|E| = C_7^2 + C_3^2 = 24$$

从而

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{8}{15}$$

2. 令 F 表示两个球颜色不同的事件, 注意到 $E \cup F = \Omega$, 我们有

$$P(F) = 1 - P(E) = \frac{7}{15}$$

□

Exercise 2.7

甲口袋有 5 个白球、3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球、6 个黑球. 从两个口袋中各任取一球, 求取到的两个球颜色相同的概率.

Proof. 用 $\mathcal{S}_1$ 表示甲口袋中球的全体, $\mathcal{S}_2$ 表示乙口袋中球的全体. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \mathcal{S}_1 \times \mathcal{S}_2$$

则

$$|\Omega| = |\mathcal{S}_1| \times |\mathcal{S}_2| = 80$$

令 A 表示事件“两个球颜色相同”. 则

$$|A| = C_5^1 \times C_4^1 + C_3^1 \times C_6^1 = 38$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{19}{40}$$

□

Exercise 2.8

从 n 个数 $1, 2, \dots, n$ 中任取 2 个, 问其中一个小于 k ($1 < k < n$), 另一个大于 k 的概率是多少?

Proof. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = 2\}$$

用 A_k 表示事件“其中一个小于 k , 另一个大于 k ”. 则

$$|A_k| = C_{k-1}^1 \times C_{n-k}^1 = (k-1)(n-k)$$

而

$$|\Omega| = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

因此

$$P(A_k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}$$

□

Exercise 2.9

口袋中有 10 个球, 分别标有号码 1 到 10, 现从中不返回地任取 4 个, 记下取出球的号码, 试求:

1. 最小号码为 5 的概率;
2. 最大号码为 5 的概率.

Proof. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, 10\} : |A| = 4\}$$

于是

$$|\Omega| = 210$$

1. 令 A 表示最小号码为 5 的事件, 则该事件的样本个数与“从 $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ 中任

取 3 个”相同, 因此

$$|A| = C_5^3 = 10$$

$$P(A) = \frac{10}{210} = \frac{1}{21}$$

2. 令 B 表示最大号码为 5 的事件, 则该事件的样本个数与“从 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中任取 3 个”相同, 因此

$$|B| = C_4^3 = 4$$

从而

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{105}$$

□

Exercise 2.10

掷三颗骰子, 求以下事件的概率:

1. 所得的最大点数小于等于 5;
2. 所得的最大点数等于 5.

Proof. 令 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := S^3$$

则

$$|\Omega| = 6^3 = 216$$

1. 令 A 表示事件“所得的最大点数小于等于 5”, 则

$$A = (S \setminus \{6\})^3$$

从而

$$|A| = 5^3 = 125$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{125}{216}$$

2. 令 B 表示事件“所得的最大点数等于 5”. 令 C 表示事件“最大的点数小于等于 4”. 则

$$|C| = |(S \setminus \{5, 6\})|^3 = 64$$

从而

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{64}{216}$$

注意到

$$B = A \setminus C$$

因此

$$P(B) = P(A) - P(C) = \frac{61}{216}$$

□

Exercise 2.11

把 10 本书任意地放在书架上, 求其中指定的 4 本书放在一起的概率.

Proof. 令 B 表示 10 本书的全体. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 其中

$$\Omega := \{\sigma : \sigma \text{ 是 } B \text{ 的一个置换}\}$$

则

$$|\Omega| = 10!$$

令 A 表示 4 本书放在一起的事件. 先将 4 本书排列, 再将 4 本书固定, 作为整体参与到与其他 6 本书的排列, 这样的排列的全体可以与 A 建立一个双射. 我们得到

$$|A| = 4!7!$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4!7!}{10!} = \frac{1}{30}$$

□

Exercise 2.12

n 个人随机地围一圆桌而坐, 求甲、乙两人相邻而坐的概率.

Proof. 令 $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 为 n 个人的集合. 将一次试验用一个单射 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 表示. 则样本空间为

$$\Omega := \left\{ f \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\mathcal{P}} : f \text{ 是一个单射} \right\}$$

考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 则

$$|\Omega| = n!$$

设 p_1, p_2 分别为甲, 乙. 令 A 表示两人相邻的事件. 则 $f \in A$ 当且仅当 $f(p_1) - f(p_2) = [\pm 1]_n$. 由对称性, 可知

$$|A| = 2 |\{f : f(p_1) - f(p_2) = [1]_n\}| = 2n(n-2)!$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2n(n-2)!}{n!} = \frac{2}{n-1}$$

□

Exercise 2.13

一个人把六根草紧握在手中, 仅露出它们的头和尾, 然后随机地把六个头两两相接, 六个尾也两两相接. 求放开手后六根草恰巧连成一个环的概率.

Proof. 将草头分别记作 $\{H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6\}$, 草尾记作 $\{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$. 一个样本 $\omega \in \Omega$, 是指一次六个草头和六个草尾的分别的两两配对. 记作一个无序二元组的集合

$$\left\{ (H_{i_1}, H_{i_2}), (H_{i_3}, H_{i_4}), (H_{i_5}, H_{i_6}) \right\} \\ \left\{ (T_{j_1}, T_{j_2}), (T_{j_3}, T_{j_4}), (T_{j_5}, T_{j_6}) \right\}$$

这里括号表示无序二元组. 其中

$$\{i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6\} = \{j_1, j_2, j_3, j_4, j_5, j_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 固定 H_1 , 则与 H_1 相连的有

$$|\{i_1 : (H_1, H_{i_1}) \in \omega, \omega \in \Omega\}| = 5$$

种, 固定 H_1, H_{i_1} , 则与 H_{i_1} 相连的有

$$|\{i_2 : (H_1, H_{i_1}) \in \omega, (H_{i_1}, H_{i_2}) \in \omega, \omega \in \Omega\}| = 3$$

种. 尾端的情况是一样的, 因此由乘法原理

$$|\Omega| = (5 \times 3)^2 = 225$$

现在令 A 表示六根草恰巧连成环的事件. 若 $\eta \in A$, 则设 $(H_1, H_{i_2}) \in \eta$, 则 $(T_{i_2}, T_1) \notin \eta$. 即若设 $(T_{i_2}, T_{i_3}) \in \eta$, 则 $i_3 \notin \{1, i_2\}$. 进一步地, 若 $(H_{i_3}, H_{i_4}) \in \eta$,

则 $i_4 \notin \{1, i_2, i_3\}$. 若 $(T_{i_4}, T_{i_5}) \in \eta$, 则 $i_5 \notin \{1, i_2, i_3, i_4\}$. 若 $(H_{i_5}, H_{i_6}) \in \eta$, 则 $i_6 \notin \{1, i_2, i_3, i_4, i_5\}$. 最终, $|A|$ 取决于 (i_2, i_3, i_4, i_5) 的选择. 我们有

$$|A| = 5! = 120$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{120}{225} = \frac{8}{15}$$

□

Exercise 2.14

把 n 个“0”与 n 个“1”随机地排列, 求没有两个“1”连在一起的概率.

Proof. 将一次试验的样本视为 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 的一个 n 个元素的子集 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, 表示 $i_1, \dots, i_n$ 位置出现的是 1, 其余位置出现的是零. 因此, 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, 2n\} : |A| = n\}$$

则

$$|\Omega| = C_{2n}^n$$

令 A 表示没有两个“1”连在一起的事件. 则

$$\{i_1, \dots, i_n\} \in A \iff |i_j - i_k| \geq 2, \forall j \neq k$$

考虑将 n 个“1”插入到 n 个“0”的两端和空隙共 $(n+1)$ 个位置, 我们得到

$$|A| = C_{n+1}^n = n+1$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n+1}{C_{2n}^n}$$

□

Exercise 2.15

将 12 个球随机地放入 3 个盒子中, 试求第一个盒子中有 3 个球的概率.

Proof. 将 12 个小球用数字表示, 设它们的集合为 $S = \{1, 2, \dots, 12\}$. 将三个盒子用 $T = \{1, 2, 3\}$ 表示. 则一次试验的结果可以视为一个映射 $f: S \rightarrow T$. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 其中

$$\Omega := \{f \in T^S\}$$

则

$$|\Omega| = 3^{12}$$

令 A 表示第一个盒子中有三个球的概率, 则

$$A = \{f \in T^S : |f^{-1}(1)| = 3\}$$

令 A_{i_1, i_2, i_3} 表示第一个盒子中有球 i_1, i_2, i_3 的事件. 则对于任意的 $\{i_1, i_2, i_3\} \subseteq \{1, 2, \dots, 12\}$, A_{i_1, i_2, i_3} 的概率相同. 特别地, 取 $(i_1, i_2, i_3) = (10, 11, 12)$, 我们有

$$|A| = C_{12}^3 |A_{10, 11, 12}|$$

而

$$|A_{10, 11, 12}| = \left| \left\{ g \in \{2, 3\}^{\{1, 2, \dots, 9\}} \right\} \right| = 2^9$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_{12}^3 2^9}{3^{12}}$$

□

Exercise 2.16

甲乙两艘轮船驶向一个不能同时停泊两艘轮船的码头, 它们在一昼夜内到达的时间是等可能的. 如果甲船的停泊时间是一小时, 乙船的停泊时间是两小时, 求它们中任何一艘都不需要等候码头空出的概率是多少?

Proof. 将一昼夜的时间视作 $[0, 1]$. 将一次试验的样本用甲, 乙到达时间的序偶表示为 $(a, b) \in [0, 1]^2$. 考虑 Ω 上的 Lebesgue 子测度空间 $(\Omega, \mathcal{L}, \mu)$, 由于 $[0, 1]^2$ 的 Lebesgue 测度为 1, 它是一个概率空间. 此时甲的停泊时间视为 $\frac{1}{24}$, 乙的停泊时间视为 $\frac{1}{12}$. 令 A 表示不需要等待的事件, 则

$$A = \left\{ (a, b) \in \Omega : b - a \geq \frac{1}{24} \right\} \cup \left\{ (a, b) : a - b \geq \frac{1}{12} \right\} =: A_1 \cup A_2$$

考虑 A_1 的 Lebesgue 测度, 为边长为 $\left(1 - \frac{1}{24}\right)$ 的等腰直角三角形的面积, 计算得到

$$\mu(A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{23^2}{24^2}$$

考虑 A_2 的 Lebesgue 测度, 为边长为 $\left(1 - \frac{1}{12}\right)$ 的等腰直角三角形的面积, 计算得到

$$\mu(A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{11^2}{12^2}$$

由于 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 因此事件 A 的概率为

$$\mu(A) = \frac{1013}{1152}$$

□

Exercise 2.17

在平面上画有间隔为 d 的等距平行线, 向平面任意投掷一个边长为 a, b, c (均小于 d) 的三角形, 求三角形与平行线相交的概率.

Proof. 设 E 为三角形与平行线相交的事件, 由于 a, b, c 均小于 d , 三角形最多与一条平行线相交. 令 N 表示三角形与平行线的交点个数, 为一个随机变量. 由于三角形区域是凸集, 平行线穿过凸集时, 必然“进入”一个点且“离开”一个点. 取值为 0 或 2. (当平行线与三角形相切时, 我们规定 $N = 0$. 这种情况构成一个零测集). 则

$$E = \{N = 2\}$$

N 可视为 E 的指示函数的两倍 $2 \cdot 1_E$. 根据期望的定义和线性, 我们有

$$E[N] = E[2 \cdot 1_E] = 2 \int 1_E dP = 2P(E)$$

用 N_a, N_b, N_c 分别表示三条边与平行线的交点个数, 它们是取值在 $\{0, 1\}$ 上的随机变量 (同样的, 在相切时规定为 0). 则

$$N_a + N_b + N_c = N$$

由期望的线性,

$$E[N] = E[N_a] + E[N_b] + E[N_c]$$

因此

$$2P(E) = E[N_a] + E[N_b] + E[N_c]$$

计算 $E[N_a], E[N_b], E[N_c]$, 可以将三角形的每一条边独立地视为一个线段, 对三角形的任意抛掷看成是对线段的任意抛掷. 化为典型的布丰投针问题, 我们有

$$E[N_a] = \frac{2a}{\pi d}, \quad E[N_b] = \frac{2b}{\pi d}, \quad E[N_c] = \frac{2c}{\pi d}$$

因此

$$P(E) = \frac{1}{2} \left(\frac{2a}{\pi d} + \frac{2b}{\pi d} + \frac{2c}{\pi d} \right) = \frac{a+b+c}{\pi d}$$

为相交的概率. □

Exercise 2.18

设 $a > 0$, 有任意两数 x, y , 且 $0 < x < a, 0 < y < a$, 试求 $xy < a^2/4$ 的概率.

Proof. 考虑测度空间 $(\Omega, \mathcal{L}, P)$, 其中 $\Omega := (0, a)^2$, $\mathcal{L}$ 是 Ω 上的 Lebesgue 可测集的全体, $P := \frac{\mu}{\mu(\Omega)}$. 是归一化的 Lebesgue 测度, 这里 μ 表示 Lebesgue 测度. 则

$(\Omega, \mathcal{L}, P)$ 是一个概率空间. 令 A 表示 $xy < \frac{a^2}{4}$ 的事件. 则

$$A = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{a}{4}, 0 < y < a \right\} \cup \left\{ \frac{a}{4} < x < a, 0 < y < \frac{a^2}{4x} \right\}$$

因此

$$\begin{aligned} P(A) &= \int 1_A dP \\ &= \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_0^{\frac{a}{4}} \int_0^a 1 dy dx + \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\frac{a}{4}}^a \int_0^{\frac{a^2}{4x}} 1 dy dx \\ &= \frac{1}{4} + \int_{\frac{a}{4}}^a \frac{1}{4x} dx = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

□

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设事件 A 和 B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.5$, 求以下事件的概率:

1. A 与 B 中至少有一个发生;
2. A 和 B 都发生;
3. A 发生但 B 不发生.

Proof. 1. 概率为

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.8$$

2. 概率为

$$P(AB) = 0$$

3. 概率为

$$P(AB^c) = P(A) - P(AB) = P(A) = 0.3$$

□

Exercise 3.2

某城市中共发行 3 种报纸 A,B,C. 在这城市的居民中有 25% 订阅 A 报、20% 订阅 B 报、15% 订阅 C 报, 10% 同时订阅 A 报 B 报、8% 同时订阅 A 报 C 报、5% 同时订阅 B 报 C 报、3% 同时订阅 A,B,C 报. 求以下事件的概率:

1. 只订阅 A 报的;
2. 只订阅一种报纸的;
3. 至少订阅一种报纸的;
4. 不订阅任何一种报纸的.

Proof. 记居民订阅 A, B, C 报的事件分别为 A, B, C . 则已知

$$P(A) = 0.25, \quad P(B) = 0.2, \quad P(C) = 0.15, \quad P(AB) = 0.1$$

$$P(AC) = 0.08, \quad P(BC) = 0.05, \quad P(ABC) = 0.03$$

1. 只订阅 A 报的概率为

$$\begin{aligned}
 P(AB^cC^c) &= P(A) - P(A(B^cC^c)^c) \\
 &= P(A) - P(A \cap (B \cup C)) \\
 &= P(A) - P((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\
 &= P(A) - (P(AB) + P(AC) - P(ABC)) \\
 &= 0.25 - (0.1 + 0.08 - 0.03) \\
 &= 0.1
 \end{aligned}$$

2. 与 1. 同理可知只订阅 B 报的概率为

$$\begin{aligned}
 P(A^cBC^c) &= P(B) - (P(AB) + P(BC) - P(ABC)) \\
 &= 0.2 - (0.1 + 0.05 - 0.03) \\
 &= 0.08
 \end{aligned}$$

只订阅 C 报的概率为

$$\begin{aligned}
 P(A^cB^cC) &= P(C) - (P(AC) + P(BC) - P(ABC)) \\
 &= 0.15 - (0.08 + 0.05 - 0.03) \\
 &= 0.05
 \end{aligned}$$

分别只订阅 A, B, C 报的事件两两互斥, 因此只订阅一种报的概率为它们的概率之和, 为

$$0.1 + 0.08 + 0.05 = 0.23$$

3. 至少订阅一种报纸的概率为

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)) \\
 &= P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AB \cup AC) \\
 &= P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) \\
 &= 0.25 + 0.2 + 0.15 - 0.05 - 0.1 - 0.08 + 0.03 \\
 &= 0.4
 \end{aligned}$$

4. 不订阅任何一种报纸的概率为

$$\begin{aligned}
 P(A^cB^cC^c) &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\
 &= 0.6
 \end{aligned}$$

□

Exercise 3.3

一赌徒认为掷一颗骰子 4 次至少出现一次 6 点与掷两颗骰子 24 次至少出现一次双 6 点的机会是相等的, 你认为如何?

Proof. 掷一枚骰子 4 次都不出现 6 点的概率为

$$\left(\frac{5}{6}\right)^4$$

因此至少出现一次 6 点的概率为

$$1 - \frac{5^4}{6^4}$$

掷两枚骰子 24 次都不出现双 6 点的概率为

$$\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$$

因此至少出现一次双 6 点的概率为

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 1 - \frac{5^{24}7^{24}}{6^{48}}$$

现在 $\frac{5^4}{6^4}$ 和 $\frac{5^{24}7^{24}}{6^{48}}$ 都是既约分数, 它们的分母和分子均不相等, 因此这两个分数不相等. 故题述两个事件的概率不相等. $\square$

Exercise 3.4

若 $P(A) = 1$, 证明: 对任一事件 B , 有 $P(AB) = P(B)$.

Proof.

$$P(B) = P(AB) + P(A^cB)$$

其中

$$P(A^cB) \leq P(A^c) = 1 - P(A) = 0$$

因此 $P(A^cB) = 0$, $P(B) = P(AB)$. $\square$

Exercise 3.5

掷 $2n + 1$ 次硬币, 求出现的正面数多于反面数的概率.

Proof. 记正面出现的次数为 X , 反面出现的次数为 Y . X, Y 均为随机变量. 由对称性可知

$$P(X > Y) = P(Y > X)$$

由可加性可知

$$P(X > Y) + P(Y > X) + P(X = Y) = 1$$

因此

$$P(X > Y) = \frac{1 - P(X = Y)}{2}$$

注意到若 $X + Y = 2n + 1$, 因此 $2 \nmid (X + Y)$, $\{X = Y\} = \emptyset$. 因此

$$P(X > Y) = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 3.6

一间宿舍内住有 5 位同学, 求他们之中至少有 2 个人的生日在同一个月份的概率.

Proof. 设 A 为两个人生日在同一个月份的事件. 则 A^c 为所有人生日都不相同的事件. 我们有

$$P(A^c) = \frac{P_{12}^5}{12^5}$$

因此事件 A 的概率为

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{P_{12}^5}{12^5}$$

□

Exercise 3.7

设 A, B 是两事件, 且 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.8$, 问:

1. 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最大值, 最大值是多少?
2. 在什么条件下 $P(AB)$ 取得最小值, 最小值是多少?

Proof. 1. $P(AB) \leq P(A)$ 恒成立. 当 $A \subseteq B$ 时, $P(AB) = P(A) = 0.6$. 因此当 $A \subseteq B$ 时, $P(AB)$ 取最大值 0.6.

2.

$$P(AB) + P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1.4$$

$$P(AB) = 1.4 - P(A \cup B)$$

当且仅当 $P(A \cup B) = 1$ 时, $P(AB)$ 取最小值为 $1.4 - 1 = 0.4$. 特别地, 当 $A \cup B = X$ 时, $P(AB)$ 也有最小值 0.4.

□

Exercise 3.8

已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 记 $P(A) = p$, 试求 $P(B)$.

Proof. 若 $P(A \cap B) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$. 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(\bar{B}) = 1 - P(B) \end{aligned}$$

因此

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - p$$

□

Exercise 3.9

已知 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.4$, 试求 $P(\overline{AB})$.

Proof.

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= 1 - P(A \cap B) \\ &= 1 - (P(A) - P(A - B)) \\ &= 1 - (0.7 - 0.4) \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

□

Exercise 3.10

设 $P(A) = \alpha, P(B) = 1 - \alpha$, 试证 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Proof. 注意到 $P(A) + P(B) = 1$. 我们有

$$\begin{aligned}
 P(AB) &= P(A) - P(A \cap \bar{B}) \\
 &= P(A) - (P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B})) \\
 &= P(A) - P(\bar{B}) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\
 &= P(A) - (1 - P(B)) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\
 &= P(\bar{A} \cap \bar{B})
 \end{aligned}$$

□

Exercise 3.11

对任意的事件 A, B, C , 证明:

1. $P(AB) + P(AC) - P(BC) \leq P(A)$;
2. $P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$.

Proof. 1.

$$P(AC) - P(BC) \leq P(A) - P(AB)$$

由于

$$A \subseteq (A \setminus B) \cup B \implies AC \subseteq ((A \setminus B) \cap C) \cup BC$$

我们有

$$P(AC) \leq P(BC) + P((A \setminus B) \cap C)$$

即

$$P(AC) - P(BC) \leq P((A \setminus B) \cap C)$$

另一方面

$$P(A) = P(AB) + P(A \setminus B)$$

因此

$$P(AC) - P(BC) \leq P((A \setminus B) \cap C) \leq P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$$

我们得到不等式

$$P(AC) - P(BC) \leq P(A) - P(AB)$$

移项可知 1. 中不等式成立.

2.

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B \cup C) &= P(A \cup (B \cup C)) \\
 &= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C))
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} P(B \cup C) &= P(B) + P(C) - P(BC) \\ P(A \cap (B \cup C)) &= P((AB) \cup (AC)) \\ &= P(AB) + P(AC) - P((AB) \cap (AC)) \\ &= P(AB) + P(AC) - P(ABC) \end{aligned}$$

因此

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AB) - P(AC) + P(ABC)$$

即

$$P(BC) + P(AB) + P(AC) = P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cup B \cup C) - P(ABC))$$

而

$$1 \geq P(A \cup B \cup C) \geq P(A \cup B \cup C) - P(ABC)$$

因此

$$P(BC) + P(AB) + P(AC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$$

□

Exercise 3.12

设 A, B, C 为三个事件, 且 $P(A) = a, P(B) = 2a, P(C) = 3a, P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leq 1/4, b \leq 1/4$.

Proof. 由 $AB \subseteq A$, 可知

$$b = P(AB) \leq P(A) = a$$

故

$$1 \geq P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = 5a - b \geq 4a$$

从而 $a \leq \frac{1}{4}$, 进而 $b \leq a \leq \frac{1}{4}$.

□

Exercise 3.13

设事件 A, B, C 的概率都是 $1/2$, 且 $P(ABC) = P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$, 证明:

$$2P(ABC) = P(AB) + P(AC) + P(BC) - \frac{1}{2}.$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 P(ABC) &= P(BC) - P(\bar{A}BC) \\
 &= P(BC) - P(\bar{A}B) + P(\bar{A}B\bar{C}) \\
 &= P(BC) - P(B) + P(AB) + P(\bar{A}\bar{C}) - P(\bar{A}B\bar{C}) \\
 &= P(BC) - \frac{1}{2} + P(AB) + P(\bar{A}\bar{C}) - P(ABC)
 \end{aligned}$$

故

$$2P(ABC) = P(BC) + P(AB) - \frac{1}{2} + P(\bar{A}\bar{C})$$

其中

$$P(\bar{A}\bar{C}) = P(\bar{C}) - P(A\bar{C}) = P(\bar{C}) - P(A) + P(AC) = P(AC)$$

这里最后一个等号是因为 $P(\bar{C}) = P(C) = P(A) = \frac{1}{2}$. 因此

$$2P(ABC) = P(AB) + P(BC) + P(AC) - \frac{1}{2}$$

□

Exercise 3.14

证明:

1. $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$;
2. $P(A_1A_2 \cdots A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n - 1)$.

Proof. 1.

$$P(A) + P(B) = P(AB) + P(A \cup B) \leq P(AB) + 1$$

因此

$$P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$$

2. 我们对 n 归纳, $n = 1$ 时平凡地成立. 若 $n - 1$ 时的不等式成立

$$P(A_1A_2 \cdots A_{n-1}) \geq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n - 2)$$

则利用 1. 的不等式以及归纳假设

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P((A_1 \cdots A_{n-1}) A_n) \\ &\geq P(A_1 \cdots A_{n-1}) + P(A_n) - 1 \\ &\geq P(A_1) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n-2) + P(A_n) - 1 \end{aligned}$$

整理可得 n 时的不等式成立. 故归纳可得 2. 的不等式成立. □

Exercise 3.15

证明:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) - P(A)P(\bar{B}) &= P(A) - P(AB) - P(A)P(\bar{B}) \\ &= P(A)(1 - P(\bar{B})) - P(AB) \\ &= P(A)P(B) - P(AB) \end{aligned} \quad (*)$$

因此

$$|P(AB) - P(A)P(B)| = |P(A\bar{B}) - P(A)P(\bar{B})|$$

由于 A, B 对称, 类似地我们可以得到其它形如上的等式. 因此关于 A, B 的不等式成立, 当且仅当关于 $A, \bar{B}$, 关于 $\bar{A}, B$, 关于 $\bar{A}, \bar{B}$ 的不等式成立其一. 因此不妨设 $P(A) \leq P(B) \leq \frac{1}{2}$. 此时

$$P(AB) - P(A)P(B) \geq -P(A)P(B) \geq -\frac{1}{4}$$

以及

$$\begin{aligned} P(AB) - P(A)P(B) &\leq P(A) - (P(A))^2 \\ &= P(A)(1 - P(A)) \\ &\leq \left(\frac{P(A) + (1 - P(A))}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

其中第三行由算术几何平均不等式得到. 最终, 我们证明了

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$$



Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

某班级学生的考试成绩数学不及格的占 8%，语文不及格的占 5%，这两门都不及格的占 2%。

1. 已知一学生数学不及格，他语文也不及格的概率是多少？
2. 已知一学生语文不及格，他数学也不及格的概率是多少？

Proof. 设数学，语文，不及格的事件分别为 A, B . 则

$$P(A) = 0.08, \quad P(B) = 0.05, \quad P(AB) = 0.02$$

1. 代表的事件为 $B|A$, 概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0.25$$

2. 代表的事件为 $A|B$, 概率为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 0.4$$

□

Exercise 4.2

掷两颗骰子，以 A 记事件“两颗点数之和为 10”，以 B 记事件“第一颗点数小于第二颗点数”，试求条件概率 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 。

Proof. 考虑试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ ，则 $|\Omega| = 36$. $|A| = 3$,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$|B| = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15,$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

$$|AB| = 1,$$

$$P(AB) = \frac{|AB|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

因此

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{15}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}$$

□

Exercise 4.3

设 10 件产品中有 3 件不合格品, 从中任取两件, 已知其中一件是不合格品, 求另一件也是不合格品的概率.

Proof. 设至少有一件不合格的事件为 A , 则

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}$$

设两件均不合格的事件为 B , 则

$$P(B) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{15}$$

则已知其中一件不合格, 另一件也不合格的事件为 $B|A$. 此外注意到 $B \subseteq A$, 因此 $B|A$ 的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1}{8}$$

□

Exercise 4.4

已知 $P(A) = 1/3, P(B|A) = 1/4, P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A \cup B)$.

Proof.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

其中

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A|B)} = \frac{1}{2}$$

因此

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 4.5

已知 $P(\bar{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$, 求 $P(B|A \cup \bar{B})$.

Proof.

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(B \cap (A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})}$$

其中

$$P(B \cap (A \cup \bar{B})) = P(AB \cup B\bar{B}) = P(AB)$$

又注意到

$$P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(A\bar{B}) = 0.2$$

因此

$$P(B \cap (A \cup \bar{B})) = 0.2$$

此外

$$\begin{aligned} P(A \cup \bar{B}) &= P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) \\ &= 1 - P(\bar{A}) + 1 - P(B) - P(A\bar{B}) \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

因此

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{1}{4}$$

□

Exercise 4.6

设 A, B 为两事件, $P(A) = P(B) = 1/3, P(A|B) = 1/6$, 求 $P(A|\bar{B})$.

Proof.

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A|B)P(B) \\ &= \frac{5}{18} \end{aligned}$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{2}{3}$$

因此

$$P(A|\bar{B}) = \frac{\frac{5}{18}}{\frac{2}{3}} = \frac{5}{12}$$

□

Exercise 4.7

口袋中有 1 个白球, 1 个黑球. 从中任取 1 个, 若取出白球, 则试验停止; 若取出黑球, 则把取出的黑球放回的同时, 再加入 1 个黑球, 如此下去, 直到取出的是白球为止, 试求下列事件的概率:

1. 取到第 n 次, 试验没有结束;
2. 取到第 n 次, 试验恰好结束.

Proof. 1. 令 B_k 为事件“第 k 次取出的是黑球”. 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n) \\ &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2) \cdots P(B_n|B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

2. 记取到第 $n - 1$ 次, 试验没有结束的事件为 B , 则

$$P(B) = \frac{1}{n}$$

则取到第 n 次, 试验恰好结束, 可以表述为“事件在取到第 n 次时已经结束, 并且在取到第 $n - 1$ 次时没有结束”, 即事件 $\bar{A}B$, 又注意到 $A \subseteq B$, 因此概率

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A) = \frac{1}{n(n+1)}$$

□

Exercise 4.8

将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接, 求恰好结成 n 个圈的概率.

Proof. 令 A_i 表示第 i 根绳子自成一圈的概率, 则恰好结成 n 个圈的概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{2(n-1)-1} \cdots \frac{1}{1} \\ &= \frac{1}{(2n-1)!!} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.9

设 $P(A) > 0$, 证明:

$$P(B|A) \geq 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)}.$$

Proof.

$$P(A)P(B|A) + P(\bar{B}) = P(AB) + P(\bar{B}) \geq P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A)$$

因此

$$P(A)P(B|A) + P(\bar{B}) \geq P(A)$$

两边除以 $P(A)$ 并移项, 即得原不等式成立.

□

Exercise 4.10

若事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(\bar{B}) \neq 0$, 证明:

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

Proof. 若事件 A 与 B 互不相容, 则 $P(AB) = 0$, 我们有

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A)}{1 - P(B)}$$

□

Exercise 4.11

设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 证明 $P(A) \leq P(A|B)$.

Proof. 若 $A \subseteq B$, 则 $P(AB) = P(A)$, 且利用 $P(B) \leq 1$, 我们得到

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$$

□

Exercise 4.12

若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 证明 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$.

Proof. 注意到 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 当且仅当

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \iff \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \iff P(AB) > P(A)P(B)$$

通过调换 A, B 的位置, 可知 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ 也当且仅当

$$P(AB) > P(A)P(B)$$

因此原不等式成立.

□

Exercise 4.13

设 $P(A) = p, P(B) = 1 - \varepsilon$, 证明:

$$\frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \leq P(A|B) \leq \frac{p}{1 - \varepsilon}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} \\ &\geq \frac{P(A) + P(B) - 1}{P(B)} \\ &= \frac{p + 1 - \varepsilon - 1}{1 - \varepsilon} \\ &= \frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \\ P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \leq \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{p}{1 - \varepsilon} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.14

若 $P(A|B) = 1$, 证明 $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

Proof. 注意到

$$1 = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \implies P(B) = P(AB)$$

于是

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(\bar{A})} = 0$$

因此

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1$$

□

Exercise 4.15

一盒晶体管中有 8 只合格品、2 只不合格品. 从中不返回地一只一只取出, 试求第二次取出的是合格品的概率.

Proof. 记第 i 次取出合格品的事件为 $A_i, i = 1, 2$. 则由全概率公式

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|A_1^c)P(A_1^c) \\ &= \frac{7}{9} \cdot \frac{4}{5} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{5} \\ &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

□

Exercise 4.16

甲口袋有 a 个白球、 b 个黑球, 乙口袋有 n 个白球、 m 个黑球.

1. 从甲口袋任取 1 个球放入乙口袋, 再从乙口袋任取 1 个球. 试求最后从乙口袋取出的是白球的概率;
2. 从甲口袋任取 2 个球放入乙口袋, 再从乙口袋任取 1 个球. 试求最后从乙口袋取出的是白球的概率.

Proof. 1. 设第一次从甲口袋中取出白球的事件为 B_W , 取出黑球的事件为 B_B , 则 $B_W \cap B_B = \emptyset, B_W \cup B_B = \Omega$. 设最后从乙口袋取出白球的事件为 A_W , 由全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned} P(A_W) &= P(A_W|B_B)P(B_B) + P(A_W|B_W)P(B_W) \\ &= \frac{n}{m+n+1} \cdot \frac{b}{a+b} + \frac{n+1}{m+n+1} \cdot \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{nb + (n+1)a}{(m+n+1)(a+b)} \end{aligned}$$

2. 设从甲口袋中取出两个白球的事件为 B_{WW} , 取出两个黑球的事件为 B_{BB} , 取出一黑一白的事件为 B_{BW} . 则

$$P(B_{WW}) = \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2}, \quad P(B_{WB}) = \frac{C_a^1 C_b^1}{C_{a+b}^2}, \quad P(B_{BB}) = \frac{C_b^2}{C_{a+b}^2}$$

设最后从乙口袋取出白球的事件为 A_W , 由全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned}
 P(A_W) &= P(A_W|B_{WW})P(B_{WW}) + P(A_W|B_{WB})P(B_{WB}) + P(A_W|B_{BB})P(B_{BB}) \\
 &= \frac{n+2}{m+n+2} \cdot \frac{C_a^2}{C_{a+b}^2} + \frac{n+1}{m+n+2} \cdot \frac{C_a^1 C_b^1}{C_{a+b}^2} + \frac{n}{m+n+2} \cdot \frac{C_b^2}{C_{a+b}^2} \\
 &= \frac{(n+2)a(a-1) + 2(n+1)ab + nb(b-1)}{(m+n+2)(a+b)(a+b-1)} \\
 &= \frac{n}{m+n+2} + \frac{2a}{(m+n+2)(a+b)}
 \end{aligned}$$

Remark.

另一种方法是考虑从乙口袋中取出的白球的来源. 记 A_1 为从乙口袋中取出的球最开始就在乙口袋中的事件, 记 A_2 为球是从甲口袋中放到乙口袋中的事件. 则通过对转移的球的颜色情况进行分类讨论, 可以得到

$$\begin{aligned}
 P(A_W|A_2) &= \frac{1}{2}P(B_{WB}) + 1 \cdot P(B_{WW}) + 0 \cdot P(B_{BB}) \\
 &= \frac{a}{a+b}
 \end{aligned}$$

此时

$$\begin{aligned}
 P(A_W) &= P(A_W|A_1)P(A_1) + P(A_W|A_2)P(A_2) \\
 &= \frac{n}{m+n} \cdot \frac{m+n}{m+n+2} + \frac{a}{a+b} \cdot \frac{2}{m+n+2} \\
 &= \frac{n}{m+n+2} + \frac{2a}{(m+n+2)(a+b)}
 \end{aligned}$$

结果是相同的.

□

Exercise 4.17

有 n 个口袋, 每个口袋中均有 a 个白球、 b 个黑球. 从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋, 再从第二个口袋中任取一球放入第三个口袋, 如此下去, 从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋, 最后从第 n 个口袋中任取一球, 求此时取到的是白球的概率.

Proof. 设 $A_{k,W}, A_{k,B}$ 分别为从第 k 个口袋取到白球和黑球的事件, $k = 1, 2, \dots, n$.

则对于 $k \geq 2$,

$$\begin{aligned} P(A_{k,W}) &= P(A_{k,W}|A_{k-1,B})P(A_{k-1,B}) + P(A_{k,W}|A_{k-1,W})P(A_{k-1,W}) \\ &= \frac{a}{a+b+1} \left(1 - P(A_{k-1,W}) + \frac{a+1}{a+b+1} \right) P(A_{k-1,W}) \\ &= \frac{P(A_{k-1,W}) + a}{a+b+1} \end{aligned}$$

从而

$$P(A_{k,W}) - \frac{a}{a+b} = \frac{P(A_{k-1,W}) - \frac{a}{a+b}}{a+b+1}$$

我们有

$$P(A_{n,W}) - \frac{a}{a+b} = \frac{P(A_1, W) - \frac{a}{a+b}}{(a+b+1)^{n-1}} = 0$$

因此

$$P(A_{n,W}) = \frac{a}{a+b}$$

□

Exercise 4.18

钥匙掉了, 掉在宿舍里、教室里、路上的概率分别是 50%、30% 和 20%, 而掉在上述三处地方被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1. 试求找到钥匙的概率.

Proof. 设掉在宿舍里, 教室里, 路上的事件分别为 B_1, B_2, B_3 , 设找到钥匙的事件为 A . 则找到钥匙的概率为

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.8 \times 0.5 + 0.3 \times 0.3 + 0.1 \times 0.2 \\ &= 0.51 \end{aligned}$$

□

Exercise 4.19

两台车床加工同样的零件, 第一台出现不合格品的概率是 0.03, 第二台出现不合格品的概率是 0.06, 加工出来的零件放在一起, 并且已知第一台加工的零件比第二台加工的零件多一倍.

1. 求任取一个零件是合格品的概率;

2. 如果取出的零件是不合格品, 求它是由第二台车床加工的概率.

Proof. 记零件由第一台车床加工的事件为 B_1 , 由第二台加工的事件为 B_2 , 则

$$P(B_1) = 2P(B_2) \implies P(B_1) = \frac{2}{3}, \quad P(B_2) = \frac{1}{3}$$

1. 计合格的事件为 A_1 , 则

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(A_1|B_1)P(B_1) + P(A_1|B_2)P(B_2) \\ &= (1 - 0.03) \times \frac{2}{3} + (1 - 0.06) \times \frac{1}{3} \\ &= 0.96 \end{aligned}$$

2. 记取出不合格品的事件为 A_2 , 则由 Bayes 公式, 它是第二台车床加工的概率为

$$P(B_2|A_2) = \frac{P(A_2|B_2)P(B_2)}{P(A_2)} = \frac{0.06 \times \frac{1}{3}}{1 - 0.96} = 0.5$$

□

Exercise 4.20

有两箱零件, 第一箱装 50 件, 其中 20 件是一等品. 第二箱装 30 件, 其中 18 件是一等品. 现从两箱中随意挑出一箱, 然后从该箱中先后任取两个零件, 试求:

1. 第一次取出的零件是一等品的概率;
2. 在第一次取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的概率.

Proof. 设零件来源于第一箱的事件为 B_1 , 来源于第二箱的为 B_2 .

1. 设第一次取出的零件是一等品的事件为 A_1 , 则

$$\begin{aligned} P(A_1) &= P(A_1|B_1)P(B_1) + P(A_1|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{20}{50} \cdot \frac{1}{2} + \frac{18}{30} \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

2. 设两次均取出一等品的事件为 A . 第二次取出一等品的事件为 A_2 . 则题述事件

为 $A|A_1$, 概率为

$$P(A|A_1) = \frac{P(A \cap A_1)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2) &= P(A_1 \cap A_2 \cap B_1) + P(A_1 \cap A_2 \cap B_2) \\ &= P(A_2|A_1 \cap B_1)P(A_1|B_1)P(B_1) + P(A_2|A_1 \cap B_2)P(A_1|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{19}{49} \cdot \frac{20}{50} \cdot \frac{1}{2} + \frac{17}{29} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{3601}{14210} \end{aligned}$$

因此

$$P(A|A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} = \frac{3601}{7105}$$

□

Exercise 4.21

学生在做一道有 4 个选项的单项选择题时, 如果他不知道问题的正确答案, 就作随机猜测. 现从卷面上看题是答对了, 试在以下情况下求学生确实知道正确答案的概率:

1. 学生知道正确答案和胡乱猜测的概率都是 $1/2$;
2. 学生知道正确答案的概率是 0.2 .

Proof. 设学生知道正确答案的事件为 A_1 , 不知道正确答案的事件为 A_2 , 设学生卷面上答对的事件为 B_1 , 答错的事件为 B_2 . 题述事件为 $A_1|B_1$

1. 当 $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$ 时, 题述事件概率为

$$\begin{aligned} P(A_1|B_1) &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1)} \\ &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}} \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

2. 当 $P(A_1) = 0.2$ 时, 题述事件概率为

$$\begin{aligned}
 P(A_1|B_1) &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)} \\
 &= \frac{1 \cdot 0.2}{1 \cdot 0.2 + \frac{1}{4} \cdot 0.8} \\
 &= 0.5
 \end{aligned}$$

□

Exercise 4.22

口袋中有一个球, 不知它的颜色是黑的还是白的. 现再往口袋中放入一个白球, 然后从口袋中任意取出一个, 发现取出的是白球, 试问口袋中原来那个球是白球的可能性为多少?

Proof. 设若口袋中随机出现一个球, 为白球的事件为 A_1 , 为黑球的事件为 A_2 . 设后从口袋中取出的是白球的事件为 B_1 , 取出黑球的事件为 B_2 . 则题述事件为 $A_1|B_1$, 概率为

$$\begin{aligned}
 P(A_1|B_1) &= \frac{P(B_1|A_1)P(A_1)}{P(B_1|A_1)P(A_1) + P(B_1|A_2)P(A_2)} \\
 &= \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \\
 &= \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 4.23

m 个人相互传球, 球从甲手中开始传出, 每次传球时, 传球者等可能地把球传给其余 $m - 1$ 个人中的任何一个. 求第 n 次传球时仍由甲传出的概率.

Proof. 设第 k 次传球时由甲传出的概率为 A_k . 则对于所有的 $k \geq 2$,

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_k|A_{k-1})P(A_{k-1}) + P(A_k|A_{k-1}^c)P(A_{k-1}^c) \\ &= 0 + \frac{1}{m-1}P(A_{k-1}^c) \\ &= \frac{1 - P(A_{k-1})}{m-1} \end{aligned}$$

从而

$$P(A_k) - \frac{1}{m} = \frac{-\left(P(A_{k-1}) - \frac{1}{m}\right)}{m-1}$$

得到

$$P(A_n) - \frac{1}{m} = \left(-\frac{1}{m-1}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{1}{m}\right) = \left(-\frac{1}{m-1}\right)^{n-1} \left(\frac{m-1}{m}\right)$$

因此

$$P(A_n) = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(m-1)^{n-2}}\right) (n \geq 2), \quad P(A_1) = 1$$

□

Exercise 4.24

甲口袋有 1 个黑球、2 个白球, 乙口袋有 3 个白球. 每次从两口袋中各任取一球, 交换后放入另一口袋. 求交换 n 次后, 黑球仍在甲口袋中的概率.

Proof. 设 A_k 表示交换 k 次后黑球仍在甲口袋中的事件. 则

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_k|A_{k-1})P(A_{k-1}) + P(A_k|A_{k-1}^c)P(A_{k-1}^c) \\ &= \frac{2}{3} \cdot P(A_{k-1}) + \frac{1}{3} \cdot P(A_{k-1}^c) \\ &= \frac{2}{3}P(A_{k-1}) + \frac{1}{3}(1 - P(A_{k-1})) \\ &= \frac{1}{3}P(A_{k-1}) + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注意到

$$P(A_k) - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \left(P(A_{k-1}) - \frac{1}{3}\right)$$

我们有

$$P(A_n) - \frac{1}{2} = \frac{1}{3^{n-1}} \left(P(A_1) - \frac{1}{2} \right)$$

其中 $P(A_1) = \frac{2}{3}$, 带入得到

$$P(A_n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3^n} + 1 \right)$$

□

Exercise 4.25

口袋中有 a 个白球, b 个黑球和 n 个红球, 现从中一个一个不返回地取球. 试证白球比黑球出现得早的概率为 $a/(a+b)$, 与 n 无关.

Proof. 设 B_1, W_1, R_1 为第 1 次取到黑, 白, 红球的事件. 记 A_k 为有 k 个红球时, 白球比黑球出现得早的概率. 则对于所有的 $k \geq 2$

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(A_k|R_1)P(R_1) + P(A_k|W_1)P(W_1) + P(A_k|B_1)P(B_1) \\ &= P(A_{k-1}) \cdot \frac{k}{a+b+k} + 1 \cdot \frac{a}{a+b+k} + 0 \\ &= \frac{P(A_{k-1})k + a}{a+b+k} \\ P(A_k) - \frac{a}{a+b} &= \frac{P(A_{k-1})k + a}{a+b+k} - \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{P(A_{k-1})k(a+b) + a(a+b) - a(a+b+k)}{(a+b+k)(a+b)} \\ &= \frac{k(P(A_{k-1})(a+b) - a)}{(a+b+k)(a+b)} \\ &= \frac{k\left(P(A_{k-1}) - \frac{a}{a+b}\right)}{(a+b+k)} \end{aligned}$$

易见 $P(A_1) = \frac{a}{a+b}$, 且当 $P(A_{k-1}) = \frac{a}{a+b}$ 时, $P(A_k) = \frac{a}{a+b}$, 归纳可知

$$P(A_n) = \frac{a}{a+b}$$

□

Week 5

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

三人独立地破译一个密码, 他们能单独译出的概率分别为 $1/5, 1/4, 1/3$, 求此密码被译出的概率.

Proof. 由事件的独立性, 三个人均无法破译出密码的概率为

$$\left(1 - \frac{1}{5}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

因此密码被破译出的概率为

$$1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

□

Exercise 5.2

有甲乙两批种子, 发芽率分别为 0.8 和 0.9, 在这两批种子中各任取一粒, 求:

1. 两粒种子都能发芽的概率;
2. 至少有一粒种子能发芽的概率;
3. 恰好有一粒种子能发芽的概率.

Proof. 设甲乙种子发芽的事件分别为 A, B . 则

$$P(A) = 0.8, \quad P(B) = 0.9$$

1. 两粒种子均发芽的事件为 AB , 由事件的独立性,

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.72$$

2. 至少有一粒种子发芽的概率为 $A \cup B$, 我们有

$$P(A \cup B) = P((A^c B^c)^c) = 1 - P(A^c)P(B^c) = 1 - (1 - 0.8)(1 - 0.9) = 0.98$$

3. 恰好有一粒种子能发芽的事件为 $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 由于 $A \cap B \subseteq A \cup B$, 我们有

$$P((A \cup B) \setminus (A \cap B)) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0.98 - 0.72 = 0.26$$

□

Exercise 5.3

甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.8 和 0.7, 现已知目标被击中, 求它是甲射中的概率.

Proof. 目标被射中的事件为 B , 设甲, 乙射中目标的事件分别为 A_1, A_2 . 则已知目标被击中, 甲射中的事件为 $A_1|B$. 我们有

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)}{P(B)}$$

其中

$$P(B) = P((A_1^c A_2^c)^c) = 1 - P(A_1^c)P(A_2^c) = 0.94$$

因此

$$P(A_1|B) = \frac{0.8}{0.94} = \frac{40}{47}$$

□

Exercise 5.4

设电路由 A, B, C 三个元件组成, 若元件 A, B, C 发生故障的概率分别是 0.3, 0.2, 0.2, 且各元件独立工作, 试在以下情况下, 求此电路发生故障的概率:

1. A, B, C 三个元件串联;
2. A, B, C 三个元件并联;
3. 元件 A 与两个并联的元件 B 及 C 串联.

Proof. 记 A, B, C 分别为三个原件发生故障的事件.

1. 则三个原件串联发生故障的事件为 $A \cup B \cup C = (A^c \cap B^c \cap C^c)^c$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= 1 - P(A^c \cap B^c \cap C^c) \\ &= 1 - P(A^c)P(B^c)P(C^c) \\ &= 1 - 0.7 \times 0.8 \times 0.8 \\ &= 0.552 \end{aligned}$$

2. 电路发生故障的事件为 $A \cap B \cap C$, 有事件的独立性, 概率为

$$\begin{aligned} P(A \cap B \cap C) &= P(A)P(B)P(C) \\ &= 0.3 \times 0.2 \times 0.2 \\ &= 0.012 \end{aligned}$$

3. 电路发生故障的事件为 $A \cup (B \cap C)$ 由于事件相互独立, 我们有

$$\begin{aligned} P(A \cup (B \cap C)) &= P(A) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= 0.3 + 0.2 \times 0.2 - 0.3 \times 0.2 \times 0.2 \\ &= 0.3 + 0.04 - 0.012 \\ &= 0.328 \end{aligned}$$

□

Exercise 5.5

在一周内甲, 乙, 丙三台机床需维修的概率分别是 0.9, 0.8 和 0.85, 求一周内

1. 没有一台机床需要维修的概率;
2. 至少有一台机床不需要维修的概率;
3. 至多只有一台机床需要维修的概率.

Proof. 设甲乙丙需要维修的事件分别为 A, B, C .

1. 没有一台需要维修的事件为 $A^c \cap B^c \cap C^c$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B^c \cap C^c) &= P(A^c)P(B^c)P(C^c) \\ &= 0.1 \times 0.2 \times 0.15 \\ &= 0.003 \end{aligned}$$

2. 至少有一台不需要维修的事件为 $A^c \cup B^c \cup C^c = (A \cap B \cap C)^c$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A^c \cup B^c \cup C^c) &= P(A \cap B \cap C)^c \\ &= 1 - P(A \cap B \cap C) \\ &= 1 - P(A)P(B)P(C) \\ &= 1 - 0.9 \times 0.8 \times 0.85 \\ &= 0.388 \end{aligned}$$

3.

$$P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 0.003$$

$$P(A \cap B^c \cap C^c) = 0.9 \times 0.2 \times 0.15 = 0.027$$

$$P(A^c \cap B \cap C^c) = 0.1 \times 0.8 \times 0.15 = 0.012$$

$$P(A^c \cap B^c \cap C) = 0.1 \times 0.2 \times 0.85 = 0.017$$

因此题述事件的概率为以上四个事件的概率之和, 等于

$$0.059$$

□

Exercise 5.6

若事件 A 与 B 相互独立且互不相容, 试求 $\min\{P(A), P(B)\}$.

Proof.

$$0 = P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

因此 $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$, 总有

$$\min\{P(A), P(B)\} = 0$$

□

Exercise 5.7

假设 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.9$, 在以下情况下求 $P(B)$:

1. A, B 不相容;
2. A, B 独立;
3. $A \subset B$.

Proof. 1. 此时

$$P(A \cap B) = 0$$

我们有

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A \cup B) - P(A) = 0 + 0.9 - 0.4 = 0.5$$

2. 此时

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

我们有

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) &= P(A \cup B) + P(A \cap B) \\ &= P(A \cup B) + P(A)P(B) \end{aligned}$$

因此

$$P(B) = \frac{P(A \cup B) - P(A)}{1 - P(A)} = \frac{0.9 - 0.4}{1 - 0.4} = \frac{5}{6}$$

3. 此时

$$P(B) = P(A \cup B) = 0.9$$

□

Exercise 5.8

设 A, B, C 两两独立, 且 $ABC = \emptyset$.

1. 如果 $P(A) = P(B) = P(C) = x$, 试求 x 的最大值;
2. 如果 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$, 且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$, 求 $P(A)$.

Proof. 1.

$$P(AB \cup AC) = P(AB) + P(AC) - P(ABC) = 2x^2$$

$$P(A) \geq P(AB \cup AC) \implies x \geq 2x^2 \implies x \leq \frac{1}{2}$$

具体地, 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad P(\omega_i) = \frac{1}{4}, \forall i = 1, 2, 3, 4$$

令 $A = \{\omega_1, \omega_2\}, B = \{\omega_1, \omega_3\}, C = \{\omega_2, \omega_3\}$. 则

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(B) = P(B)P(C) = P(A)P(C)$$

并且 $ABC = \emptyset$. 这表明 x 存在最大值 $\frac{1}{2}$.

2. 记 $P(A) = P(B) = P(C) = x < \frac{1}{2}$.

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

得到

$$\frac{9}{16} = 3x - 3x^2$$

解二次方程, 满足条件的解存在唯一, 等于 $\frac{1}{4}$. 因此

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

□

Exercise 5.9

事件 A, B 独立, 两个事件仅 A 发生的概率或仅 B 发生的概率都是 $1/4$, 求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

Proof.

$$P(A \cap B^c) = P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

由于 A, B 独立, A 与 B^c , A^c 与 B 也独立, 从而

$$P(A)(1 - P(B)) = (1 - P(A))P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A) - P(A)P(B) = P(B) - P(A)P(B) = \frac{1}{4}$$

前两项相减, 得到 $P(A) = P(B)$, 记作 x , 则

$$x - x^2 = \frac{1}{4}$$

解得 $x = \frac{1}{2}$, 因此

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 5.10

一个人的血型为 A, B, AB, O 型的概率分别为 0.37, 0.21, 0.08, 0.34. 现任意挑选四个人, 试求:

- (1) 此四人的血型全不相同的概率;
- (2) 此四人的血型全部相同的概率.

Proof. 1. 由于它们血型种类是相互独立的事件, 四人血型依次为 A, B, AB, O 的概

率为

$$0.37 \times 0.21 \times 0.08 \times 0.34 = 0.00211344$$

由于它们的血型排列有 $4! = 24$ 种, 每种排列对应事件发生的概率均等, 为上述数值, 因此四人血型全不相同的概率为

$$24 \times 0.00211344 = 0.05072256$$

2. 四人血型全都相同的概率为它们的血型分别全为 A,B, AB,O 的概率之和, 即

$$(0.37)^4 + (0.21)^4 + (0.08)^4 + (0.34)^4 = 0.03409074$$

□

Exercise 5.11

甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛, 已知在每局中甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4. 比赛可采用三局二胜制或五局三胜制, 问哪一种比赛制度对甲更有利?

Proof. 1. 对于三局两胜制, 甲连胜两把取胜的概率为

$$0.6^2$$

甲前两把一赢一输, 最终取胜的概率为

$$2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.6 = 0.288$$

因此甲获胜的概率为上述的和, 为

$$0.36 + 0.288 = 0.648$$

2. 对于五局三胜制, 一共进行三局对战, 甲连胜三把取胜的概率为

$$0.6^3 = 0.216$$

一共进行四局对战, 甲赢三把输一把取胜的概率为

$$3 \times 0.6^3 \times 0.4 = 0.2592$$

一共进行五局对战, 甲赢三把输两把取胜的概率为

$$C_4^2 \times 0.6^3 \times 0.4^2 = 0.20736$$

甲获胜的概率为以上三个概率的和, 为

$$0.68256$$

$$0.68256 > 0.648$$

五局三胜制对于甲有利

□

Exercise 5.12

甲、乙、丙三人进行比赛, 规定每局两个人比赛, 胜者与第三人比赛, 依次循环, 直至有一人连胜两次为止, 此人即为冠军. 而每次比赛双方取胜的概率都是 $1/2$, 现假定甲、乙两人先比, 试求各人得冠军的概率.

Solution. 设此时甲获得冠军的事件为 w_1 . 设甲先胜乙的事件为 B_1 . 此时, 如果甲在胜一把, 则甲是冠军; 若不然, 如果最后甲是冠军, 接下来只能有: 乙负丙, 丙负甲, 回到甲先胜一把, 最后获得冠军的事件, 只不过对调乙和丙的地位. 因此

$$P(w_1|B_1) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2^2} P(w_1|B_1) \right)$$

得到

$$P(w_1|B_1) = \frac{4}{7}$$

设甲先负乙的事件为 B_2 , 此时, 如果甲最终夺冠, 接下来只能有: 乙负丙, 丙负甲, 回到甲先胜一把, 最后夺冠的事件. 因此

$$P(w_1|B_2) = \frac{1}{2^2} P(w_1|B_1) = \frac{1}{7}$$

因此

$$\begin{aligned} P(w_1) &= P(w_1|B_1)P(B_1) + P(w_1|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{4}{7} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{14} \end{aligned}$$

设乙获得冠军的事件为 w_2 , 由于甲乙地位对称, 因此

$$P(w_2) = P(w_1) = \frac{5}{14}$$

最后设丙获得冠军的事件为 w_3 , 由于甲乙丙获得冠军的事件互不相容, 且事件的丙是

整个样本空间, 因此

$$P(w_3) = 1 - P(w_1) - P(w_2) = \frac{2}{7}$$

或者, 如果丙夺冠, 无论一开始甲乙谁获胜, 胜者只能先负丙, 回到丙先胜一把, 最后夺冠的事件, 因此

$$P(w_3) = \frac{1}{2} \cdot P(w_1|B_1) = \frac{2}{7}$$

结果是相同的. ◇

Exercise 5.13

甲、乙两个赌徒在每一局获胜的概率都是 $1/2$. 两人约定谁先赢得一定的局数就获得全部赌本. 但赌博在中途被打断了, 请问在以下各种情况下, 应如何合理分配赌本:

- (1) 甲、乙两个赌徒都各需赢 k 局才能获胜;
- (2) 甲赌徒还需赢 2 局才能获胜, 乙赌徒还需赢 3 局才能获胜;
- (3) 甲赌徒还需赢 n 局才能获胜, 乙赌徒还需赢 m 局才能获胜.

Solution. 设甲还需要赢 m 把, 乙需要赢 k 把, 最终甲取胜的事件为 $W_{m,k}$. 则

$$P(W_{m,k}) = \frac{1}{2}P(W_{m-1,k}) + \frac{1}{2}P(W_{m,k-1})$$

由甲乙的对称性, 易见对于任意的 m, k , $W_{m,k} = W_{k,m}^c$. 从而

$$P(W_{m,k}) + P(W_{k,m}) = 1$$

特别地,

$$P(W_{m,m}) = \frac{1}{2}P(W_{m-1,m}) + \frac{1}{2}P(W_{m,m-1}) = \frac{1}{2}$$

(1) 此时 $P(W_{k,k}) = \frac{1}{2}$, 因此需要平均分配赌本.

(2) 考虑到

$$P(W_{2,3}) = \frac{1}{2}P(W_{1,3}) + \frac{1}{2}P(W_{2,2})$$

其中

$$P(W_{1,3}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}P(W_{1,2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}P(W_{1,1})\right) = \frac{7}{8}$$

因此

$$P(W_{2,3}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{11}{16}$$

赌本按照 11 : 5 分配.

- (3) 比赛在第 $N := n + m - 1$ 局或之前一定会结束. 我们认为即便其中一方已经获胜, 甲乙双方也会完成 $n + m - 1$ 场对局. 此时甲在乙赢 m 次之前先赢 n 次, 当且仅当在这 $n + m - 1$ 次对局中, 甲获胜的次数不小于 n . 后者的概率为

$$\sum_{j=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{n+m-1-j}$$

因此

$$P(W_{n,m}) = \frac{1}{2^{n+m-1}} \sum_{j=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j}$$

由对称性可知

$$P(W_{n,m}^c) = P(W_{m,n}) = \frac{1}{2^{n+m-1}} \sum_{j=m}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j}$$

因此赌本需要按以下比例分配

$$\sum_{j=n}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j} : \sum_{j=m}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{j}$$

◇

Exercise 5.14

设 $0 < P(B) < 1$, 试证事件 A 与 B 独立的充要条件是 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$.

Proof. 如果条件成立, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}) \\ &= P(A|B)(P(B) + P(\bar{B})) \\ &= P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \end{aligned}$$

从而

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

A, B 独立. 反之, 如果 A, B 也独立, 则 $A, \bar{B}$ 独立, 从而

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A) \\ &= \frac{P(A)P(\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} \\ &= P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

□

Exercise 5.15

设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 试证 A 与 B 独立.

Proof. 对

$$\begin{aligned} P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) &= 1 \\ \implies P(A|B) &= 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) \\ \implies P(A|B) &= P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

由 Exercise 5.14, A, B 独立.

□

Exercise 5.16

若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 如果 A, B 相互独立, 试证 A, B 相容.

Proof. 若 A, B 不相容, 则 $P(AB) = 0$, 但是

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0$$

矛盾, 因此 A, B 相容.

□

HW6

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率为 $p_i = 1/(i + 1), i = 1, 2, 3$, 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 求 $P(X \leq 2)$.

Solution.

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= 1 - P(X = 3) \\ &= (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

◇

Exercise 6.2

每门高射炮击中飞机的概率为 0.3, 独立同时射击时, 要以 99% 的把握击中飞机, 需要几门高射炮?

Proof. 设需要 n 门高射炮, 以 X 表示击中飞机的次数, 则

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - (0.7)^n \end{aligned}$$

对于整数 n ,

$$1 - (0.7)^n \geq 0.99 \iff 0.7^n \leq 0.01 \iff n \geq 13$$

因此至少需要 13 门高射炮.

□

Exercise 6.3

一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 试求该射手进行一次射击的命中率.

Proof. 设射击的命中率为 p , 设 X 为四次射击命中的次数. 则

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - (1 - p)^4 \\ &= \frac{80}{81} \end{aligned}$$

解得

$$p = \frac{2}{3}$$

□

Exercise 6.4

设猎人在距离猎物 100 米处对猎物打第一枪, 命中猎物的概率为 0.5. 若第一枪未命中, 则猎人继续打第二枪, 此时猎物与猎人已相距 150 米. 若第二枪仍未命中, 则猎人继续打第三枪, 此时猎物与猎人已相距 200 米. 若第三枪还未命中, 则猎物逃脱. 假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比, 试求该猎物被击中的概率.

Proof. 设猎物与猎人的距离为 d , 设 $p(\cdot)$ 为猎人开枪命中的概率, 则

$$p(d) \cdot d = 100 \times 0.5 \implies p(d) = \frac{50}{d}$$

猎物未被击中的概率为

$$(1 - p(100))(1 - p(150))(1 - p(200)) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

因此猎物被击中的概率为

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 6.5

一颗骰子抛两次, 求以下随机变量的分布列.

1. X 表示两次所得的最小点数;
2. Y 表示两次所得的点数之差的绝对值.

Proof. 设 T_1, T_2 为两枚骰子的点数, 则 T_1, T_2 是独立的随机变量

$$1. X = \min\{T_1, T_2\}.$$

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(T_1 = k, T_2 \geq k) + P(T_1 \geq k, T_2 = k) - P(T_1 = k, T_2 = k) \\ &= P(T_1 = k)P(T_2 \geq k) + P(T_1 \geq k)P(T_2 = k) - P(T_1 = k)P(T_2 = k) \\ &= 2 \times \frac{1}{6} \frac{6-k+1}{6} - \frac{1}{36} \\ &= \frac{13-2k}{36} \end{aligned}$$

故

$$P(X = k) = \frac{9-2k}{36}, \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

$$2. Y = |T_1 - T_2|, \text{ 则 } 0 \leq Y \leq 5.$$

$$P(Y = 0) = P(T_1 = T_2) = 6P(T_1 = T_2 = 1) = \frac{1}{6}$$

对于 $k = 1, 2, 3, 4, 5$,

$$P(Y = k) = P(T_1 - T_2 = k, T_2 - T_1 = k) = 2P(T_2 - T_1 = k)$$

其中

$$P(T_2 - T_1 = k) = \sum_{j=1}^{6-k} P(T_1 = j)P(T_2 = k+j) = \frac{6-k}{36}$$

于是

$$P(Y = 0) = \frac{1}{6}, \quad P(Y = k) = \frac{6-k}{18}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5$$

□

Exercise 6.6

有 3 个盒子, 第一个盒子装有 1 个白球, 4 个黑球; 第二个盒子装有 2 个白球, 3 个黑球; 第三个盒子装有 3 个白球, 2 个黑球. 现任取一个盒子, 从中任取 3 个球. 以 X 表示所取到的白球数.

1. 试求 X 的概率分布列;
2. 取到的白球数不少于 2 个的概率是多少?

Proof. 如果一个盒子总共有 N 个球, 其中有 K 个白球, 从中抽取 n 个球, 则抽到 k 个白球的概率为:

$$P(\text{抽到 } k \text{ 个白球}) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

设 B_i 是取到第 i 个盒子的事件, $i = 1, 2, 3$.

1.

$$\begin{aligned} P(X=0) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 P((X=0) | B_i) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{C_4^3}{C_5^3} + \frac{C_3^3}{C_5^3} + 0 \right) \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=1) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 P((X=1) | B_i) \\ &= \frac{1}{3} \frac{C_1^1 C_4^2}{C_5^3} + \frac{1}{3} \frac{C_2^1 C_3^2}{C_5^3} + \frac{1}{3} \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=2) &= 0 + \frac{1}{3} P((X=2) | B_2) + \frac{1}{3} P((X=2) | B_3) \\ &= \frac{1}{3} \frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^3} + \frac{1}{3} \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} \\ &= \frac{3}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X = 3) &= P((X = 3) | B_3) \\
 &= \frac{1}{3} \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{30}
 \end{aligned}$$

分布列为

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

2. 取到的白球不少于两个的概率为

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{3}$$

□

Exercise 6.7

一批产品共有 100 件, 其中 10 件是不合格品. 根据验收规则, 从中任取 5 件产品进行质量检验, 假如 5 件中无不合格品, 则这批产品被接收, 否则就要重新对这批产品逐个检验.

1. 试求 5 件中不合格品数 X 的分布列;
2. 需要对这批产品进行逐个检验的概率是多少?

Proof. 1.

$$P(X = k) = \frac{C_{10}^k C_{90}^{5-k}}{C_{100}^5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

2. 需要逐个检查的概率为

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{C_{90}^5}{C_{100}^5}$$

□

Exercise 6.8

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \leq x < 1, \\ 1/3, & 1 \leq x < 3, \\ 1/2, & 3 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

试求 X 的概率分布列及 $P(X < 3), P(X \leq 3), P(X > 1), P(X \geq 1)$.

Proof. 由于 F 是阶梯的, X 是一个离散随机变量, 它的所有取值的可能为 F 跳跃的点. 为 $0, 1, 3, 6$, 注意到

$$P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{x \rightarrow x_i^-} F(x) = F(x_i) - F(x_i^-)$$

计算可得

X	0	1	3	6
P	1/4	1/12	1/6	1/2

$$P(X \leq 3) = F(3) = \frac{1}{2}$$

$$P(X < 3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} P(X \leq x) = \frac{1}{3}$$

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = \frac{2}{3}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - \lim_{x \rightarrow 2^-} P(X \leq x) = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 6.9

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln x, & 1 \leq x < e, \\ 1, & x \geq e. \end{cases}$$

试求 $P(X < 2), P(0 < X \leq 3), P(2 < X < 2.5)$.

Proof.

$$\begin{aligned}
 P(X < 2) &= F(2-) = \ln 2 \\
 P(0 < X \leq 3) &= P(X \leq 3) - P(X \leq 0) = F(3) - F(0) = 1 \\
 P(2 < X < 2.5) &= P(X < 2.5) - P(X \leq 2) \\
 &= F(2.5-) - F(2) \\
 &= \ln 5 - \ln 2 - \ln 2 \\
 &= \ln 5 - 2\ln 2
 \end{aligned}$$

□

Exercise 6.10

若 $P(X \geq x_1) = 1 - \alpha, P(X \leq x_2) = 1 - \beta$, 其中 $x_1 < x_2$, 试求 $P(x_1 < X < x_2)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 P(x_1 < X < x_2) &= P(X < x_2) - P(X \leq x_1) \\
 &= P(X \leq x_2) - P(X = x_2) - 1 + P(X \geq x_1) - P(X = x_1) \\
 &= 1 - \alpha - \beta - P(X = x_1) - P(X = x_2)
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 6.11

从 1, 2, 3, 4, 5 五个数中任取三个, 按大小排列记为 $x_1 < x_2 < x_3$, 令 $X = x_2$, 试求:

1. X 的分布函数;
2. $P(X < 2)$ 及 $P(X > 4)$.

Proof. 1.

$$\begin{aligned}
 P(X = 1) &= P(X = 5) = 0 \\
 P(X = k) &= \frac{C_{k-1}^1 C_{5-k}^1}{C_5^3} = \frac{(k-1)(5-k)}{10}, \quad k = 2, 3, 4 \\
 P(X = 2) &= \frac{3}{10}, \quad P(X = 3) = \frac{2}{5}, \quad P(X = 4) = \frac{3}{10}
 \end{aligned}$$

故	X	1	2	3	4	5
	P	0	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$	0

于是分布函数为

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{3}{10}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{7}{10}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(X < 2) = F(2^-) = 0$$

$$P(X > 4) = 1 - P(x \leq 4) = 1 - F(4) = 0$$

□

Exercise 6.12

学生完成一道作业的时间 X 是一个随机变量, 单位为小时, 它的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 确定常数 c ;
- (2) 写出 X 的分布函数;
- (3) 试求在 20 min 内完成一道作业的概率;
- (4) 试求 10 min 以上完成一道作业的概率.

Proof. 1.

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \int_0^{0.5} (cx^2 + x) dx = \frac{c}{24} + \frac{1}{8}$$

得到 $c = 21$

2.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) dx = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x p(x) dx = 7x^3 + \frac{1}{2}x^2, & 0 < x \leq 0.5 \\ 1, & x > 0.5 \end{cases}$$

3. 概率为

$$F\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{17}{54}$$

4. 概率为

$$1 - F\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{103}{108}$$

□

Exercise 6.13

某加油站每周补给一次油. 如果这个加油站每周的销售量 (单位: 千升) 为一随机变量, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0.05 \left(1 - \frac{x}{100}\right)^4, & 0 < x < 100, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试问该油站的储油罐需要多大, 才能把一周内断油的概率控制在 5% 以下?

Solution. 设储油罐的容量为 y , 设销售量为 X . 则

$$P(X > y) = 1 - P(X \leq y)$$

$$P(X \leq y) = \begin{cases} \int_0^y p(x) dx, & 0 < y < 100 \\ \int_0^{100} p(x) dx, & y \geq 100 \end{cases}$$

其中

$$\int_0^y p(x) dx = 1 - \left(1 - \frac{y}{100}\right)^5, 0 < y < 100$$

$$\int_0^{100} p(x) dx = 1$$

因此

$$\begin{aligned} P(X > y) < 0.05 &\iff P(X \leq y) > 0.95 \\ &\iff \left(1 - \frac{y}{100}\right)^5 < 0.05 \\ &\iff y > 95 \end{aligned}$$

因此储油罐需要 95 千升.

◇

Exercise 6.14

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = 3/4$, 求常数 a .

Solution. 由于 A, B 独立, 故 A^c, B^c 独立, 并且

$$P(A^c)P(B^c) = P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{4}$$

其中

$$P(A^c) = P(X \leq a), \quad P(B^c) = P(Y \leq a)$$

由于 X, Y 同分布, $P(Y \leq a) = P(X \leq a)$, 设 X 的 CDF 为 $F(x)$, 则以上表明

$$(F(a))^2 = \frac{1}{4} \implies F(a) = \frac{1}{2}$$

注意到

$$F(y) = \int_0^y \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8}y^3, \quad 0 \leq y \leq 2, \quad F(y) = 1, \quad y > 2$$

因此

$$a = (4)^{\frac{1}{3}}$$

◇

Exercise 6.15

设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是一个偶函数, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 求证对任意实数 $a > 0$, 有

- (1) $F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a p(x)dx$;
- (2) $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$;
- (3) $P(|X| > a) = 2[1 - F(a)]$.

Proof.

□

Exercise 6.16

设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

试求 $E(X)$ 和 $E(3X + 5)$.

Proof.

$$E(X) = \int X dP = (-2) \cdot 0.4 + 0 \cdot (0.3) + 2 \cdot (0.3) = -0.2$$

由期望的线性,

$$E(3X + 5) = 3E(X) + 5 = 4.4$$

□

Exercise 6.17

用天平称某种物品的质量 (砝码仅允许放在一个盘中), 现有三组砝码 (单位:g):

(甲) 1,2,2,5,10;

(乙) 1,2,3,4,10;

(丙) 1,1,2,5,10,

称重时只能使用一组砝码, 问: 若物品的质量为 1 g, 2 g, ..., 10 g 的概率是相同的, 用哪一组砝码称重所用的平均砝码数最少?

Proof. 设 X, Y, Z 分别为甲, 乙, 丙称重所需要发码数的随机变量, 则其取值如下

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	1	1	2	2	1	2	2	3	3	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z	1	1	2	3	1	2	2	3	4	1

由于概率是相同的, $E(X), E(Y), E(Z)$ 分别为取值的算术平均, 计算可得

$$E(X) = 1.8 \quad E(Y) = 1.7 \quad E(Z) = 2$$

故乙组所需平均法码数最少, 为 1.7. □

Exercise 6.18

对一批产品进行检查, 如查到第 a 件全为合格品, 就认为这批产品合格; 若在前 a 件中发现不合格品即停止检查, 且认为这批产品不合格, 设产品的数量很大, 可认为每次查到不合格品的概率都是 p . 问每批产品平均要查多少件?

Proof. 设 X 为一批产品需要查的次数的随机变量. 则

$$P(X \geq k) = (1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, \dots, a$$

$$P(X \geq k) = 0, \quad k > a$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^k P(X = j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=j}^{\infty} P(X = k) \\ &= \sum_{j=1}^a P(X \geq k) = \sum_{j=1}^a (1 - p)^j \\ &= \frac{1 - (1 - p)^a}{p} \end{aligned}$$

为平均要查的件数. □

Exercise 6.19

某人参加“答题秀”, 一共有问题 1 和问题 2 两个问题, 他可以自行决定回答这两个问题的顺序, 如果他先回答问题 i ($i = 1, 2$), 那么只有回答正确, 他才被允许回答另一题, 如果他有 60% 的把握答对问题 1, 而答对问题 1 将获得 200 元奖励; 有 80% 的把握答对问题 2, 而答对问题 2 将获得 100 元奖励, 问他应该先回答哪个问题, 才能使获得奖励的期望值最大?

Proof. 设 X_i 为先回答问题 i 获得的奖金. 则

$$P(X_1 = 200) = 0.12, \quad P(X_1 = 300) = 0.48, \quad P(X_1 = 0) = 0.4$$

$$P(X_2 = 100) = 0.32, \quad P(X_2 = 300) = 0.48, \quad P(X_2 = 0) = 0.2$$

计算得到

$$E(X_1) = 168, \quad E(X_2) = 176$$

因此应该先回答第二个问题. □

Exercise 6.20

某人想用 10 000 元投资于某股票, 该股票当前的价格是 2 元/股, 假设一年后该股票等可能地为 1 元/股和 4 元/股, 而理财顾问给他的建议是: 若期望一年后所拥有的股票市值达到最大, 则现在就购买; 若期望一年后所拥有的股票数量达到最大, 则一年以后购买, 试问理财顾问的建议是否正确? 为什么?

Proof. 如果现在购买, 则购买数量为 5000. 一年后的期望市值为

$$5000 \left(1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{2} \right) = 12500$$

因此顾问的前半句是对的.

如果未来购买, 购买数量的期望为

$$\frac{1}{2} (10000/1) + \frac{1}{2} (10000/4) = 6250$$

多余现在购买的数量. 因此建议是正确的. □

Exercise 6.21

某新产品在未来市场上的占有率 X 是在区间 $(0, 1)$ 上取值的随机变量, 它的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 4(1-x)^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

试求平均市场占有率.

Proof. 平均占有率为

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \\ &= \int_0^1 4(1-x)^3 x dx \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

□

Exercise 6.22

设随机变量 X 的密度函数如下, 试求 $E(2X + 5)$.

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Proof. 设 P_X 是 X 的推出测度, 则

$$p(x) dx = dP_X$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} X dP = \int_{-\infty}^{\infty} x dP_X = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x e^{-x} dx \\ &= \Gamma(2) = 1 \end{aligned}$$

于是

$$E(2X + 5) = 2E(X) + 5 = 7$$

□

Exercise 6.23

设随机变量 X 的分布函数如下, 试求 $E(X)$.

$$F(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Proof. X 的 PDF, 记作 $f(x)$, 为 $\frac{d}{dx}F(x)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

则

$$\int_{-\infty}^0 xf(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{xe^x}{2} dx = -\frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} xf(x) dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{4}(x+1)e^{-\frac{1}{2}x} dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(t + \frac{1}{2}\right)e^{-t} dt \\ &= \Gamma(2) + \frac{1}{2}\Gamma(1) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

因此

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} xf(x) dx = 1$$

□

Exercise 6.24

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

如果 $E(X) = \frac{2}{3}$, 求 a 和 b .

Proof.

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} = E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xp(x) dx \\ &= \int_0^1 (ax + bx^3) dx \\ &= \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}b \end{aligned}$$

另一方面

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \int_0^1 (a + bx^2) dx = a + \frac{1}{3}b$$

两式联立得到 $a = \frac{1}{3}, b = 2$. □

Exercise 6.25

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

对 X 独立重复观察 4 次, Y 表示观察值大于 $\pi/3$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

Proof.

$$P\left(X \leq \frac{\pi}{3}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2}$$

因此

$$Y \sim B\left(n = 4, p = \frac{1}{2}\right)$$

故

$$E(Y) = np = 2, \quad \text{Var}(Y) = np(1-p) = 1$$

于是

$$E(Y^2) = \text{Var}(Y) + (E(Y))^2 = 5$$

□

Exercise 6.26

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

试求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

Proof.

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{X^2}\right) &= \int \frac{1}{X^2} dP \\ &= \int \frac{1}{x^2} dP_X \\ &= \int \frac{1}{x^2} p(x) dx \\ &= \int_0^2 \frac{3}{8} dx = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

□

HW7

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

设 X 为仅取非负整数的离散随机变量, 若其数学期望存在, 证明:

1. $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)$;
2. $\sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) = \frac{1}{2}(E(X^2) - E(X))$.

Proof. 1.

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X = k) \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^k P(X = k) \\
 &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=j}^{\infty} P(X = k) \\
 &= \sum_{j=1}^{\infty} P(X \geq j) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k+1}^{\infty} kP(X = j) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k}^{\infty} (k-1)P(X = j) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^j (k-1)P(X = j) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2}j(j-1)P(X = j) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} j^2P(X = j) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} jP(X = j) \\
&= \frac{1}{2}E(X^2) - \frac{1}{2}E(X)
\end{aligned}$$

□

Exercise 7.2

设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且数学期望存在, 证明: $E(X) = \int_0^{\infty} [1 - F(x)]dx - \int_{-\infty}^0 F(x)dx$.

Proof. 设 X^+ 和 X^- 分别是 X 的正部和负部. 注意到

$$X^+(\omega) = \int_0^{X^+(\omega)} 1 \, dx = \int_0^{\infty} \chi_{\{X^+(\omega) > x\}}(x) \, dx$$

对两边取期望, 我们得到

$$E(X^+) = \int \left(\int_0^{\infty} \chi_{\{X^+(\omega) > x\}}(x) \, dx \right) dP$$

它等于在乘积空间 $\mathbb{R}^+ \times \Omega$ 上对非负函数 $f(x, \omega) = \chi_{\{X^+(\omega) > x\}}$ 的积分, 由 Tonelli

定理

$$\begin{aligned}
 E(X^+) &= \int_0^\infty \int \chi_{\{X^+(\omega) > x\}} dP dx \\
 &= \int_0^\infty E(\chi_{\{X^+ > x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty E(1 - \chi_{\{X^+ \leq x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty 1 - E(\chi_{\{X^+ \leq x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty (1 - E(\chi_{\{X \leq x\}})) dx \\
 &= \int_0^\infty (1 - F(x)) dx
 \end{aligned}$$

另一方面

$$X^-(\omega) = \int_0^{X^-(\omega)} 1 dx = \int_0^\infty \chi_{\{X^-(\omega) > x\}} dx$$

对两侧取期望, 得到

$$E(X^-) = \int \left(\int_0^\infty \chi_{\{X^-(\omega) > x\}} dx \right) dP$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}
 E(X^-) &= \int_0^\infty \int \chi_{\{X^-(\omega) > x\}} dP dx \\
 &= \int_0^\infty E(\chi_{\{X^- > x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty E(\chi_{\{X \leq -x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty F(-x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 F(x) dx
 \end{aligned}$$

最后, 由期望的线性,

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X^+ - X^-) \\ &= E(X^+) - E(X^-) \\ &= \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx \end{aligned}$$

□

Exercise 7.3

设 X 为非负连续随机变量, 若 $E(X^n)$ 存在, 试证明:

1. $E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$;
2. $E(X^n) = \int_0^{\infty} nx^{n-1}P(X > x)dx$.

Proof. 1. 由 Lyapunov's 不等式,

$$E(X) \leq (E(X^n))^{\frac{1}{n}} < \infty$$

因此期望存在. 由 Exercise 7.2,

$$E(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

由于 X 非负, 因此

$$F(x) = P(X \leq x) = 0, \forall x \leq 0$$

从而

$$\int_{-\infty}^0 F(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx = 0$$

另一方面,

$$1 - F(x) = 1 - P(X \leq x) = P(X > x)$$

故

$$E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$$

2. 注意到

$$X^n(\omega) = \int_0^{X(\omega)} nx^{n-1} dx = \int_0^\infty \chi_{\{X(\omega) > x\}} nx^{n-1} dx$$

对两边取期望, 得到

$$E(X^n) = \int \left(\int_0^\infty \chi_{\{X > x\}} nx^{n-1} dx \right) dP$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} E(X^n) &= \int_0^\infty \left(\int \chi_{\{X > x\}} nx^{n-1} dP \right) dx \\ &= \int_0^\infty nx^{n-1} \int \chi_{\{X > x\}} dP dx \\ &= \int_0^\infty nx^{n-1} P(X > x) dx \\ &= \int_0^\infty nx^{n-1} P(X > x) dx \end{aligned}$$

□

Exercise 7.4

设随机变量 X 满足 $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$, 已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 试求 λ .

Proof.

$$\lambda = \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - \lambda^2$$

因此

$$E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

由期望的线性性,

$$\begin{aligned} 1 &= E[(X-1)(X-2)] = E((X^2 - 3X + 2)) \\ &= E(X^2) - 3E(X) + 2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - 3\lambda + 2 \\ &= (\lambda - 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

因此

$$(\lambda - 1)^2 = 0 \implies \lambda = 1$$

□

Exercise 7.5

假设有 10 只同种电器元件, 其中有两只不合格品, 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是不合格品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是不合格品, 则扔掉再取一只, 试求在取到合格品之前, 已取出的不合格品数的方差.

Proof. 设取出不合格品的数量为 X . 则

$$P(X = 0) = \frac{4}{5}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{8}{9}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{9}$$

我们有

$$E(X) = 0 \cdot P(X = 0) + P(X = 1) + 2P(X = 2) = \frac{2}{9}$$

$$E(X^2) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 4P(X = 2) = \frac{4}{15}$$

于是

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{88}{405}$$

□

Exercise 7.6

已知 $E(X) = -2$, $E(X^2) = 5$, 求 $\text{Var}(1 - 3X)$.

Proof.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1$$

$$\text{Var}(1 - 3X) = (-3)^2 \text{Var}(X) = 9$$

□

Exercise 7.7

设 $P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$, 如果 $E(X) = 3\text{Var}(X)$, 求 $P(X = 0)$.

Proof. 我们有

$$P(X = 0) + P(X = 1) = 1$$

这表明

$$\{X \neq 0\} \cup \{X \neq 1\}$$

是一个零测集. 因此

$$E(X) = \int X \, dP = \int X (\chi_{\{X=0\}} + \chi_{\{X=1\}}) \, dP = \int \chi_{\{X=1\}} \, dP = P(X=1)$$

此外

$$E(X^2) = \int X^2 (\chi_{\{X=0\}} + \chi_{\{X=1\}}) \, dP = \int \chi_{\{X=1\}} \, dP = P(X=1)$$

因此

$$P(X=1) = E(X) = 3E(X^2) - 3(E(X))^2 = 3P(X=1) - 3(P(X=1))^2$$

解得

$$P(X=1) = \frac{2}{3}, \quad \text{或者,} \quad P(X=1) = 0$$

从而

$$P(X=0) = \frac{1}{3}, \quad \text{或者,} \quad P(X=0) = 1$$

□

Exercise 7.8

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 1 - e^{-x^2}, \quad x > 0,$$

试求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

Proof. $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 因此 $P(X \leq 0) = 0$, 从而 $E(X^-) = 0$. 由

Exercise 7.3 (1)

$$\begin{aligned}
 E(X) &= E(X^+) = \int_0^{\infty} P(X^+ > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} P(X > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} (1 - F(x)) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx \\
 &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}
 \end{aligned}$$

由 Exercise 7.3 (2)

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= E((X^+)^2) = \int_0^{\infty} 2xP(X^+ > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} 2xP(X > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} 2x(1 - F(x)) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx^2 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

于是

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1 - \frac{\pi}{4}$$

□

Exercise 7.9

试证: 对任意的常数 $c \neq E(X)$, 有

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] < E[(X - c)^2]$$

Proof.

$$\begin{aligned} E[(X - c)^2] - E[(X - E(X))^2] &= E[(X - c)^2 - (X - E(X))^2] \\ &= E[(E(X) - c)(2X - c - E(X))] \\ &= (E(X) - c)E[(2X - c - E(X))] \\ &= (E(X) - c)(2E(X) - c - E(X)) \\ &= (E(X) - c)^2 > 0 \end{aligned}$$

□

Exercise 7.10

设随机变量 X 仅在区间 $[a, b]$ 上取值, 试证

$$a \leq E(X) \leq b, \text{Var}(X) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

Proof. 对于第一个不等式, 易见

$$a = \int a \, dP \leq \int X \, dP = E(X) \leq \int b \, dP = b$$

由 Exercise 7.9, 取 $c = \frac{a+b}{2}$, 则

$$\text{Var}(X) \leq E\left[\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2\right]$$

由于

$$\left|X - \frac{a+b}{2}\right| \leq \max\left\{\left|b - \frac{a+b}{2}\right|, \left|a - \frac{a+b}{2}\right|\right\} = \frac{b-a}{2}$$

我们有

$$\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

从而

$$\text{Var}(X) \leq E \left[\left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \right] = \left(\frac{b-a}{2} \right)^2$$

□

Exercise 7.11

设 $g(x)$ 为随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数, 且 $E(g(X))$ 存在, 证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}. \quad (7.1)$$

Proof.

$$\begin{aligned} E(g(X)) &= \int g(X) \, dP \\ &\geq \int_{X>\varepsilon} g(X) \, dP \\ &\geq \int_{X>\varepsilon} g(\varepsilon) \, dP \\ &= g(\varepsilon) \int_{X>\varepsilon} dP \\ &= g(\varepsilon) P(X > \varepsilon) \end{aligned}$$

□

Exercise 7.12

设 X 为非负随机变量, $a > 0$. 若 $E(e^{aX})$ 存在, 证明: 对任意的 $x > 0$, 有

$$P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{ax})}{e^{ax}}. \quad (7.2)$$

Proof. 由于 e^{ay} 是不减的, 对于任意的 $x > 0$, $e^{ay} \geq e^{ax}, \forall y \geq x$. 于是

$$\begin{aligned} E(e^{aX}) &= \int e^{aX} dP \\ &\geq \int_{X \geq x} e^{aX} dP \\ &\geq \int_{X \geq x} e^{ax} dP = e^{ax} \int_{X \geq x} dP \\ &= e^{ax} P(X \geq x) \end{aligned}$$

□

Exercise 7.13

已知正常成年男性每升血液中的白细胞数平均是 7.3×10^9 , 标准差是 0.7×10^9 . 试利用切比雪夫不等式估计每升血液中的白细胞数在 5.2×10^9 至 9.4×10^9 之间的概率的下界.

Solution. 由于

$$7.3 \times 10^9 = \frac{5.2 \times 10^9 + 9.4 \times 10^9}{2}$$

取 $\mu = 7.3 \times 10^9$, $\sigma = 0.7 \times 10^9$, X 为白细胞数, 由 Chebyshev 不等式, 所求概率满足

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

从而

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

这里

$$k = \frac{2.1 \times 10^9}{\sigma} = \frac{2.1 \times 10^9}{0.7 \times 10^9} = 3$$

, 得到下界为 $\frac{8}{9}$

◇

Exercise 7.14

一批产品中有 10% 的不合格品, 现从中任取 3 件, 求其中至多有一件不合格品的概率.

Solution. 设 X 为取得的不合格品的件数, 则 $X \sim B(n, p) = B(3, 0.1)$. 至多有一件不合格品的概率为

$$P(X = 0) + P(X = 1) = 0.9^3 + 3 \times 0.1 \times 0.9^2 = 0.972$$

◇

Exercise 7.15

一条自动化生产线上产品的一级品率为 0.8, 现检查 5 件, 求至少有 2 件一级品的概率.

Solution. 设 X 为一级品的件数, 则 $X \sim B(5, 0.8)$. 则

$$P(X < 2) = \binom{5}{0} 0.2^5 + \binom{5}{1} 0.8 \times 0.2^4 = 0.00672$$

因此至少有两件一级品的概率为

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 0.99328$$

◇

Exercise 7.16

设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 已知 $E(X) = 2.4$, $\text{Var}(X) = 1.44$, 求两个参数 n 与 p 各为多少?

Proof.

$$np = E(X) = 2.4$$

$$np(1 - p) = \text{Var}(X) = 1.44$$

从而

$$(1 - p) = \frac{1.44}{2.4} = 0.6 \implies p = 0.4$$

进而

$$n = \frac{2.4}{p} = 6$$

综上

$$n = 6, \quad p = 0.4$$

□

Exercise 7.17

设随机变量 X 服从二项分布 $b(2, p)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(4, p)$. 若 $P(X \geq 1) = 8/9$, 试求 $P(Y \geq 1)$.

Solution.

$$\binom{2}{0}(1-p)^2 = P(X=0) = P(X < 1) = 1 - P(X \geq 1) = \frac{1}{9}$$

得到

$$(1-p)^2 = \frac{1}{9}$$

又

$$\binom{4}{0}(1-p)^4 = P(Y=0) = P(Y < 1) = 1 - P(Y \geq 1)$$

因此

$$P(Y \geq 1) = 1 - ((1-p)^2)^2 = 1 - \left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{80}{81}$$

◇

Exercise 7.18

一批产品的不合格品率为 0.02, 现从中任取 40 件进行检查, 若发现两件或两件以上不合格品就拒收这批产品. 分别用以下方法来拒收的概率:

1. 用二项分布作精确计算;
2. 用泊松分布作近似计算.

Solution. 1. 设 X 为不合格品的数量, 则 $X \sim B(40, 0.02)$,

$$P(X < 2) = \binom{40}{0}0.02^0 \times 0.98^{40} + \binom{40}{1}0.02 \times 0.98^{39}$$

拒收的概率为

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) \approx 0.1904$$

2. 由于 $n = 40$ 较大而 $p = 0.02$ 较小, $np = 0.8$ 适中. 可以认为 X 近似服从 $\text{Poisson}(0.02 \times 40) = \text{Poisson}(0.8)$, 我们有

$$P(X < 2) \approx e^{-0.8} + 0.8e^{-0.8}$$

于是

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) \approx 0.1912$$

◇

Exercise 7.19

设 X 服从泊松分布, 且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 求 $P(X = 4)$.

Solution.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

由条件

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{1}{2} \lambda^2 e^{-\lambda}$$

得到

$$\lambda = 0, \quad \text{or}, \quad \lambda = 2$$

由于泊松分布的定义 $\lambda > 0$, 这里只取 $\lambda = 2$, 从而

$$P(X = 4) = \frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!} = \frac{16e^{-2}}{24} = \frac{2e^{-2}}{3}$$

◇

Exercise 7.20

已知某商场一天来的顾客数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 而每个来到商场的顾客购物的概率为 p , 证明: 此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布.

Proof. 设 Y 为一天内购物的顾客数. 则

$$P(Y = k) = \sum_{j=k}^{\infty} P(Y = k | X = j) P(X = j), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$Y | (X = j)$ 是一个服从 $B(j, p)$ 的随机变量, 我们有

$$P(Y = k | X = j) = \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k}$$

由于 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 我们有

$$P(X = j) = \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

因此

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{j=k}^{\infty} \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!} = \sum_{j=k}^{\infty} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{k! (j-k)!} p^k (1-p)^{j-k} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^{i+k} e^{-\lambda}}{k! i!} p^k (1-p)^i \\ &= \frac{\lambda^k p^k e^{-\lambda}}{k!} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^i}{i!} \\ &= \frac{\lambda^k p^k e^{-\lambda}}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

即 Y 服从 Poisson(λp) □

Exercise 7.21

设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 现有某种预防感冒的药物对 75% 的人有效 (能将泊松分布的参数减少为 $\lambda = 3$), 对另外的 25% 的人不起作用. 如果某人服用了此药, 一年内患了两次感冒, 那么该药对他 (她) 有效的可能性是多少?

Solution. 设该药有效的事件为 A , 设一年两次感冒的事件为 B , 则药有效的可能性为

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)}$$

设 X 为感冒的次数. 则 $X|A$ 服从 Poisson(3), $X|A^c$ 服从 Poisson(5). 我们有

$$P(B|A) = P(X|A = 2) = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = \frac{9}{2} e^{-3}$$

$$P(B|A^c) = P(X|A^c = 2) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = \frac{5^2}{2} e^{-5}$$

此外,

$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(A^c) = \frac{1}{4}$$

全部带入后计算得到

$$P(A|B) = \frac{\frac{27}{8}e^{-3}}{\frac{27}{8}e^{-3} + \frac{5}{2}e^{-5}\frac{1}{4}} = \frac{27e^2}{27e^2 + 25}$$

◇

Exercise 7.22

从一个装有 m 个白球、 n 个黑球的袋中有返回地摸球, 直到摸到白球时停止。试求取出黑球数的期望。

Solution. 设 X 为取出黑球的个数. 则 $Y = X + 1$ 为第一次摸到白球时, 摸出的球的个数. 单次摸出白球的概率为 $p = \frac{m}{m+n}$. 因此 Y 服从参数为 $\frac{m}{m+n}$ 的几何分布. 我们有

$$E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{m+n}{m}$$

由期望的线性, 取出黑球数的期望为

$$E(X) = E(Y - 1) = E(Y) - 1 = \frac{n}{m}$$

◇

Exercise 7.23

某种产品上的缺陷数 X 服从下列分布列:

$$P(X = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

求此种产品上的平均缺陷数。

Solution. 令 $Y = X + 1$, 则

$$P(Y = k) = P(X = k - 1) = \frac{1}{2^k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(1 - \frac{1}{2}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

因此 Y 服从参数为 $p = \frac{1}{2}$ 的几何分布. 我们有

$$E(Y) = \frac{1}{p} = 2$$

由期望的线性,

$$E(X) = E(Y - 1) = 2 - 1 = 1$$

为平均缺陷数. ◇

Exercise 7.24

某产品的不合格品率为 0.1, 每次随机抽取 10 件进行检验, 若发现其中不合格品数多于 1, 就去调整设备. 若检验员每天检验 4 次, 试问每天平均要调整几次设备?

Solution. 设 Y 为四次检验中, 不合格品多于 1 的次数. 设 X 为一次检验中, 不合格品的数量. 则 $X \sim B(10, 0.1)$. 我们有

$$P(X \leq 1) = \binom{10}{0} 0.1^0 \times 0.9^{10} + \binom{10}{1} 0.1 \times 0.9^9 = 0.9^{10} + 0.9^9$$

从而

$$P(X > 1) = 1 - 0.9^{10} - 0.9^9$$

我们将上述值记作 p , 为不合格品数多于 1 的概率. 从而 $Y \sim B(4, p)$. 平均每天调整设备的次数为

$$E(Y) = 4p = 4(1 - 0.9^{10} - 0.9^9)$$
◇

Exercise 7.25

一个系统由多个元件组成, 各个元件是否正常工作是相互独立的, 且各个元件正常工作的概率为 p . 若在系统中至少有一半的元件正常工作, 那么整个系统就有效. 问 p 取何值时, 5 个元件的系统比 3 个元件的系统更有可能有效?

Solution. 设 X 为 5 个原件中正常工作的元件个数, Y 为 3 个原件中正常工作的元件个数. 则 $X \sim B(5, p)$, $Y \sim B(3, p)$.

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= \binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4 (1-p) + \binom{5}{5} p^5 \\ &= 10p^3 (1-p)^2 + 5p^4 (1-p) + p^5 \end{aligned}$$

$$P(Y \geq 2) = \binom{3}{2} p^2 (1-p) + \binom{3}{3} p^3 = 3p^2 (1-p) + p^3$$

, $P(X \geq 3) > P(Y \geq 2)$, 当且仅当

$$\begin{aligned} 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 &> 3p^2(1-p) + p^3 \\ \Leftrightarrow 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) &> 3p^2(1-p) + p^3(1-p)(1+p) \\ \Leftrightarrow 10p^3(1-p) + 5p^4 &> 3p^2 + p^3(1+p) \\ \Leftrightarrow 10p^3 - 10p^4 + 5p^4 &> 3p^2 + p^3 + p^4 \\ \Leftrightarrow 2p^2 - 3p + 1 &< 0 \\ \Leftrightarrow (2p-1)(p-1) &< 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} < p < 1 \end{aligned}$$

因此当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时, 更有可能有效. ◇

Exercise 7.26

设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 试证明

$$E(X^n) = \lambda E[(X+1)^{n-1}],$$

利用此结果计算 $E(X^3)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 E(X^n) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^n P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k^n \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} k^n \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^n \frac{\lambda^{k+1} e^{-\lambda}}{(k+1)!} \\
 &= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^{n-1} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^{n-1} P(X = k) \\
 &= \lambda E((X+1)^{n-1})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^3) &= \lambda E((X+1)^2) = \lambda E(X^2) + 2\lambda E(X) + \lambda \\
 &= \lambda^2 E((X+1)) + 2\lambda E(X) + \lambda \\
 &= (\lambda^2 + 2\lambda) E(X) + \lambda^2 + \lambda \\
 &= (\lambda^2 + 2\lambda) \lambda + \lambda^2 + \lambda \\
 &= \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 7.27

令 $X(n, p)$ 表示服从二项分布 $b(n, p)$ 的随机变量, 试证明:

$$P(X(n, p) \leq i) = 1 - P(X(n, 1-p) \leq n-i-1).$$

Proof.

$$P(X(n, p) \leq i) = \sum_{k=0}^i \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P(X(n, 1-p) \leq n-i-1) = \sum_{j=0}^{n-i-1} \binom{n}{j} (1-p)^j p^{n-j}$$

做指标替换 $k = n - j$, 则上式化为

$$\sum_{k=i+1}^n \binom{n}{n-k} (1-p)^{n-k} p^k = \sum_{k=i+1}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

因此

$$\begin{aligned} P(X(n, p) \leq i) + P(X(n, 1-p) \leq n-i-1) \\ &= \sum_{k=0}^i \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=i+1}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (p + (1-p))^n \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

Exercise 7.28

设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 试证明:

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{-p \ln p}{1-p}.$$

Proof. 由于 $0 < (1-p) < 1$, 由 $\ln(1-x)$ 的 Taylor 展开,

$$\ln(p) = \ln(1 - (1-p)) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k}$$

因此

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{X}\right) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^{k-1} p}{k} \\ &= \frac{-p}{1-p} \left(- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k} \right) \\ &= \frac{-p \ln p}{1-p} \end{aligned}$$

□

Exercise 7.29

设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 试证明

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}.$$

Proof.

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

注意到

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{k+1} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

因此

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{X+1}\right) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{1}{p} \sum_{l=1}^{n+1} \binom{n+1}{l} p^l (1-p)^{n+1-l} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{1}{p} (1 - (1-p)^{n+1}) \end{aligned}$$

□

(10 分) 在 X 是连续随机变量的条件下, 证明 $E(X-a)_+ = \int_a^\infty P(X > x)dx$, 其中

$$a \text{ 是常数, } (x-a)_+ = \begin{cases} x-a, & x \geq a, \\ 0, & x < a. \end{cases}$$

Proof. $(x-a)_+ = 1_{\{x>a\}}(x-a)$, 称为非负函数. $E(X-a)_+ = \int 1_{\{x>a\}}(x-a)dP_X$. 由定义有 $P(X > x) = \int 1_{\{X>x\}}dP_X$ 其中 1 为示性函数. P_X 为 X 的推出测度. 对上式两侧从 a 到 ∞ 积分, 得 $\int_a^\infty P(X > x)dx = \int_a^\infty \int 1_{\{X>x\}}dP_Xdx$ 由

$$\begin{aligned} & \int \int_a^\infty 1_{\{X: X > x\}} dx dP_X \\ \text{Fubini 定理, 右侧可等于} &= \int \left(\int_a^{(X-a)_+ + a} 1 dx \right) dP_X \text{ 故 } \int_a^\infty P(X > x) dx = \\ &= \int (X - a)_+ dP_X \\ &= E((X - a)_+) \\ E(X - a)_+. & \end{aligned}$$

□

HW8

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

在 $(0, 1)$ 上任取一点记为 X , 试求 $P\left(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0\right)$.

Solution. $X \sim U(0, 1)$, 则密度函数为 $f_X \equiv 1$.

$$\begin{aligned} \left\{X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8}\right\} \cap (0, 1) &= \left(0, \frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right) \\ P\left(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0\right) &= P\left(X \in \left(0, \frac{1}{4}\right]\right) + P\left(X \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)\right) \\ &= \int_{\left(0, \frac{1}{4}\right]} 1 \, dx + \int_{\left[\frac{1}{2}, 1\right)} 1 \, dx \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

◇

Exercise 8.2

设 K 服从 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 求方程 $x^2 + Kx + 1 = 0$ 有实根的概率.

Solution. 我们有 $f_K \equiv \frac{1}{5}$. 方程在以下集合上存在实根:

$$\{K^2 - 4 \geq 0\} \cap \{K \in (1, 6)\} = \{K \in [2, 6)\}$$

设方程有实根的概率为 p , 则

$$p = P(K \in [2, 6)) = \int_{[2, 6)} \frac{1}{5} \, d\lambda = \frac{4}{5}$$

◇

Exercise 8.3

若随机变量 $K \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而方程 $x^2 + 4x + K = 0$ 无实根的概率为 0.5, 试求 μ .

Solution. $f_K(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. 方程无实根, 当且仅当

$$16 - 4K < 0 \iff K > 4$$

于是

$$\frac{1}{2} = P(K > 4) = \int_4^\infty \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

通过做变量替换 $(x - \mu) = \mu - t$, 我们得到

$$\int_{-\infty}^{2\mu-4} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{2}$$

从而

$$\int_{2\mu-4}^4 f_K(x) dx = 0$$

由于 f_K 非负连续, 我们知道 $2\mu - 4 = 4 \implies \mu = 4$. ◇

Exercise 8.4

某种圆盘的直径在区间 (a, b) 上服从均匀分布, 试求此种圆盘的平均面积.

Solution. 设圆盘的直径为 X , 则 $X \sim U(a, b)$, $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

圆盘的面积为 $\frac{\pi X^2}{4}$. 圆盘的平均面积为

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\pi X^2}{4}\right) &= \frac{\pi}{4} E(X^2) = \frac{\pi}{4} (\text{Var}(X) + (E(X))^2) \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{12} (a^2 + b^2 + ab) \end{aligned}$$



Exercise 8.5

设某种商品每周的需求量 X 服从区间 $(10, 30)$ 上均匀分布, 而商店进货数为区间 $(10, 30)$ 中的某一整数, 商店每销售 1 单位商品可获利 500 元; 若供大于求则降价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元. 为使商店所获利润期望值不少于 9280 元, 试确定最少进货量.

Solution. $X \sim U(10, 30)$, $f_X \equiv \frac{1}{20}$. 设 k 为进货数, Y 为利润值, 则

$$\begin{aligned} Y &= \chi_{\{k \geq X\}} (500X - 100(k - X)) + \chi_{\{k \leq X\}} (500k + 300(X - k)) \\ &= \chi_{\{k \geq X\}} (600X - 100k) + \chi_{\{k \leq X\}} (300X + 200k) \end{aligned}$$

期望为

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{10}^k (600x - 100k) \frac{1}{20} dx + \int_k^{30} (300x + 200k) \frac{1}{20} dx \\ &= \int_{10}^k (30x - 5k) dx + \int_k^{30} (15x + 10k) dx \\ &= 15(k^2 - 100) - 5k(k - 10) + \frac{15}{2}(900 - k^2) + 10k(30 - k) \\ &= -7.5k^2 + 350k + 5250 \end{aligned}$$

则

$$E(Y) \geq 9280 \iff 3k^2 - 140k + 1612 \leq 0 \iff \frac{62}{3} \leq k \leq 26$$

最少进货量为 21.



Exercise 8.6

统计调查表明, 英格兰 1875 年至 1951 年期间在矿山发生 10 人或 10 人以上死亡的两次事故之间的时间 T (以日计) 服从均值为 241 的指数分布. 试求 $P(50 < T < 100)$.

Solution. $T \sim \text{Exp} \frac{1}{241}$. 于是

$$f_T(x) = \begin{cases} \frac{1}{241} e^{-\frac{x}{241}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

则

$$P(50 < T < 100) = \int_{50}^{100} \frac{1}{241} e^{-\frac{x}{241}} dx = e^{-\frac{50}{241}} - e^{-\frac{100}{241}}$$

◇

Exercise 8.7

某种设备的使用寿命 X (以年计) 服从指数分布, 其平均寿命为 4 年. 制造此种设备的厂家规定, 若设备在使用一年之内损坏, 则可以予以调换. 如果设备制造厂每售出一台设备可赢利 100 元, 而调换一台设备制造厂需花费 300 元. 试求每台设备的平均利润.

Solution. $X \sim \text{Exp} \left(\frac{1}{4} \right)$. 设 Y 为一台设备的利润, 则

$$Y = 100 - 300\chi_{\{X \leq 1\}}$$

我们有

$$\begin{aligned} E(Y) &= 100 - 300 \int_{-\infty}^1 f_X(x) dx \\ &= 100 - 300 \int_0^1 \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{4}x} dx \\ &= 300e^{-\frac{1}{4}} - 200 \end{aligned}$$

为每台设备的平均利润.

◇

Exercise 8.8

设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (以 min 计) 服从指数分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 min 他就离开. 他一年要到银行 5 次, 以 Y 表示一年内他未等到服务而离开窗口的次数, 试求 $P(Y \geq 1)$.

Solution.

$$P(X \geq 10) = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx = e^{-2}$$

于是 $Y \sim B(5, e^{-2})$.

$$P(Y < 1) = P(Y = 0) = (1 - e^{-2})^5$$

因此

$$P(Y \geq 1) = 1 - (1 - e^{-2})^5$$

◇

Exercise 8.9

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

试求 k , 使得 $P(X > k) = 0.5$.

Solution. 当 $k \leq 0$ 时, $P(X > k) = P(X \geq 0) = 1$. 因此 $k > 0$. 此时

$$0.5 = P(X > k) = \int_k^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda k}$$

因此

$$k = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

◇

Exercise 8.10

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2/9, & 3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 $P(X \geq k) = 2/3$, 试求 k 的取值范围.

Solution. 显然 $0 < k \leq 6$. 若 $k \in (0, 1)$, 则

$$P(X \geq k) = \int_k^1 \frac{1}{3} dx + \int_3^6 \frac{2}{9} = 1 - \frac{k}{3} = \frac{2}{3} \implies k = 1$$

矛盾, 因此 $k \geq 1$. 对于任意的 $1 \leq k \leq 3$, 我们有

$$P(X \geq k) = P(X \geq 1) - P(1 \leq X < k) = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3}$$

因此 k 可以取 $[1, 3]$ 上的任何值. 若 $k > 3$, 则

$$P(X \geq k) = 1 - P(X < k) = \frac{2}{3} - P(3 \leq x < k) < \frac{2}{3}$$

因此 k 不取任何大于 3 的值. 综上, 我们有

$$k \in [1, 3]$$

◇

Exercise 8.11

某地区 18 岁女青年的血压 X (收缩压, 以 mmHg 计) 服从 $N(110, 12^2)$. 试求该地区 18 岁女青年的血压在 100 至 120 的可能性有多大?

Solution. 令 $Z = \frac{X - \mu}{12}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

$$P(100 \leq X \leq 120) = P\left(-\frac{5}{6} \leq Z \leq \frac{5}{6}\right) = 2\Phi\left(\frac{5}{6}\right) - 1 \approx 0.5934$$

因此可能性为 59.34%

◇

Exercise 8.12

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (以百分制计) 近似地服从 $\mu = 72$ 的正态分布, 已知 96 分以上的人数占总数的 2.3%, 试求考生的成绩大于等于 60 分的概率.

Solution. 设 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$,

$$P(X \geq 96) = P\left(Z \geq \frac{24}{\sigma}\right) = 0.023 \iff P\left(Z \leq \frac{24}{\sigma}\right) = 0.977$$

由于 $\Phi(2) \approx 0.9772$, 我们可以合理地取 $\frac{24}{\sigma} = 2$, 从而 $\sigma = 12$. 从而

$$P(X \geq 60) = P\left(Z \geq \frac{-12}{12}\right) = P(Z \geq -1) = P(Z \leq 1) = \Phi(1) \approx 0.84$$

◇

Exercise 8.13

设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$.

1. 求 $P(2 < X \leq 5)$;
2. 求 $P(|X| > 2)$;
3. 确定 c 使得 $P(X > c) = P(X < c)$.

Solution. 1. 令 $Z = \frac{X-3}{2}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P(2 < X \leq 5) &= P\left(-\frac{1}{2} < Z \leq 1\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \Phi(1) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1 \\ &\approx 0.8413 + 0.6915 - 1 = 0.5328 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 P(|X| > 2) &= P(X < -2) + P(X > 2) \\
 &= P\left(Z < -\frac{5}{2}\right) + P\left(Z > -\frac{1}{2}\right) \\
 &= \Phi\left(-\frac{5}{2}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= 1 - \Phi\left(\frac{5}{2}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &\approx 1 - 0.9938 + 0.6915 = 0.6977.
 \end{aligned}$$

3. $P(X > c) = P(X < c)$ 当且仅当

$$P\left(Z > \frac{c-3}{2}\right) = P\left(Z < \frac{c-3}{2}\right)$$

使得这样的点 $\frac{c-3}{2}$ 只有 $\frac{c-3}{2} = 0$, 从而 $c = 3$.

◇

Exercise 8.14

在某场招聘人员的考试中, 共有 10 000 人报考. 假设考试成绩服从正态分布, 且已知 90 分以上有 359 人, 60 分以下有 1 151 人. 现按考试成绩从高分到低分依次录用 2 500 人, 试问被录用者中最低分为多少?

Solution. 设 X 为考试成绩, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 令 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 则

$$P\left(Z \leq \frac{90-\mu}{\sigma}\right) = P(X \leq 90) = 1 - 0.0359 = 0.9641 \approx \Phi(1.8)$$

$$P\left(Z \leq \frac{60-\mu}{\sigma}\right) = P(X \leq 60) \approx \Phi(-1.2)$$

于是

$$\frac{90-\mu}{\sigma} = 1.8, \quad \frac{60-\mu}{\sigma} = -1.2 \implies \sigma = 10, \mu = 72$$

设最低分为 k , 则

$$P\left(Z \geq \frac{k-72}{10}\right) = P(X \geq k) = 0.25$$

于是

$$P\left(Z < \frac{k-72}{10}\right) = 0.75 \approx \Phi(0.67)$$

于是

$$k \approx 78.7$$

最低分应为 $k = 78.7$. ◇

Exercise 8.15

设随机变量 X 服从正态分布 $N(60, 3^2)$, 试求实数 a, b, c, d 使得 X 落在如下五个区间中的概率之比为 $7 : 24 : 38 : 24 : 7$.

$$(-\infty, a], \quad (a, b], \quad (b, c], \quad (c, d], \quad (d, \infty).$$

Solution. 令 $Z = \frac{X-60}{3}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

$$7 + 24 + 38 + 24 + 7 = 100$$

则

$$\Phi\left(\frac{a-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{a-60}{3}\right) = 0.07 \approx \Phi(-1.476)$$

$$\Phi\left(\frac{b-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{b-60}{3}\right) = 0.31 \approx \Phi(-0.496)$$

$$\Phi\left(\frac{c-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{c-60}{3}\right) = 0.69 \approx \Phi(0.496)$$

$$\Phi\left(\frac{d-60}{3}\right) = P\left(Z \leq \frac{d-60}{3}\right) = \Phi(1.476)$$

解得

$$a \approx 55.572, b \approx 58.512, c \approx 61.488, d \approx 64.428. \quad \diamond$$

Exercise 8.16

设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, X 服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu, 5^2)$, 试比较以下 p_1 和 p_2 的大小.

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}.$$

Solution. 设 $Z_1 = \frac{X-\mu}{4}$, $Z_2 = \frac{Y-\mu}{5}$, 则 $Z_1, Z_2 \sim N(0, 1)$.

$$p_1 = P(Z_1 \leq -1) = \Phi(-1), \quad p_2 = P(Z_2 \geq 1) = 1 - \Phi(1) = \Phi(-1)$$

因此

$$p_1 = p_2$$

◇

Exercise 8.17

设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 若 $P(|X| > k) = 0.1$, 试求 $P(X < k)$.

Solution. 由对称性, 我们有

$$0.1 = P(|X| > k) = 2P(X > k) = 2(1 - P(X < k))$$

从而

$$P(X < k) = 0.95$$

◇

Exercise 8.18

设随机变量 X 服从参数为 $\mu = 160$ 和 σ 的正态分布, 若要求 $P(120 < X \leq 200) \geq 0.90$, 允许 σ 最大为多少?

Solution. 设 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$.

$$\begin{aligned} P(120 < X < 200) &= P\left(-\frac{40}{\sigma} < Z \leq \frac{40}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{40}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq -\frac{40}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right)\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) - 1 \geq 0.9 \end{aligned}$$

$$\Phi\left(\frac{40}{\sigma}\right) \geq 0.95 \implies \frac{40}{\sigma} \geq 1.645 \implies \sigma \leq \frac{40}{1.645} \approx 24.3$$

σ 最大为 $40/\Phi^{-1}(0.95)$, 约为 24.3

◇

Exercise 8.19

设随机变量 X 服从伽马分布 $Ga(2, 0.5)$, 试求 $P(X < 4)$.

Solution.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(2)} x e^{-\frac{1}{2}x}, & x > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

于是

$$P(X < 4) = \int_0^4 f_X(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^4 x e^{-\frac{1}{2}x} dx = 1 - 3e^{-2}$$

◇

Exercise 8.20

若一次电话通话时间 X (以 min 计) 服从参数为 0.25 的指数分布, 试求一次通话的平均时间.

Solution. $X \sim \text{Exp}(0.25)$,

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.25} = 4$$

因此一次通话平均时间为 4 分钟.

◇

Exercise 8.21

写出以下正态分布的均值和标准差:

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x^2+4x+4)}, \quad p_2(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x^2}, \quad p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}.$$

Solution. 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量的概率密度函数为

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 μ 为均值, σ 为标准差.

1.

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{(x+2)^2}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

这里 $\mu = -2, \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

2.

$$p_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{2\left(\frac{1}{2}\right)^2}}$$

这里 $\mu = 0, \sigma = \frac{1}{2}$

3.

$$p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2}}} e^{-\frac{x^2}{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

这里 $\mu = 0, \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

◇

Exercise 8.22

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(|X - \mu|)$.

Solution.

$$E(|X - \mu|) = E((X - \mu)^+) + E((X - \mu)^-)$$

由正态分布的对称性,

$$E((X - \mu)^+) = E((X - \mu)^-)$$

而

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)^+) &= E(\chi_{X \geq \mu}(X - \mu)) \\
 &= \int \chi_{X \geq \mu}(X - \mu) \, dP \\
 &= \int_{\mu}^{\infty} (x - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \, dx \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2} d\left(\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right) \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}
 \end{aligned}$$

于是

$$E(|X - \mu|) = \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

◇

Exercise 8.23

某地区漏缴税款的比例 X 服从参数 $a = 2, b = 9$ 的贝塔分布, 试求此比例小于 10% 的概率及平均漏缴税款的比例.

Solution. $X \sim \text{Beta}(2, 9)$,

$$P(X \leq 0.1) = \int_0^{0.1} \frac{x(1-x)^8}{\text{Beta}(2, 9)} \, dx$$

其中

$$\text{Beta}(2, 9) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(9)}{\Gamma(11)} = \frac{8!}{10!} = \frac{1}{90}$$

$$\int_0^{0.1} x(1-x)^8 \, dx = \int_{0.9}^1 (1-x)x^8 \, dx = \frac{1 - 1.9 \cdot 0.9^9}{90}$$

于是

$$P(X \leq 0.1) = 1 - 1.9 \cdot 0.9^9 \approx 0.26$$

平均漏税比例为

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{2}{2 + 9} = \frac{2}{11}$$

◇

Exercise 8.24

某班级学生中数学成绩不及格的比率 X 服从 $a = 1, b = 4$ 的贝塔分布, 试求 $P(X > E(X))$.

Solution. $X \sim \text{Beta}(1, 4)$

$$E(X) = \frac{a}{a + b} = 0.2$$

$$\begin{aligned} P(X > E(X)) &= 1 - P(X \leq E(X)) \\ &= 1 - 4 \int_0^{0.2} \frac{x^0 (1-x)^3}{\text{Beta}(1, 4)} = 1 - 4 \int_0^{0.2} (1-x)^3 = 1 - 4 \int_{0.8}^1 x^3 dx \\ &= 0.8^4 \end{aligned}$$

◇

Exercise 8.25

已知离散随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

试求 $Y = X^2$ 与 $Z = |X|$ 的分布列.

Proof.

Y	0	1	4	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

Z	0	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

□

Exercise 8.26

已知随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试求随机变量 $Y = g(X)$ 的概率分布, 其中

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 1, & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

Solution.

$$P(Y = -1) = P(X < 0) = \int_{-\infty}^0 p(x) dx$$

$$P(Y = 1) = P(X \geq 0) = \int_0^{\infty} p(x) dx$$

注意到 $p(x)$ 是偶函数, 我们有

$$P(Y = -1) = \int_{-\infty}^0 p(x) dx = \int_0^{\infty} p(x) dx = P(Y = 1)$$

又

$$P(Y = -1) + P(Y = 1) = 1$$

我们有

$$P(Y = -1) = P(Y = 1) = 0.5$$

即为 Y 的概率分布. ◇

Exercise 8.27

设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 试求 $1 - X$ 的分布.

Solution. 设 F_X 是 X 的分布函数

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

则

$$F_{1-X}(x) = P((1-X) \leq x) = P(X \geq 1-x) = 1 - P(X < 1-x)$$

由于 F_X 是连续的,

$$F_{1-X}(x) = 1 - F_X(1-x) = \begin{cases} 1 - 1 = 0, & x \leq 0 \\ 1 - (1-x) = x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - 0 = 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

◇

Exercise 8.28

设圆的直径服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求圆的面积的密度函数.

Solution. 设 X 为圆的直径, 设 Y 为圆的面积, 则 $Y = \frac{\pi X^2}{4}$. Y 的取值为 $(0, \frac{\pi}{4})$, 因此

$$F(x) = 0, \forall x \in (-\infty, 0), \quad F(x) = 1, \forall x \in \left(\frac{\pi}{4}, \infty\right)$$

对于任意的 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$

$$\begin{aligned} F_Y(x) &= P(Y \leq x) = P\left(\frac{\pi X^2}{4} \leq x\right) \\ &= P\left(X \leq \sqrt{\frac{4x}{\pi}}\right) \\ &= F_X\left(\frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{\pi}}\right) \\ &= \frac{\sqrt{4x}}{\sqrt{\pi}} = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

于是

$$p_Y(x) = \frac{d}{dx} F_Y = \frac{1}{\sqrt{\pi x}}, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$$

因此

$$p_Y(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi x}}, & x \in (0, \frac{\pi}{4}) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

是 Y 的一个概率密度函数. ◇

Exercise 8.29

设随机变量 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求下列随机变量的分布:

- (1) $Y_1 = 3X$;
- (2) $Y_2 = 3 - X$;
- (3) $Y_3 = X^2$.

Solution.

$$P(X \leq t) = \int_{-1}^t \frac{3}{2}x^2 dx = \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}, \forall t \geq -1$$

$$P(X \leq t) = 0, \forall t < -1$$

于是

$$F_X(t) = \begin{cases} 1, & t > 1 \\ \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{2}, & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & t < -1 \end{cases}$$

1.

$$F_{Y_1}(t) = P(3X \leq t) = P\left(X \leq \frac{1}{3}t\right) = F_X\left(\frac{1}{3}t\right) = \begin{cases} 1, & t > 3 \\ \frac{1}{54}t^3 + \frac{1}{2}, & -3 \leq t \leq 3 \\ 0, & t < -3 \end{cases}$$

2.

$$\begin{aligned}
 F_{Y_2}(t) &= P(3 - X \leq t) = P(X \geq 3 - t) \\
 &= 1 - P(X < 3 - t) \\
 &= 1 - F_X(3 - t) \\
 &= \begin{cases} 1, & t > 4 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(3 - t)^3, & 2 \leq t \leq 4 \\ 0, & t < 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 F_{Y_3}(t) &= P(X^2 \leq t) = \begin{cases} P(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} F_X(\sqrt{t}) - F_X(-\sqrt{t}), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 1, & t > 1 \\ t^{\frac{3}{2}}, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 8.30

设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 求 $Y = X^2$ 的分布.

Proof.

$$P(Y \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ P(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}), & t > 0 \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned}
 P(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}) &= \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 2 \int_0^{\sqrt{t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \int_0^t \frac{\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} x^{\left(\frac{1}{2}-1\right)} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}x} dx
 \end{aligned}$$

这表明

$$Y \sim \text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sigma^2}\right)$$

Y 的概率密度函数为

$$f_Y(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

□

Exercise 8.31

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的数学期望与方差.

Proof.

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= \int e^X dP \\
 &= \int e^x dP_X \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} e^x dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-(\mu+\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}} dx \\
 &= e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$$

其中

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int e^{2x} dP_X \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} e^{2x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-(\mu+2\sigma^2))^2}{2\sigma^2}} e^{2\mu+2\sigma^2} dx \\ &= e^{2\mu+2\sigma^2} \end{aligned}$$

于是

$$\text{Var}(Y) = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$$

□

Exercise 8.32

设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 试证 $Y_1 = e^{-2X}$ 和 $Y_2 = 1 - e^{-2X}$ 都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

Proof. $X \sim \exp(2)$, 于是

$$p_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$$

$$P(Y_1 \leq t) = 0, \quad t < 0$$

$$P(Y_1 \leq t) = P(e^{-2X} \leq t) = P(-2X \leq \ln t) = P\left(X \geq \frac{\ln t}{-2}\right) = 1 - F_X\left(\frac{\ln t}{-2}\right)$$

于是

$$F_{Y_1}(x) = \begin{cases} 1, & t > 1 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}, \quad f_{Y_1}(x) = \begin{cases} 1, & t \in (0, 1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

这表明 Y_1 服从均匀分布.

注意到 $Y_2 = 1 - Y_1$,

$$P(Y_2 \leq t) = P(1 - Y_1 \leq t) = 1 - P(Y_1 \leq 1 - t)$$

于是

$$F_{Y_2}(t) = 1 - F_{Y_1}(1 - t)$$

从而

$$f_{Y_2}(t) = \frac{d}{dt}(1 - F_{Y_1}(1 - t)) = f_{Y_1}(1 - t) = \begin{cases} 1, & t \in (0, 1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Y_2 也服从均匀分布. □

Exercise 8.33

设随机变量 $Y \sim LN(5, 0.12^2)$, 试求 $P(Y < 188.7)$.

Solution. $P(Y < 188.7) = P(\ln(Y) < \ln(188.7))$ 令 $Z = \frac{\ln(Y) - \mu}{\sigma}$, 则

$$P(Y < 188.7) = P\left(\frac{\ln(Y) - 5}{0.12} < \frac{\ln(188.7) - 5}{0.12}\right) = P\left(Z < \frac{\ln(188.7) - 5}{0.12}\right)$$

◇

其中

$$\frac{\ln(188.7) - 5}{0.12} \approx 2$$

于是

$$P(Y < 188.7) \approx \Phi(2) \approx 0.9772$$

HW9

代靖涵 25120222201319

Exercise 9.1

设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$. 进一步求此分布的偏度系数和峰度系数.

Proof. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_+$,

$$\begin{aligned}\mu_k &= E(X^k) = \int X^k dP \\ &= \int x^k dP_X \\ &= \int_a^b x^k \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{1}{k+1} (b^{k+1} - a^{k+1}) \frac{1}{b-a} \\ &= \frac{1}{k+1} \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{(b-a)}\end{aligned}$$

$$\nu_k = (E(X - E(X))^k)$$

$$E(X) = \frac{1}{2}(b+a), \quad Y = X - E(X) \sim U\left(\frac{1}{2}(a-b), \frac{1}{2}(b-a)\right)$$

于是

$$\nu_k = \frac{1}{k+1} \frac{1}{2^{k+1}} \frac{(b-a)^{k+1} + (-1)^k (b-a)^{k+1}}{b-a} = \frac{1 + (-1)^k}{2^{k+1}(k+1)} (b-a)^k$$

带入 $k = 1, 2, 3, 4$ 即可.

偏度系数为

$$\beta_s = \frac{\nu_3}{(\nu_2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

峰度系数为

$$\beta_k = \frac{\nu_4}{(\nu_2)^2} = \frac{\frac{1}{245}(b-a)^4}{\left(\frac{1}{12}(b-a)^2\right)^2} = \frac{2^4 3^2}{2^4 5} = \frac{9}{5}$$

□

Exercise 9.2

求以下分布的中位数:

1. 区间 (a, b) 上的均匀分布;
2. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$;
3. 对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$.

Proof. 1. 由

$$F(x_{0.5}) = \int_a^{x_{0.5}} \frac{1}{b-a} dx = 0.5$$

可得

$$\frac{x_{0.5} - a}{b - a} = \frac{1}{2} \implies x_{0.5} = \frac{1}{2}(a + b)$$

2. 由正态分布的对称性,

$$P(X \leq \mu) = P(X \geq \mu) = 0.5$$

因此

$$x_{0.5} = \mu$$

3. 设 $Z \in LN(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \log Z \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$P(Z \leq x_{0.5}) = 0.5 \implies P(Y \leq \log x_{0.5}) = 0.5 \implies \log x_{0.5} = \mu$$

因此

$$x_{0.5} = e^\mu$$

□

Exercise 9.3

设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$. 进一步求此分布的变异系数, 偏度系数和峰度系数.

Solution.

$$\mu_k = \int_0^{\infty} x^k \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda^k} \int_0^{\infty} (\lambda x)^k e^{-\lambda x} d\lambda x = \frac{\Gamma(k+1)}{\lambda^k}$$

于是

$$\mu_1 = \frac{1}{\lambda}, \quad \mu_2 = \frac{2}{\lambda^2}, \quad \mu_3 = \frac{6}{\lambda^3}, \quad \mu_4 = \frac{24}{\lambda^4}$$

$$\nu_1 = 0, \quad \nu_2 = E(X^2) - (E(X))^2 = \mu_2 - \mu_1^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\begin{aligned} \nu_3 &= E((X - \mu_1)^3) \\ &= E(X^3 - 3\mu_1 X^2 + 3\mu_1^2 X - \mu_1^3) \\ &= \mu_3 - 3\mu_1 \mu_2 + 3\mu_1^3 - \mu_1^3 \\ &= \frac{6}{\lambda^3} - \frac{6}{\lambda^3} + \frac{2}{\lambda^3} \\ &= \frac{2}{\lambda^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nu_4 &= E[(X - \mu_1)^4] \\ &= E(X^4 - 4\mu_1 X^3 + 6\mu_1^2 X^2 - 4\mu_1^3 X + \mu_1^4) \\ &= \mu_4 - 4\mu_1 \mu_3 + 6\mu_1^2 \mu_2 - 4\mu_1^4 + \mu_1^4 \\ &= \frac{24}{\lambda^4} - \frac{24}{\lambda^4} + \frac{12}{\lambda^4} - \frac{3}{\lambda^4} \\ &= \frac{9}{\lambda^4} \end{aligned}$$

变异系数为

$$C_v(X) = \frac{\sqrt{\nu_2}}{\mu_1} = 1$$

偏度系数为

$$\beta_s = \frac{\nu_3}{(\nu_2)^{\frac{3}{2}}} = 2$$

峰度系数为

$$\beta_k = \frac{\nu_4}{(\nu_2)^2} = 9$$

◇

Exercise 9.4

设随机变量 X 服从正态分布 $N(10, 9)$, 试求 $x_{0.1}$ 和 $x_{0.9}$.

Solution. 令 $Y = \frac{X-10}{3}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$.

$$0.1 = P(X \leq x_{0.1}) = P\left(Y \leq \frac{x_{0.1} - 10}{3}\right)$$

于是

$$\frac{x_{0.1} - 10}{3} = \Phi^{-1}(0.1) \implies x_{0.1} = 3\Phi^{-1}(0.1) + 10 \approx 6.1552$$

类似地,

$$x_{0.9} = 3\Phi^{-1}(0.9) + 10 \approx 13.8448$$

◇

Exercise 9.5

设随机变量 X 服从双参数韦布尔分布, 其分布函数为

$$F(x) = 1 - \exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}, \quad x > 0,$$

其中 $\eta > 0, m > 0$. 试写出该分布的 p 分位数 x_p 的表达式, 且求出当 $m = 1.5, \eta = 1000$ 时的 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$ 的值.

Solution. 根据分位数的定义

$$F(x_p) = p$$

具体地

$$1 - \exp\left(-\left(\frac{x_p}{\eta}\right)^m\right) = p$$

得到

$$\exp\left(-\left(\frac{x_p}{\eta}\right)^m\right) = 1 - p \implies x_p = \eta(-\log(1 - p))^{\frac{1}{m}}$$

当 $m = 1.5, \eta = 1000$ 时,

$$x_p = 1000(-\log(1 - p))^{\frac{2}{3}}$$

带入数值, 得到

$$x_{0.1} \approx 223.14 \quad x_{0.5} \approx 781.80, \quad x_{0.8} \approx 1373.74$$

◇

Exercise 9.6

设随机变量 X 的分布密度函数 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 是对称的, 且 $E(X)$ 存在, 试证:

1. 这个对称点 c 既是均值又是中位数, 即 $E(X) = x_{0.5} = c$;
2. 如果 $c = 0$, 则 $x_\alpha = -x_{1-\alpha}$.

Proof. 1. 我们有

$$p(x) = p(2c - x)$$

于是

$$\int_{-\infty}^c p(x) dx = \int_{-\infty}^c p(2c - x) dx = \int_c^{\infty} p(x) dx$$

又

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \int_{-\infty}^c p(x) dx + \int_c^{\infty} p(x) dx$$

故

$$F(c) = 0.5, \quad c = x_{0.5}$$

此外,

$$\begin{aligned}
 E(X - c) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - c) p(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - c) p(2c - x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (c - x) p(x) dx \\
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} (x - c) p(x) dx = -E(X - c)
 \end{aligned}$$

故 $E(X - c) = 0$, $E(X) = c$.

2. 若 $c = 0$, 则 $p(x) = p(-x)$,

$$\begin{aligned}
 \alpha = F(x_\alpha) &= \int_{-\infty}^{x_\alpha} p(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{x_\alpha} p(-x) dx \\
 &= \int_{-x_\alpha}^{\infty} p(x) dx \\
 &= 1 - F(-x_\alpha)
 \end{aligned}$$

于是

$$F(-x_\alpha) = 1 - \alpha \implies -x_\alpha = x_{1-\alpha}$$

即 $x_\alpha = -x_{1-\alpha}$

□

Exercise 9.7

试证随机变量 X 的偏度系数与峰度系数对位移和改变比例尺是不变的, 即对任意的实数 $a, b (b \neq 0)$, $Y = a + bX$ 与 X 有相同的偏度系数与峰度系数.

Proof. 设 $\mu_k = E(X^k)$, $\nu_k = E[(X - E(X))^k]$, $\mu'_k = E(Y^k)$, $\nu'_k = E[(Y - E(Y))^k]$. 则

$$\mu'_1 = E(a + bX) = a + b\mu_1, \quad \nu'_1 = E((Y - \mu_1)^2) = b^2\nu_1$$

$$\nu'_k = E[(Y - E(Y))^k] = E[((a + bX) - (a + b\mu_1))^k] = E[b^k(X - \mu_1)^k] = b^k \nu_k$$

设 β_s, β_k 为 X 的偏度系数和峰度系数, β'_s, β'_k 为 Y 的偏度系数和峰度系数. 则

$$\beta'_s = \frac{\nu'_3}{(\nu'_2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{b^3 \nu_3}{(b^2 \nu_1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\nu_3}{\nu_1} = \beta_s$$

$$\beta'_k = \frac{\nu'_4}{(\nu'_2)^2} = \frac{b^4 \nu_4}{(b^2 \nu_2)^2} = \frac{\nu_4}{(\nu_2)^2} = \beta_k$$

□

Exercise 9.8

某种绝缘材料的使用寿命 T (单位: 小时) 服从对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$. 若已知分位数 $t_{0.2} = 5000$ 小时, $t_{0.8} = 65000$ 小时, 求 μ 和 σ .

Solution. 设 $X = \log T$, 则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 令 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$. 我们有

$$0.2 = P(T \leq 5000) = P(X \leq \log 5000) = P\left(Y \leq \frac{\log 5000 - \mu}{\sigma}\right)$$

于是

$$\Phi^{-1}(0.2) = \frac{\log 5000 - \mu}{\sigma}$$

类似地,

$$\Phi^{-1}(0.8) = \frac{\log 65000 - \mu}{\sigma}$$

两式相减, 得到

$$\Phi^{-1}(0.8) - \Phi^{-1}(0.2) = \frac{\log 13}{\sigma}$$

于是

$$\sigma = \frac{\log 13}{\Phi^{-1}(0.8) - \Phi^{-1}(0.2)} \approx 1.52381$$

进而

$$\mu = \log 5000 - \Phi^{-1}(0.2) \sigma = \log 5000 - \Phi^{-1}(0.2) \frac{\log 13}{\Phi^{-1}(0.8) - \Phi^{-1}(0.2)} \approx 9.79967$$

◇

Exercise 9.9

某厂决定按过去生产状况对月生产额最高的 5% 的工人发放高产奖. 已知过去每人每月生产额 X (单位: 千克) 服从正态分布 $N(4\,000, 60^2)$, 试问高产奖发放标准应把生产额定为多少?

Solution. 应该把生产额定为 $x_{0.95}$. 令 $Y = \frac{X-4000}{60}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$.

$$0.95 = P(X \leq x_{0.95}) = P\left(Y \leq \frac{x_{0.95} - 4000}{60}\right)$$

于是

$$\frac{x_{0.95} - 4000}{60} = \Phi^{-1}(0.95)$$

从而生产额定为

$$x_{0.95} = 60\Phi^{-1}(0.95) + 4000 \approx 4000 + 60 \times 1.645 = 4098.7$$

◇

Exercise 9.10

100 件产品中有 50 件一等品, 30 件二等品, 20 件三等品. 从中任取 5 件, 以 X, Y 分别表示取出的 5 件中一等品、二等品的件数, 在以下情况下求 (X, Y) 的联合分布列:

1. 不放回抽取;
2. 有放回抽取.

Solution. 1. 当进行不放回抽样时, 对于 $k, l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得 $k + l \leq 5$, 我们有

$$P((X, Y) = (k, l)) = \frac{C_{50}^k \cdot C_{30}^l \cdot C_{20}^{5-k-l}}{C_{100}^5}$$

$k \backslash l$	0	1	2	3	4	5
0	0.00021	0.00193	0.00659	0.01025	0.00728	0.00189
1	0.00322	0.02271	0.05489	0.05393	0.01820	0.00000
2	0.01855	0.09274	0.14155	0.06606	0.00000	0.00000
3	0.04946	0.15620	0.11325	0.00000	0.00000	0.00000
4	0.06118	0.09177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	0.02814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

计算得到

2. 当进行放回抽样时, 对于 $k, l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得 $k + l \leq 5$, 我们有

$$\begin{aligned} P((X, Y) = (k, l)) &= C_5^{k+l} C_{k+l}^k \frac{1}{2^k} \left(\frac{3}{10}\right)^l \left(\frac{1}{5}\right)^{5-k-l} \\ &= \frac{5!}{k!l!(5-k-l)!} \frac{1}{2^k} \left(\frac{3}{10}\right)^l \left(\frac{1}{5}\right)^{5-k-l} \end{aligned}$$

$k \setminus l$	0	1	2	3	4	5
0	0.00032	0.00240	0.00720	0.01080	0.00810	0.00243
1	0.00400	0.02400	0.05760	0.05400	0.02025	0.00000
计算得到 2	0.02000	0.09000	0.13500	0.08100	0.00000	0.00000
3	0.05000	0.15000	0.11250	0.00000	0.00000	0.00000
4	0.06250	0.09375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	0.03125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

◇

Exercise 9.11

盒子里装有 3 个黑球, 2 个红球, 2 个白球, 从中任取 4 个, 以 X 表示取到黑球的个数, 以 Y 表示取到红球的个数, 试求 $P(X = Y)$.

Solution.

$$P((X, Y) = (k, k)) = \frac{C_3^k C_2^k C_2^{4-2k}}{C_7^4}, \quad k = 1, 2$$

当 k 为其他整数时, $P((X, Y) = (k, k)) = 0$. 于是

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= P((X, Y) = (1, 1)) + P((X, Y) = (2, 2)) \\ &= \frac{6}{35} + \frac{3}{35} \\ &= \frac{9}{35} \end{aligned}$$

◇

Exercise 9.12

设随机变量 $X_i, i = 1, 2$, 的分布列如下, 且满足 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 试求 $P(X_1 = X_2)$.

X_i	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

Proof. 由于 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 我们有

$$P(X_1 X_2 = 0) = P(X_1 = 0) + P(X_2 = 0) - P(X_1 = X_2 = 0)$$

因此

$$P(X_1 = X_2 = 0) = 1 - 0.5 - 0.5 = 0$$

从而

$$P(X_1 = X_2) = P(X_1 = X_2 = -1) + P(X_1 = X_2 = 1)$$

但是

$$\{X_1 = X_2 = -1\} \subseteq \{X_1 X_2 \neq 0\}, \quad \{X_1 = X_2 = 1\} \subseteq \{X_1 X_2 \neq 0\}$$

因此

$$P(X_1 = X_2) \leq 2P(X_1 X_2 \neq 0) = 2(1 - P(X_1 X_2 = 0)) = 0$$

故 $P(X_1 = X_2) = 0$. □

Exercise 9.13

设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, \quad 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:

1. 常数 k ;
2. $P(X < 1, Y < 3)$;
3. $P(X < 1.5)$;
4. $P(X + Y \leq 4)$.

Proof. 1. 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^2} p(x, y) \, dx \, dy = 1$$

从而

$$1 = k \int_0^2 \int_2^4 (6 - x - y) \, dy \, dx = k \int_0^2 6 - 2x \, dx = 8k$$

$$\text{故 } k = \frac{1}{8}$$

2.

$$P(X < 1, Y < 3) = \int_0^1 \int_2^3 \frac{1}{8} (6 - x - y) dx dy = \frac{1}{8} \int_0^1 \frac{7}{2} - x dx = \frac{3}{8}$$

3.

$$P(X < 1.5) = \int_0^{1.5} \int_2^4 \frac{1}{8} (6 - x - y) dx dy = \frac{1}{8} \int_0^{1.5} (6 - 2x) dx = \frac{27}{32}$$

4.

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 4) &= \int_0^2 \int_2^{4-x} \frac{1}{8} (6 - x - y) dy dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^2 (6 - x)(2 - x) - \frac{1}{2} ((4 - x)^2 - 4) dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^2 \left(6 - 4x + \frac{x^2}{2} \right) dx \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

□

Exercise 9.14

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:

1. $P(0 < X < 0.5, 0.25 < Y < 1)$;
2. $P(X = Y)$;
3. $P(X < Y)$;
4. (X, Y) 的联合分布函数.

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
 P(0 < X < 0.5, 0.25 < Y < 1) \\
 &= \int_0^{0.5} \int_{0.25}^1 4xy \, dy \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{15}{8} x \, dx \\
 &= \frac{15}{64}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 P(X = Y) &= \int \chi_{\{X=Y\}} \, dP \\
 &= \int_{(0,1)^2} \chi_{\{x=y\}} (\, dx \times dy) \\
 &= \lambda(\{(x, y) \in (0, 1)^2 : x = y\})
 \end{aligned}$$

其中 λ 表示 2 维 Lebesgue 测度. 由于集合 $\{(x, y) \in (0, 1)^2 : x = y\}$ 是一个 2-Lebesgue 零测集, 我们有

$$P(X = Y) = 0$$

3.

$$P(X < Y) = \int_0^1 \int_0^y 4xy \, dx \, dy = \int_0^1 2y^3 \, dy = \frac{1}{2}$$

4. 若 $s \leq 0$ 或 $t \leq 0$, 则 $F_{(X,Y)}(s, t) = 0$, 若 $s, t \geq 1$, 则 $F_{(X,Y)} = 1$. 若 $0 < s < 1, t \geq 1$, 则

$$\begin{aligned}
 F_{(X,Y)}(s, t) &= \int_0^s \int_0^1 4xy \, dy \, dx \\
 &= \int_0^s 2x \, dx \\
 &= s^2
 \end{aligned}$$

若 $0 < t < 1, s \geq 1$, 则

$$F_{(X,Y)}(s, t) = \int_0^1 \int_0^t 4xy \, dy \, dx = t^2$$

若 $0 < t, s < 1$, 则

$$\begin{aligned} F_{(X,Y)}(s, t) &= \int_0^s \int_0^t 4xy \, dy \, dx \\ &= \int_0^s 2xt^2 \, dx \\ &= s^2 t^2 \end{aligned}$$

综上所述

$$F_{(X,Y)}(s, t) = \begin{cases} 0, & s \leq 0 \text{ or } t \leq 0 \\ s^2 t^2, & 0 < s, t < 1 \\ s^2, & 0 < s < 1, t \geq 1 \\ t^2, & 0 < t < 1, s \geq 1 \\ 1, & s, t \geq 1 \end{cases}$$

◇

Exercise 9.15

设二维随机变量 (X, Y) 在边长为 2, 中心为 $(0, 0)$ 的正方形区域内服从均匀分布, 试求 $P(X^2 + Y^2 \leq 1)$.

Solution. 我们有

$$p_{(X,Y)} = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 < x < 1, \quad -1 < y < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
P(X^2 + Y^2 \leq 1) &= \int \chi_{\{X^2 + Y^2 \leq 1\}} dP \\
&= \int \chi_{\{x^2 + y^2 \leq 1\}} p_{(X,Y)} d\lambda \\
&= \frac{1}{4} \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{\{x^2 + y^2 \leq 1\}} d\lambda \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

◇

Exercise 9.16

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

1. 试求常数 k ;
2. 求 $P(X > 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$.

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
1 &= \int_{\mathbb{R}^2} k \chi_{\{0 < x^2 < y < x < 1\}} d\lambda \\
&= \int_0^1 \int_0^1 k \chi_{\{0 < x^2 < y < x < 1\}} dy dx \\
&= \int_0^1 \int_{x^2}^x k dy dx \\
&= \int_0^1 k(x - x^2) dx \\
&= k \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{k}{6}
\end{aligned}$$

故 $k = 6$

2.

$$P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 \int_{x^2}^x 6 dy dx = 6 \int_{0.5}^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
P(Y < 0.5) &= \int_0^1 \int_0^{0.5} 6\chi_{\{0 < x^2 < y < x < 1\}} dy dx \\
&= \int_0^{0.5} \int_0^1 6\chi_{\{0 < y < x < \sqrt{y} < 1\}} dx dy \\
&= \int_0^{0.5} \int_y^{\sqrt{y}} 6 dx dy \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} 6(\sqrt{y} - y) dy \\
&= 6 \left[\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} y^2 \right]_0^{\frac{1}{2}} \\
&= 6 \left(\frac{2}{3} \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{8} \right) \\
&= \sqrt{2} - \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

◇

Exercise 9.17

设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 定义随机变量 X_k 如下:

$$X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k, \end{cases} \quad k = 1, 2.$$

求 X_1 和 X_2 的联合分布列.

Solution.

$$P((X_1, X_2) = (0, 0)) = P(Y \leq 1, Y \leq 2) = P(Y \leq 1) = \int_0^1 \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-1}$$

$$P((X_1, X_2) = (0, 1)) = P(Y \leq 0, Y > 2) = 0$$

$$P((X_1, X_2) = (1, 0)) = P(Y > 1, Y \leq 2) = \int_1^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-1} - e^{-2}$$

$$\begin{aligned}
 P((X_1, X_2) = (1, 1)) &= P(Y > 1, Y > 2) = P(Y > 2) \\
 &= 1 - P(Y \leq 2) \\
 &= 1 - P(Y \leq 1) - P(1 \leq Y \leq 2) \\
 &= e^{-2}
 \end{aligned}$$

$X_1 \backslash X_2$	$X_2 = 0$	$X_2 = 1$
$X_1 = 0$	$1 - e^{-1}$	0
$X_1 = 1$	$e^{-1} - e^{-2}$	e^{-2}

◇

Exercise 9.18

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

试求 $P(X + Y \leq 1)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 P(X + Y \leq 1) &= \int_0^\infty \int_0^\infty \chi_{\{x+y \leq 1, x < y\}} e^{-y} dy dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_x^{1-x} e^{-y} dy dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x} - e^{x-1} dx \\
 &= 1 - e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1} \\
 &= 1 - 2e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1}
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 9.19

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 中至少有一个小于 0.5 的概率.

Proof.

$$\begin{aligned} P(X, Y > 0.5) &= \int_{0.5}^1 \int_{0.5}^2 \frac{1}{2} dy dx \\ &= \frac{3}{8} \end{aligned}$$

故 X, Y 中至少有一个小于 0.5 的概率为

$$P(\{X \leq 0.5\} \cup \{Y \leq 0.5\}) = 1 - P(X, Y > 0.5) = \frac{5}{8}$$

□

Exercise 9.20

从 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求其积不小于 $3/16$, 且其和不大于 1 的概率.

Proof. 在 $(0, 1)$ 上,

$$1 - x > \frac{3}{16x} \iff (4x - 1)(4x - 3) < 0 \iff x \in \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} \int_{(0,1)^2} \chi_{\{xy \geq \frac{3}{16}, x+y \leq 1\}} d\lambda &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} \int_{\frac{3}{16x}}^{1-x} 1 dy dx \\ &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} 1 - x - \frac{3}{16x} dx \\ &= \frac{1}{4} - \frac{3}{16} \ln 3 \end{aligned}$$

□

HW10

代靖涵 25120222201319

Exercise 10.1

设二维离散随机变量 (X, Y) 的可能取值为

$$(0, 0), \quad (-1, 1), \quad (-1, 2), \quad (1, 0),$$

且取这些值的概率依次为 $1/6, 1/3, 1/12, 5/12$, 试求 X 与 Y 各自的边际分布列.

Solution.

$$P(X = t, Y < \infty) = \begin{cases} \frac{5}{12}, & t = 1 \\ \frac{1}{6}, & t = 0 \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}, & t = -1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$P(X < \infty, Y = t) = \begin{cases} \frac{1}{12}, & t = 2 \\ \frac{1}{6}, & t = 1 \\ \frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{7}{12}, & t = 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

◇

Exercise 10.2

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_1 x} - e^{-\lambda_2 y} + e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y - \lambda_{12} \max\{x, y\}}, & x > 0, \quad y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 X 和 Y 各自的边际分布函数.

Solution.

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_1 x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

X	-1	0	1
P	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$

$$F_Y(x) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_2 y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

Y	0	1	2
P	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

◇

Exercise 10.3

求以下给出的 (X, Y) 的联合密度函数的边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$:

1.

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

2.

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{5}{4}(x^2 + y), & 0 < y < 1 - x^2, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

3.

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

Solution.

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(s, t) dt ds = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(s, t) ds dt$$

$$\begin{aligned}
 p_X(x) &= \frac{d}{dx} \lim_{y \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(s, t) dt ds \\
 &= \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} p(s, t) dt ds \\
 &= \int_{\mathbb{R}} p(x, y) dy
 \end{aligned}$$

类似地,

$$p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} p(x, y) dx$$

1.

$$p_X(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{y>x\}} \chi_{\{x>0\}} e^{-y} dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0 \\ \int_{\mathbb{R}} 0 dy = 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$p_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{x<y\}} \chi_{\{x>0\}} e^{-y} dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

2.

$$\begin{aligned}
 p_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{y>0\}} \chi_{\{1-x^2>y\}} \frac{5}{4} (x^2 + y) dy \\
 &= \chi_{\{1-x^2>0\}} \int_0^{1-x^2} \frac{5}{4} (x^2 + y) dy \\
 &= \chi_{\{1-x^2>0\}} \frac{5}{4} \left((x^2)(1-x^2) + \frac{1}{2} (1-x^2)^2 \right) \\
 &= \chi_{\{1-x^2>0\}} \frac{5}{4} (1-x^2) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} x^2 \right) = \chi_{\{1-x^2>0\}} \frac{5}{8} (1-x^4)
 \end{aligned}$$

因此

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{5}{8} (1-x^4), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
p_Y(y) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{1>y>0\}} \chi_{\{x^2<1-y\}} \frac{5}{4} (x^2 + y) \, dx \\
&= \chi_{\{1>y>0\}} \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} \frac{5}{4} (x^2 + y) \, dx \\
&= \chi_{\{1>y>0\}} \frac{5}{4} \left(\frac{2}{3} (1-y)^{\frac{3}{2}} + 2y\sqrt{1-y} \right) \\
&= \chi_{\{1>y>0\}} \frac{5}{6} \sqrt{1-y} (1+2y)
\end{aligned} \tag{10.1}$$

故

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{5}{6} \sqrt{1-y} (1+2y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

3.

$$\begin{aligned}
p_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \chi_{\{0<y<x<1\}} \, dy \\
&= \chi_{\{0<x<1\}} \int_0^x \frac{1}{x} \, dy \\
&= \chi_{\{0<x<1\}}
\end{aligned} \tag{10.2}$$

因此

$$\begin{aligned}
p_X(x) &= \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\
p_Y(y) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \chi_{\{0<y<x<1\}} \, dx \\
&= \chi_{\{0<y<1\}} \int_y^1 \frac{1}{x} \, dx \\
&= \chi_{\{0<y<1\}} \ln \frac{1}{y}
\end{aligned} \tag{10.3}$$

因此

$$p_Y(y) = \begin{cases} \ln \frac{1}{y}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \tag{10.4}$$

◇

Exercise 10.4

试验验证：以下给出的两个不同的联合密度函数，它们有相同的边际密度函数.

$$p(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$$g(x, y) = \begin{cases} (0.5 + x)(0.5 + y), & 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

Proof.

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} (x + y) \, dy \\ &= \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \int_0^1 (x + y) \, dy \\ &= \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \end{aligned} \tag{10.5}$$

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} (x + y) \, dx \\ &= \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \int_0^1 (x + y) \, dx \\ &= \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \left(y + \frac{1}{2} \right) \end{aligned} \tag{10.6}$$

$$\begin{aligned} g_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \left(\frac{1}{2} + x \right) \left(\frac{1}{2} + y \right) \, dy \\ &= \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \int_0^1 \left(y + \frac{1}{2} \right) \, dy \\ &= \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \end{aligned} \tag{10.7}$$

$$\begin{aligned} g_Y(y) &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \left(\frac{1}{2} + x\right) \left(\frac{1}{2} + y\right) dx \\ &= \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \left(y + \frac{1}{2}\right) \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) dx \\ &= \chi_{\{0 \leq y \leq 1\}} \left(y + \frac{1}{2}\right) \end{aligned} \tag{10.8}$$

□

因此

$$p_X = g_X, \quad p_Y = g_Y$$

HW11

代靖涵 25120222201319

Exercise 11.1

设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 且

$$P(X = -1) = P(Y = -1) = P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}.$$

试求 $P(X = Y)$.

Solution.

$$\begin{aligned} P(X = Y) &= P(X = Y = -1) + P(X = Y = 1) \\ &= P(X = -1)P(Y = -1) + P(X = 1)P(Y = 1) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

◇

Exercise 11.2

甲、乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的命中率为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 $P(X \leq Y)$.

Proof.

$$P(X = 0) = 0.64, \quad P(X = 1) = 0.32, \quad P(X = 2) = 0.04$$

$$P(Y = 0) = 0.25, \quad P(Y = 1) = 0.5, \quad P(Y = 2) = 0.25$$

$$\begin{aligned} P(X \leq Y) &= P(X = 0)P(Y \geq 0) + P(X = 1)P(Y \geq 1) + P(X = 2)P(Y = 2) \\ &= 0.64 \times 1 + 0.32 \times 0.75 + 0.04 \times 0.25 \\ &= 0.89 \end{aligned}$$

□

Exercise 11.3

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其联合分布列为

X	Y		
	y_1	y_2	y_3
x_1	a	$1/9$	c
x_2	$1/9$	b	$1/3$

试求联合分布列中的 a, b, c .

Proof. 根据图表

$$P(Y = y_3) = c + \frac{1}{3}$$

$$P(Y = y_2) = \frac{1}{9} + b$$

$$P(Y = y_1) = a + \frac{1}{9}$$

由独立性

$$P(X = x_1) = \frac{P(X = x_1, Y = y_1)}{P(Y = y_1)} = \frac{a}{a + \frac{1}{9}} = \frac{9a}{9a + 1}$$

$$P(X = x_2) = \frac{P(Y = y_1, X = x_2)}{P(Y = y_1)} = \frac{\frac{1}{9}}{a + \frac{1}{9}} = \frac{1}{9a + 1}$$

$$c = P(X = x_1)P(Y = y_3) = \frac{9a}{9a + 1} \left(c + \frac{1}{3} \right) \implies \frac{3c}{3c + 1} = \frac{9a}{9a + 1}$$

从而

$$\frac{1}{3c + 1} = \frac{1}{9a + 1}$$

得到

$$c = 3a$$

$$b = P(X = x_2)P(Y = y_2) = \frac{1}{9a + 1} \left(\frac{1}{9} + b \right) \implies \frac{9b}{9b + 1} = \frac{1}{9a + 1}$$

得到

$$b = \frac{1}{81a}$$

由

$$a + \frac{1}{9} + c + \frac{1}{9} + b + \frac{1}{3} = 1$$

可得

$$a + b + c = \frac{4}{9}$$

从而

$$a + \frac{1}{81a} + 3a = \frac{4}{9} \implies (18a - 1)^2 \implies a = \frac{1}{18}$$

故

$$a = \frac{1}{18}, \quad b = \frac{2}{9}, \quad c = \frac{1}{6}$$

□

Exercise 11.4

设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$. 试求:

1. X 与 Y 的联合密度函数;
2. $P(Y \leq X)$;
3. $P(X + Y \leq 1)$.

Proof.

$$p_X(x) = \chi_{[0,1]}(x)$$

$$p_Y(y) = \chi_{[0,\infty)}(y) e^{-y}$$

1. 由于 X, Y 独立,

$$p_{(X,Y)}(x,y) = p_X(x) p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 \leq x \leq 1, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 2.

$$P(Y \leq X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^s p_{(X,Y)}(s,t) dt ds = \int_0^1 \int_0^s e^{-t} dt ds = e^{-1}$$

3.

$$\begin{aligned}
 P(X + Y \leq 1) &= P(Y \leq 1 - X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{1-s} p_{(X,Y)}(s, t) \, dt \, ds \\
 &= \int_0^1 \int_0^{1-s} e^{-t} \, dt \, ds \\
 &= e^{-1}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 11.5

设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:

1. 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;
2. X 与 Y 是否独立?

Proof. 1.

$$p_X(x) = \chi_{\{x \in (-1,1)\}} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \, dy = \int_{|x|}^1 1 \, dy = (1 - |x|) \chi_{\{x \in (-1,1)\}}$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \, dx = \chi_{[0,1]}(y) \int_{-y}^y 1 \, dx = \begin{cases} 2y, & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

2.

$$p_X(x) p_Y(y) = \chi_{\{x \in (-1,1)\}} \chi_{\{y \in (0,1)\}} (1 - |x|) 2y$$

因此

$$p(x, y) \neq p_X(x) p_Y(y)$$

故 X, Y 不独立.

□

Exercise 11.6

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数如下, 试问 X 与 Y 是否相互独立?

1.

$$p(x, y) = \begin{cases} 24xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x + y < 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

2.

$$p(x, y) = \begin{cases} 12xy(1-x), & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

3.

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

Proof. 1.

$$p_X(x) = \chi_{\{x \in (0,1)\}} \int_0^{1-x} 24xy \, dy = \chi_{\{x \in (0,1)\}} 12x(1-x)^2$$

$$p_Y(y) = \chi_{\{y \in (0,1)\}} 12y(1-y)^2$$

于是

$$p_X(x) p_Y(y) = \chi_{\{x \in (0,1), y \in (0,1)\}} 12^2 xy(1-x)^2(1-y)^2$$

$$p_X(x) p_Y(y) \neq p(x, y)$$

故 X, Y 不独立.

2.

$$p(x, y) = 12x(1-x) \cdot y$$

是可分离变量的, 故 X, Y 独立.

3.

$$p_X(x) = \chi_{\{x \in (-1,1)\}} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4}x^2y \, dy = \chi_{\{x \in (-1,1)\}} \frac{21}{8}x^2(1-x^4)$$

$$p_Y(y) = \chi_{\{y \in (0,1)\}} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4}x^2y \, dx = \frac{7}{2}\chi_{\{y \in (0,1)\}}y^2\sqrt{y}$$

因此

$$p_X(x) \cdot p_Y(y) = \frac{147}{16} \chi_{\{x \in (-1,1), y \in (0,1)\}} x^2 y^2 (1-x^2) \sqrt{y}$$

$$p_X(x) \cdot p_Y(y) \neq p(x, y)$$

因此 X, Y 不独立.

□

Exercise 11.7

在长为 a 的线段的中点的两边随机地各选取一点, 求两点间的距离小于 $a/3$ 的概率.

Proof. 以中点为原点, 建立水平方向的坐标系, 令 X, Y 分别为选取两点的坐标. 则 $X \sim U\left(\left(-\frac{a}{2}, 0\right)\right), Y \sim U\left(\left(0, \frac{a}{2}\right)\right)$.

$$p_X(x) = \chi_{\{x \in (-\frac{a}{2}, 0)\}} \frac{2}{a}, \quad p_Y(y) = \chi_{\{y \in (0, \frac{a}{2})\}} \frac{2}{a}$$

由于 X, Y 独立,

$$p_{(X,Y)}(x, y) = \chi_{\{x \in (-\frac{a}{2}, 0), y \in (0, \frac{a}{2})\}} \frac{4}{a^2}$$

两点距离小于 $\frac{a}{3}$ 的概率为

$$\int \int_{\{Y-X \leq \frac{a}{3}\}} p_{(X,Y)}(x, y) \, dx \, dy = \int_{-\frac{a}{3}}^0 \int_0^{\frac{a}{3}+x} \frac{4}{a^2} \, dy \, dx = \frac{2}{9}$$

□

Exercise 11.8

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.05	0.15	0.20
1	0.07	0.11	0.22
2	0.04	0.07	0.09

试分别求 $U = \max\{X, Y\}$ 和 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布列.

Proof. 解

$U = \max\{X, Y\}$ 的可能取值为 1, 2, 3.

$$P(U = 1) = P(0, 1) + P(1, 1) = 0.05 + 0.07 = 0.12,$$

$$P(U = 2) = P(0, 2) + P(1, 2) + P(2, 1) + P(2, 2) = 0.15 + 0.11 + 0.04 + 0.07 = 0.37,$$

$$P(U = 3) = P(Y = 3) = 0.20 + 0.22 + 0.09 = 0.51.$$

$V = \min\{X, Y\}$ 的可能取值为 0, 1, 2.

$$P(V = 0) = P(X = 0) = 0.40,$$

$$P(V = 1) = P(1, 1) + P(1, 2) + P(1, 3) + P(2, 1) = 0.07 + 0.11 + 0.22 + 0.04 = 0.44,$$

$$P(V = 2) = P(2, 2) + P(2, 3) = 0.07 + 0.09 = 0.16.$$

故 U 和 V 的分布列分别为

U	1	2	3
P	0.12	0.37	0.51

V	0	1	2
P	0.40	0.44	0.16

□

Exercise 11.9

设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 且 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y \sim \text{Exp}(\mu)$. 如果定义随机变量

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y, \end{cases}$$

求 Z 的分布列.

Proof.

$$\begin{aligned} P(Z = 1) &= P(X \leq Y) = \int_0^\infty \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy = \int_0^\infty \mu e^{-\mu y} - \mu e^{-(\lambda+\mu)y} dy \\ &= 1 - \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \end{aligned}$$

$$P(Z = 0) = 1 - P(Z = 1) = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$



Exercise 11.10

设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

已知 $P(XY = 0) = 1$, 试求 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布列.

Solution. 由条件 $P(XY = 0) = 1$ 知 $P(X \neq 0, Y \neq 0) = 0$, 故

$$P(X = -1, Y = 1) = P(X = 1, Y = 1) = 0.$$

结合边缘分布列, 可得联合分布中概率非零的项为

$$P(X = -1, Y = 0) = P(X = -1) - P(X = -1, Y = 1) = 1/4,$$

$$P(X = 1, Y = 0) = P(X = 1) - P(X = 1, Y = 1) = 1/4,$$

$$P(X = 0, Y = 1) = P(Y = 1) - P(X = -1, Y = 1) - P(X = 1, Y = 1) = 1/2.$$

对于 $Z = \max\{X, Y\}$, 其可能取值为0, 1.

$$P(Z = 0) = P(X = -1, Y = 0) = 1/4,$$

$$P(Z = 1) = P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) = 1/4 + 1/2 = 3/4.$$

故 Z 的分布列为

Z	0	1
P	1/4	3/4



Exercise 11.11

设随机变量 X, Y 独立同分布, 在以下情况下求随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布列.

1. X 服从 $p = 0.5$ 的0-1分布.
2. X 服从几何分布, 其中

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

Proof. 1.

$$P(Z = 0) = P(X = Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

$$P(Z = 1) = 1 - P(Z = 0) = 0.75$$

2.

$$P(X \leq k) = \sum_{i=1}^k (1-p)^{i-1} p = 1 - (1-p)^k$$

于是

$$\begin{aligned} P(Z \leq k) &= P(X \leq k, Y \leq k) = P(X \leq k)P(Y \leq k) = P(X \leq k)^2 \\ &= \left(1 - (1-p)^k\right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= P(Z \leq k) - P(Z \leq k-1) \\ &= \left(1 - (1-p)^k\right)^2 - \left(1 - (1-p)^{k-1}\right)^2 \\ &= \left((1-p)^{k-1} - (1-p)^k\right) \left(2 - (1-p)^k - (1-p)^{k-1}\right) \\ &= (1-p)^{k-1} p \left(2 - (1-p)^k - (1-p)^{k-1}\right), \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

□

Exercise 11.12

设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}, \quad P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}.$$

试求 $P(\max\{X, Y\} \geq 0)$.

Solution. 记 $A = \{X \geq 0\}$, $B = \{Y \geq 0\}$. 注意 $\{\max\{X, Y\} \geq 0\}$ 等于 $A \cup B$.

$$\begin{aligned} P(\max\{X, Y\} \geq 0) &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} \\ &= \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

Exercise 11.13

设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求以下随机变量的密度函数:

1. $Z = (X + Y)/2$.
2. $Z = Y - X$.

Proof. 1. 由于

$$p(x, y) = (\chi_{\{x>0\}}e^{-x})(\chi_{\{y>0\}}e^{-y})$$

是可分离变量的, 故 X, Y 独立, 且有

$$p_X(x) = \chi_{\{x>0\}}e^{-x}, \quad p_Y(y) = \chi_{\{y>0\}}e^{-y}$$

令 $W = 2Z$, 则

$$\begin{aligned} p_W(t) &= p_X * p_Y(t) = \int p_X(t-x) p_Y(x) dx \\ &= \int \chi_{\{x<t\}}e^{x-t} \chi_{\{x>0\}}e^{-x} dx \\ &= \chi_{\{t>0\}} \int_0^t e^{-t} dx \\ &= \chi_{\{t>0\}} t e^{-t} \end{aligned}$$

从而

$$p_Z(z) = 2p_W(2z) = 2\chi_{\{z>0\}}2ze^{-2z}$$

2.

$$p_{-X}(x) = p_X(-x) = \chi_{\{x<0\}}e^x$$

$$\begin{aligned}
p_Z(z) &= p_Y * p_{-X}(z) = \int p_Y(z-x) p_{-X}(x) dx \\
&= \int \chi_{\{x < z\}} e^{x-z} (\chi_{\{x < 0\}} e^x) dx \\
&= \begin{cases} \int_{-\infty}^0 e^{2x-z} dx, & z \geq 0 \\ \int_{-z}^{\infty} e^{2x-z} dx, & z < 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-z}, & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} e^z, & z < 0 \end{cases} \\
&= \frac{1}{2} e^{-|z|}
\end{aligned}$$

□

Exercise 11.14

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 试在以下情况下求 $Z = X + Y$ 的密度函数:

1. $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 1)$
2. $X \sim U(0, 1), Y \sim \text{Exp}(1)$

Proof. 1.

$$\begin{aligned}
p_Z(z) &= p_X * p_Y(z) = \int p_X(z-x) p_Y(x) dx \\
&= \int \chi_{\{0 \leq z-x \leq 1\}} \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} dx \\
&= \int \chi_{\{z-1 \leq x \leq z\}} \chi_{\{0 \leq x \leq 1\}} dx \\
&= \chi_{\{0 \leq z \leq 1\}} z + \chi_{\{1 < z \leq 2\}} (2-z) \\
&= \begin{cases} z, & z \leq 1 \\ (2-z), & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}
\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
p_Z(z) &= p_X * p_Y(z) = \int p_X(z-x) p_Y(x) dx \\
&= \int \chi_{\{0 \leq z-x \leq 1\}} \chi_{\{x \geq 0\}} e^{-x} dx \\
&= \int \chi_{\{z-1 \leq x \leq z\}} \chi_{\{x \geq 0\}} e^{-x} dx \\
&= \chi_{\{0 \leq z < 1\}} \int_0^z e^{-x} dx + \chi_{\{z \geq 1\}} \int_{z-1}^z e^{-x} dx \\
&= \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1 - e^{-z}, & 0 \leq z < 1 \\ (e-1)e^{-z}, & z \geq 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

□

Exercise 11.15

设某一设备装有 3 个同类的电器元件, 元件工作相互独立, 且工作时间都服从参数为 λ 的指数分布. 当 3 个元件都正常工作时, 设备才正常工作. 试求设备正常工作时间 T 的密度函数.

Proof. 记三个设备的工作时间分别为 X, Y, Z . 则

$$T = \min\{X, Y, Z\}$$

$$\{T \geq t\} = \{X \geq t, Y \geq t, Z \geq t\}$$

由独立性

$$P(T \geq t) = P(X \geq t)P(Y \geq t)P(Z \geq t)$$

由于它们都服从参数为 λ 的指数分布,

$$P(X \geq t) = P(Y \geq t) = P(Z \geq t) = \int_t^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = \chi_{\{t \geq 0\}} e^{-\lambda t}$$

故

$$P(T \geq t) = \chi_{\{t \geq 0\}} e^{-3\lambda t}$$

从而 $P(T \leq t) = 1 - P(T \geq t) = 1 - e^{-3\lambda t}$, 进而

$$p_T(t) = \frac{d}{dt}P(T \leq t) = 3\lambda \chi_{\{t \geq 0\}} e^{-3\lambda t}$$

□

Exercise 11.16

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 试证:

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}.$$

Proof. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立,

$$p_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdots p_{X_n}(x_n) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_1} \cdots \lambda_n e^{-\lambda_n x_n}$$

注意到

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = P(X_i \leq X_1, X_i \leq X_2, \dots, X_i \leq X_n)$$

其中

$$\begin{aligned} & P(X_i \leq X_1, \dots, X_i \leq X_n) \\ &= \int_0^\infty \int_{x_i}^\infty \cdots \int_{x_i}^\infty \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_1} \cdots \lambda_n e^{-\lambda_n x_n} dx_1 \cdots dx_{i-1} \cdots dx_{i+1} \cdots dx_n dx_i \\ &= \int_0^\infty \int_{x_i}^\infty \cdots \int_{x_i}^\infty e^{-\lambda_1 x_i} \lambda_2 e^{-\lambda_2 x_2} \cdots \lambda_n e^{-\lambda_n x_n} dx_2 \cdots dx_{i-1} \cdots dx_{i+1} \cdots dx_n dx_i \\ &\dots \\ &= \lambda_i \int_0^\infty \left(\prod_{j \neq i} e^{-\lambda_j x_i} \right) \lambda_i e^{-\lambda_i x_i} dx_i \\ &= \lambda_i \int_0^\infty e^{-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n) x_i} dx_i \\ &= \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n} \end{aligned}$$

因此

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}$$

□

Exercise 11.17

设连续随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 试证:

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}) = \frac{1}{n}.$$

Proof. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立,

$$p_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdots p_{X_n}(x_n)$$

由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 同分布, 令 $p(x) = p_{X_n}(x)$, 则 $p_{X_i}(x) = p(x), i = 1, \dots, n$. 于是

$$\begin{aligned} p_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, \dots, x_n) &= p(x_1) \cdots p(x_n) \\ P(X_n > \max\{X_1, \dots, X_{n-1}\}) &= P(X_n > X_1, \dots, X_n > X_{n-1}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{x_n} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} p(x_1) \cdots p(x_n) dx_1 \cdots dx_{n-1} dx_n \end{aligned}$$

记 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) dx$, 则 $F'(x) = p(x)$, 且

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{x_n} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} p(x_1) \cdots p(x_n) dx_1 \cdots dx_{n-1} dx_n \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (F(x_n))^{n-1} p(x_n) dx_n \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (F(x_n))^{n-1} dF(x_n) \\ &= \left[\frac{1}{n} (F(x_n))^n \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{1}{n} (1 - 0) = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

□

HW12

代靖涵 25120222201319

Exercise 12.1

某种商品一周的需要量是一个随机变量, 其密度函数为

$$p_1(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

设各周的需要量是相互独立的, 试求:

1. 两周需要量的密度函数 $p_2(x)$;
2. 三周需要量的密度函数 $p_3(x)$.

Proof. 设 X_1, X_2, X_3 分别为第一, 二和三周分别的需要量, 设 Y_2, Y_3 为前两周和前三周的需要量. 则

$$Y_2 = X_1 + X_2, \quad Y_3 = Y_2 + X_3$$

$$p_{X_1}(t) = p_{X_2}(t) = p_{X_3}(t) = p_1(t), \quad p_{Y_2}(t) = p_2(t), \quad p_{Y_3}(t) = p_3(t)$$

1.

$$\begin{aligned} p_{Y_2}(t) &= p_{X_1} * p_{X_2}(t) = p_1 * p_1(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}} p_1(t-x) p_1(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{t-x>0\}}(t-x) e^{x-t} \chi_{\{x>0\}} x e^{-x} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{t>0\}} \chi_{\{x<t\}} \chi_{\{x>0\}} (t-x) x e^{x-t} e^{-x} dx \\ &= \chi_{\{t>0\}} \int_0^t x(t-x) e^{-t} dx \\ &= \chi_{\{t>0\}} \frac{1}{6} t^3 e^{-t} \end{aligned}$$

故

$$p_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3 e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

2.

$$\begin{aligned} p_{Y_3}(t) &= p_{X_1} * p_{Y_2}(t) = p_1 * p_2(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{t-x>0\}}(t-x) e^{x-t} \chi_{\{x>0\}} \frac{1}{6} x^3 e^{-x} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{x<t\}} \chi_{\{x>0\}} \frac{1}{6} x^3 (t-x) e^{-t} dx \\ &= \chi_{\{t>0\}} \int_0^t \frac{1}{6} x^3 (t-x) e^{-t} dx \\ &= \chi_{\{t>0\}} \left(\frac{1}{24} t^5 e^{-t} - \frac{1}{30} t^5 e^{-t} \right) \\ &= \chi_{\{t>0\}} \frac{1}{120} t^5 e^{-t} \end{aligned}$$

因此

$$p_3(x) = \begin{cases} \frac{1}{120} x^5 e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

□

Exercise 12.2

设 X_1, X_2, X_3 为相互独立的随机变量, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求三者中最大者大于其他两者之和的概率.

Proof. 由对称性, 所求概率等于

$$\begin{aligned} 3P(X_3 > X_1 + X_2) &= 3 \iint_{[0,1]^3} \chi_{\{x_3 > x_1 + x_2\}} dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= 3 \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \int_{x_1+x_2}^1 dx_3 \\ &= 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此所需概率为 $\frac{1}{2}$

□

Exercise 12.3

设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad (12.1)$$

试求 $Z = \max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\}$ 的分布.

Solution. 易见 Z 的取值非负, 任取 $t \geq 0$, 由对称性我们有

$$P(Z > t) = 2P(X_1 - X_2 > t)$$

由独立性,

$$p_{(X_1, X_2)}(s, t) = p_{X_1}(s) p_{X_2}(t) = \chi_{\{0 < s < 1\}} \chi_{\{0 < t < 1\}} 4st$$

因此

$$\begin{aligned} P(X_1 - X_2 > t) &= \iint_{(0,1)^2} \chi_{\{x_1 > x_2 + t\}} 4x_1 x_2 \, dx_1 \, dx_2 \\ &= \chi_{\{0 < t < 1\}} \int_0^{1-t} \int_{x_2+t}^1 4x_1 x_2 \, dx_1 \, dx_2 \\ &= \chi_{\{0 < t < 1\}} \int_0^{1-t} 2x_2 (1 - (x_2 + t)^2) \, dx_2 \\ &= \chi_{\{0 < t < 1\}} \frac{1}{6} (1-t)^3 (3+t) \end{aligned}$$

因此

$$P(Z \leq t) = 1 - P(Z > t) = 1 - \chi_{\{0 < t < 1\}} \frac{1}{3} (1-t)^3 (3+t)$$

$$p_Z(t) = \frac{4}{3} (1-t)^2 (2+t) \chi_{\{0 < t < 1\}}$$

◇

Exercise 12.4

设二维随机变量 (X, Y) 服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布, 求极坐标

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad \Theta = \arctan(Y/X)$$

的联合密度函数.

Solution. 令

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

做变量替换

$$\varphi(r, \theta) = (x(r, \theta), y(r, \theta)) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

则

$$\varphi^{-1}(D) = \{(r, \theta) \in [0, 1) \times [0, 2\pi)\}$$

由于

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \chi_D \frac{1}{\pi}$$

则由变量替换公式,

$$f_{(R,\Theta)}(r, \theta) = \chi_{\varphi^{-1}(D)} f_{X,Y}(x(r, \theta), y(r, \theta)) \cdot |J|$$

其中

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r$$

因此

$$f_{(R,\Theta)}(r, \theta) = \chi_{\varphi^{-1}(D)} \frac{|r|}{\pi} = \chi_{\{0 \leq r < 1\}} \chi_{\{0 \leq \theta < 2\pi\}} \frac{r}{\pi}$$

◇

Exercise 12.5

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 试证: $U = X^2 + Y^2$ 与 $V = X/Y$ 相互独立.

Proof. 令

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad \Theta = \arg(X + iY)$$

做变量替换 $\varphi: \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\varphi(r, \theta) = (x(r, \theta), y(r, \theta)) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

令 $D = \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 2\pi)$ 则

$$\begin{aligned} f_{R,\Theta}(r, \theta) &= \chi_D f_{X,Y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot |J| \\ &= \chi_D f_X(r \cos \theta) f_Y(r \sin \theta) r \\ &= \chi_D \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r \\ &= \left(r e^{-\frac{r^2}{2}} \chi_{\{r \geq 0\}} \right) \cdot \left(\frac{1}{2\pi} \chi_{\{\theta \in [0, 2\pi)\}} \right) \end{aligned}$$

因此 $f_{R,\Theta}$ 是可分离变量的, R, Θ 相互独立. 注意到

$$U = R^2, \quad V = \cot \Theta$$

由于独立随机变量的可测函数也是独立的, 得到 U, V 独立. □

Exercise 12.6

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$. 试证: $U = X + Y$ 与 $V = X/(X + Y)$ 相互独立, 且 $V \sim Be(\alpha_1, \alpha_2)$.

Proof. 由 Gamma 分布的可加性,

$$U = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$$

考虑变量替换 $u = x + y, v = \frac{x}{x+y}, (x, y) \in (0, \infty)^2$ 则

$$x = uv, \quad y = u - uv,$$

$$(u, v) \in D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 0 < u < \infty, 0 < v < 1\}$$

我们有

$$f_{U,V}(u, v) = \chi_D f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{pmatrix} = -uv - (u - uv) = -u$$

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_X(x) f_Y(y) = \frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} x^{\alpha_1-1} e^{-\lambda x} \frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda y} \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} x^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda(x+y)} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 f_{U,V}(u,v) &= \chi_D \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} u^{\alpha_1-1} v^{\alpha_1-1} u^{\alpha_2-1} (1-v)^{\alpha_2-1} e^{-\lambda u} \\
 &= \left(\chi_{\{0 < u < \infty\}} \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)} u^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda u} \right) \left(\chi_{\{0 < v < 1\}} \frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} v^{\alpha_1-1} (1-v)^{\alpha_2-1} \right) \\
 &= f_U(u) \left(\chi_{\{0 < v < 1\}} \frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} v^{\alpha_1-1} (1-v)^{\alpha_2-1} \right)
 \end{aligned}$$

是关于 u, v 分离变量的, 故 U, V 独立, 那么

$$f_{U,V}(u,v) = f_U(u) f_V(v)$$

得到

$$f_V(v) = \left(\chi_{\{0 < v < 1\}} \frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} v^{\alpha_1-1} (1-v)^{\alpha_2-1} \right)$$

这就表明 V 服从 $Be(\alpha_1, \alpha_2)$ □

Exercise 12.7

设随机变量 U_1 与 U_2 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试证明:

$$Z_1 = -2 \ln U_1 \sim \text{Exp}(1/2), \quad Z_2 = 2\pi U_2 \sim U(0, 2\pi); \quad (12.2)$$

$$X = \sqrt{Z_1} \cos Z_2 \text{ 和 } Y = \sqrt{Z_1} \sin Z_2 \text{ 是相互独立的标准正态随机变量.} \quad (12.3)$$

Proof.

$$f_{U_1}(u_1) = \chi_{\{0 < u_1 < 1\}}, \quad f_{U_2}(u_2) = \chi_{\{0 < u_2 < 1\}}$$

考虑变量替换 $z_1 = -2 \ln u_1$, 则 $u_1 = \exp\left(-\frac{z_1}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
 f_{Z_1}(z_1) &= f_{U_1}(u_1(z_1)) \left| \frac{\partial u_1}{\partial z_1} \right| = \chi_{\{0 < \exp(-\frac{z_1}{2}) < 1\}} \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{z_1}{2}\right) \\
 &= \chi_{\{z_1 > 0\}} \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{z_1}{2}\right)
 \end{aligned}$$

这表明 $Z_1 \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$.

考虑变量替换 $z_2 = 2\pi u_2$, 则 $u_2 = \frac{z_2}{2\pi}$, 我们有

$$\begin{aligned} f_{Z_2}(z_2) &= f_{U_2}(u_2(z_2)) \left| \frac{\partial u_2}{\partial z_2} \right| \\ &= \chi_{\{0 < \frac{z_2}{2\pi} < 1\}} \frac{1}{2\pi} = \chi_{\{0 < z_2 < 2\pi\}} \frac{1}{2\pi} \end{aligned}$$

这表明 $Z_2 \sim U(0, 2\pi)$. 考虑变量替换

$$x = \sqrt{z_1} \cos z_2, \quad y = \sqrt{z_1} \sin z_2$$

则

$$z_1 = x^2 + y^2, \quad z_2 = \arg(x + iy)$$

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= \chi_{\{z_1 > 0\}} \chi_{\{0 < z_2 < 2\pi\}} f_{Z_1, Z_2}(z_1(x, y), z_2(x, y)) \left| \frac{\partial(z_1, z_2)}{\partial(x, y)} \right| \\ &= f_{Z_1}(x^2 + y^2) f_{Z_2}(\arg(x + iy)) \left| \det \begin{pmatrix} \frac{2x}{x^2 + y^2} & \frac{2y}{x^2 + y^2} \\ -\frac{y}{x^2 + y^2} & \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2}\right) \frac{1}{2\pi} 2 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

故 X, Y 是相互独立的标准正态随机变量. □

Exercise 12.8

求掷 n 颗骰子出现点数之和的数学期望与方差。

Proof. 设 $X_1, \dots, X_n$ 分别表示 n 颗骰子的点数. 则由期望的线性性,

$$E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$$

$$E(X_i) = \sum_{k=1}^6 P(X_i = k) k = \frac{7}{2}, \quad i = 1, \dots, n$$

故

$$E(X_1 + \dots + X_n) = \frac{7n}{2}$$

由于 $X_1, \dots, X_n$ 之间相互独立, 我们有

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$$

而

$$\text{Var}(X_i) = \sum_{k=1}^6 P(X_i = k) \left(k - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$

故

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \frac{35n}{12}$$

□

Exercise 12.9

从数字 $0, 1, \dots, n$ 中任取两个不同的数字, 求这两个数字之差的绝对值的数学期望.

Proof. 设 X 和 Y 分别为任取的两个不同的数字. 样本空间的大小为 $A_{n+1}^2 = n(n+1)$. 令 $Z = |X - Y|$, Z 的可能取值为 $k = 1, 2, \dots, n$. 对于固定的 k , 满足 $|X - Y| = k$ 的数对 (X, Y) 有:

$$(k, 0), (k+1, 1), \dots, (n, n-k) \quad \text{以及} \quad (0, k), (1, k+1), \dots, (n-k, n)$$

共 $2(n-k+1)$ 种情况. 故

$$P(Z = k) = \frac{2(n-k+1)}{n(n+1)}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{aligned} E(Z) &= \sum_{k=1}^n k \cdot P(Z = k) \\ &= \sum_{k=1}^n k \frac{2(n-k+1)}{n(n+1)} \\ &= \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n ((n+1)k - k^2) \\ &= \frac{2}{n(n+1)} \left((n+1) \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \right) \end{aligned}$$

代入求和公式 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 和 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, 得到

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \frac{2}{n(n+1)} \left((n+1) \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) \\
 &= \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \left((n+1) - \frac{2n+1}{3} \right) \\
 &= (n+1) - \frac{2n+1}{3} \\
 &= \frac{3n+3-2n-1}{3} \\
 &= \frac{n+2}{3}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 12.10

设在区间 $(0, 1)$ 上随机地取 n 个点, 求相距最远的两点间的距离的数学期望.

Proof. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是这 n 个点, 定义

$$X_{(1)} = \min \{X_1, \dots, X_n\}, \quad X_{(n)} = \max \{X_1, \dots, X_n\}$$

则相距最远的两点间的距离 $D = X_{(n)} - X_{(1)}$. 我们有

$$F(X_{(n)}) = F_{X_1}(x) \cdots F_{X_n}(x) = \chi_{\{0 < x < 1\}} x^n$$

$$f_{X_{(n)}}(x) = \chi_{\{0 < x < 1\}} n x^{n-1}$$

$$1 - F(X_{(1)}) = (1 - F_{X_1}(x)) \cdots (1 - F_{X_n}(x)) = (1 - F_{X_1}(x))^n$$

我们有

$$\begin{aligned}
 f_{X_{(1)}}(x) &= \frac{d}{dx} (1 - (1 - F_{X_1}(x)))^n = n(1 - F_{X_1}(x))^{n-1} f_{X_1}(x) \\
 &= n(1 - \chi_{\{0 < x < 1\}} x + \chi_{\{x \geq 1\}} 1)^{n-1} \chi_{\{0 < x < 1\}} \\
 &= \chi_{\{0 < x < 1\}} n(1 - x)^{n-1}
 \end{aligned}$$

于是

$$E(X_{(n)}) = \int_0^1 n x^n dx = \frac{n}{n+1}$$

$$\begin{aligned}
E(X_{(1)}) &= \int_0^1 nx(1-x)^{n-1} dx \\
&= \int_0^1 n(1-x)x^{n-1} dx \\
&= \int_0^1 nx^{n-1} dx - \int_0^1 nx^n dx \\
&= 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}
\end{aligned}$$

故

$$E(D) = E(X_{(n)}) - E(X_{(1)}) = \frac{n-1}{n+1}$$

□

Exercise 12.11

盒中有 n 个不同的球, 其上分别写有数字 $1, 2, \dots, n$, 每次随机抽出一个, 记下其号码, 放回去再抽. 直到抽到有两个不同的数字为止, 求平均抽球次数.

Solution. 记 N 为停止时的总抽球次数. 设 X 为第一次抽球的点数. 此后每次抽球都可以看作是一次独立的伯努利试验, “成功”(即抽到与 x 不同的球)的概率为 $p = \frac{n-1}{n}$.

令 Y 表示第一次之后直到停止所需的额外抽球次数, 则 Y 服从参数为 p 的几何分布, 其期望为 $E[Y] = \frac{1}{p}$. 由期望的线性性质, 总次数的期望为:

$$\begin{aligned}
E[N] &= 1 + E[Y] \\
&= 1 + \frac{1}{p} \\
&= 1 + \frac{n}{n-1} \\
&= \frac{2n-1}{n-1}
\end{aligned}$$

◇

Exercise 12.12

设随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	0.1	0.15
$X = 1$	0.25	0.2
$X = 2$	0.15	0.15

试求 $Z = \sin\left(\frac{\pi}{2}(X + Y)\right)$ 的数学期望.

Proof.

$$\begin{aligned}
 E[Z] &= \sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}(x+y)\right) P(X=x, Y=y) \\
 &= \sin(0)P(0,0) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)[P(0,1) + P(1,0)] \\
 &\quad + \sin(\pi)[P(1,1) + P(2,0)] + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)P(2,1) \\
 &= 0 + 1 \cdot (0.15 + 0.25) + 0 + (-1) \cdot 0.15 \\
 &= 0.4 - 0.15 \\
 &= 0.25.
 \end{aligned}$$

□

Exercise 12.13

随机变量 (X, Y) 服从以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布, 试求 $E(X + Y)$ 和 $\text{Var}(X + Y)$.

Proof. 区域 D 的面积为 $1/2$, 故概率密度函数为 $f(x, y) = 2$. 积分区域可表示为 $0 \leq x \leq 1, 1 - x \leq y \leq 1$.

$$E(X+Y) = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 (x+y) \cdot 2 dy = \int_0^1 [(x+y)^2]_{1-x}^1 dx = \int_0^1 ((x+1)^2 - 1) dx = \frac{4}{3}$$

$$E((X + Y)^2) = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 (x + y)^2 \cdot 2 dy = \frac{2}{3} \int_0^1 ((x + 1)^3 - 1) dx = \frac{11}{6}$$

$$\text{Var}(X + Y) = E((X + Y)^2) - (E(X + Y))^2 = \frac{11}{6} - \frac{16}{9} = \frac{1}{18}$$

□

Exercise 12.14

设 X, Y 为 $(0, 1)$ 上独立的均匀随机变量, 试证:

$$E(|X - Y|^\alpha) = \frac{2}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)}, \alpha > 0.$$

Proof.

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= \chi_{\{0 < x < 1\}} \chi_{\{0 < y < 1\}} \\ E(|X - Y|^\alpha) &= \int_0^1 \int_0^1 |x - y|^\alpha dx dy \\ &= \int_0^1 \int_y^1 (x - y)^\alpha dx dy + \int_0^1 \int_0^y (y - x)^\alpha dx dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\alpha + 1} (1 - y)^{\alpha+1} dy + \int_0^1 \frac{1}{\alpha + 1} y^{\alpha+1} dy \\ &= \frac{1}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)} + \frac{1}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)} \\ &= \frac{2}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)} \end{aligned}$$

□

Exercise 12.15

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$. 试求 $E(X - Y)^2$.

Proof.

$$E((X - Y)^2) = E(X^2) - 2E(XY) + E(Y^2) = 2(\sigma^2 + \mu^2) - 2E(XY)$$

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \iint xy f_X(x) f_Y(y) dx dy \\
 &= \left(\int x f_X(x) dx \right) \left(\int y f_Y(y) dy \right) \\
 &= E(X) E(Y) = \mu^2
 \end{aligned}$$

故

$$E((X - Y)^2) = 2\sigma^2$$

□

Exercise 12.16

设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{x(1 + 3y^2)}{4}, & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $E(Y/X)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 E\left(\frac{Y}{X}\right) &= \int_0^2 \int_0^1 \frac{y}{x} p(x, y) dy dx \\
 &= \int_0^2 \int_0^1 \frac{1}{4} y (1 + 3y^2) dy dx \\
 &= \int_0^2 \frac{1}{8} + \frac{3}{16} dx \\
 &= \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 12.17

系统由 n 个部件组成. 记 X_i 为第 i 个部件能持续工作的时间, 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, 试在以下情况下求系统持续工作的平均时间:

- (1) 如果有一个部件停止工作, 系统就不工作了;
- (2) 如果至少有一个部件在工作, 系统就工作.

Exercise 12.18

设 X, Y 独立同分布, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求 $E(\max\{X, Y\})$.

Proof. 由于 $X, Y \sim N(0, 1)$,

$$\begin{aligned}
 f_{\max\{X, Y\}}(t) &= 2\phi(t)\Phi(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{x^2+t^2}{2}} dx \\
 E(\max\{X, Y\}) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^t t e^{-\frac{x^2+t^2}{2}} dx dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\int_x^{\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 12.19

设随机变量 U 服从 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 定义 X 和 Y 如下:

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U < -1, \\ 1, & \text{若 } U \geq -1, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U < 1, \\ 1, & \text{若 } U \geq 1. \end{cases}$$

试求 $\text{Var}(X + Y)$.

Proof.

$$X = \chi_{\{-1 < U < 2\}} - \chi_{\{-2 < U < -1\}}, \quad Y = \chi_{\{1 < U < 2\}} - \chi_{\{-2 < U < 1\}}$$

$$E(X) = P(-1 < U < 2) - P(-2 < U < -1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$E(Y) = P(1 < U < 2) - P(-2 < U < 1) = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0$$

$$X = \chi_{\{-1 < U < 1\}} + \chi_{\{1 < U < 2\}} - \chi_{\{-2 < U < -1\}}, \quad a.e.$$

$$Y = \chi_{\{1 < U < 2\}} - \chi_{\{-2 < U < -1\}} - \chi_{\{-1 < U < 1\}}, \quad a.e.$$

故

$$X + Y = 2\chi_{\{1 < U < 2\}} - 2\chi_{\{-2 < U < -1\}}, \quad a.e.$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X + Y) &= E((X + Y)^2) \\ &= \int (X + Y)^2 dP \\ &= \int 4\chi_{\{1 < U < 2\}} + 4\chi_{\{-2 < U < -1\}} dP \\ &= 4P(\{1 < U < 2\}) + 4P(\{-2 < U < -1\}) \\ &= 2 \end{aligned}$$

□

Exercise 12.20

设随机变量 X 与 Y 独立, 都服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, 试证:

$$E(\max\{X, Y\}) = a + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

Proof. 利用恒等式 $\max\{X, Y\} = \frac{X+Y+|X-Y|}{2}$, 由期望的线性性质可得:

$$E(\max\{X, Y\}) = \frac{1}{2}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) + \frac{1}{2}E(|X - Y|).$$

已知 $X, Y \sim N(a, \sigma^2)$, 故 $E(X) = E(Y) = a$.

令 $Z = X - Y$. 由于 X 与 Y 相互独立且服从正态分布, 其线性组合 Z 仍服从正态分布.

$$E(Z) = E(X) - E(Y) = a - a = 0,$$

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2.$$

即 $Z \sim N(0, 2\sigma^2)$. 其概率密度函数为 $f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}.$

$$\begin{aligned} E(|Z|) &= \int_{-\infty}^{\infty} |z| f_Z(z) dz \\ &= 2 \int_0^{\infty} z \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma} \int_0^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz. \end{aligned}$$

作变量代换, 令 $u = \frac{z^2}{4\sigma^2}$, 则 $du = \frac{z}{2\sigma^2} dz$, 即 $z dz = 2\sigma^2 du$. 积分变为:

$$\int_0^{\infty} z e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}} dz = \int_0^{\infty} e^{-u} \cdot 2\sigma^2 du = 2\sigma^2.$$

代回 $E(|Z|)$ 的表达式:

$$E(|X - Y|) = E(|Z|) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma} \cdot 2\sigma^2 = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

故

$$E(\max\{X, Y\}) = a + \frac{1}{2}E(|X - Y|) = a + \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}} = a + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

□

HW12

代靖涵 25120222201319

Exercise 13.1

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

	Y		
X	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

试求 X^2 与 Y^2 的协方差.

Solution. $\text{Cov}(X^2, Y^2) = E[X^2 Y^2] - E[X^2]E[Y^2]$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 0^2 \cdot P(X=0) + 1^2 \cdot P(X=1) \\ &= 0.08 + 0.32 + 0.20 = 0.60, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= (-1)^2 \cdot P(Y=-1) + 0^2 \cdot P(Y=0) + 1^2 \cdot P(Y=1) \\ &= (0.07 + 0.08) + (0.15 + 0.20) = 0.50, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2 Y^2] &= \sum_{i,j} x_i^2 y_j^2 p_{ij} \\ &= 1^2 \cdot (-1)^2 \cdot 0.08 + 1^2 \cdot 1^2 \cdot 0.20 = 0.28. \end{aligned}$$

代入公式得:

$$\text{Cov}(X^2, Y^2) = 0.28 - 0.60 \times 0.50 = -0.02.$$

◇

Exercise 13.2

把一颗骰子独立地掷 n 次, 求 1 点出现次数与 6 点出现次数的协方差及相关系数.

Proof. 设 $Z_1, \dots, Z_n$ 分别代表 n 枚骰子的点数, 定义

$$X_i = \begin{cases} 1, & Z_i = 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad Y_i = \begin{cases} 1, & Z_i = 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设 X, Y 分别为 1, 6 出现的次数, 则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Y = \sum_{i=1}^n Y_i$$

由 Cov 的双线性,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n Y_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_i, Y_j) &= E(X_i Y_j) - E(X_i) E(Y_j) \\ &= P(Z_i = 1, Z_j = 6) - P(Z_i = 1) P(Z_j = 6) \\ &= \begin{cases} 0, & i \neq j \\ -\frac{1}{36}, & i = j \end{cases} \end{aligned}$$

因此

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, Y_i) = -\frac{n}{36}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) \end{aligned}$$

其中

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i) E(X_j) = \begin{cases} \frac{5}{36}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

因此

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \frac{5}{36} = \frac{5n}{36}$$

由对称性,

$$\text{Var}(Y) = \frac{5n}{36}$$

最终

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{-\frac{n}{36}}{\frac{5n}{36}} = -\frac{1}{5}$$

□

Exercise 13.3

掷一颗骰子两次, 求其点数之和与点数之差的协方差.

Proof. 设 X, Y 为两次骰子的点数, 则

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X + Y, X - Y) &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)\end{aligned}$$

由于 X, Y 同分布, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$, 因此

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = 0$$

□

Exercise 13.4

某箱装 100 件产品, 其中一、二和三等品分别为 80, 10 和 10 件. 现从中随机取一件, 定义两个随机变量 X_1, X_2 如下

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

试求随机变量 X_1 和 X_2 的相关系数 $\text{Corr}(X_1, X_2)$.

Proof. 由题意知 $X_1 \sim B(1, 0.8)$ 和 $X_2 \sim B(1, 0.1)$. 它们的方差分别为

$$\text{Var}(X_1) = 0.8 \times (1 - 0.8) = 0.16, \quad \text{Var}(X_2) = 0.1 \times (1 - 0.1) = 0.09.$$

由于取一件产品不可能同时为一等品和二等品, 故 $X_1X_2 = 0$. 协方差为

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[X_1X_2] - E[X_1]E[X_2] = 0 - 0.8 \times 0.1 = -0.08.$$

因此, 相关系数为

$$\text{Corr}(X_1, X_2) = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{Var}(X_1)}\sqrt{\text{Var}(X_2)}} = \frac{-0.08}{\sqrt{0.16} \times \sqrt{0.09}} = -\frac{2}{3}.$$

□

Exercise 13.5

将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 试求 X 和 Y 的协方差及相关系数.

Solution. 注意到

$$X + Y = n$$

因此

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, n - X) = -\text{Cov}(X, X) = -\text{Var}(X)$$

设 $Z_1, \dots, Z_n$ 为 n 次硬币出现的结果, 定义

$$X_i = \begin{cases} 1, & Z_i \text{ 出现正面} \\ 0, & Z_i \text{ 出现反面} \end{cases}$$

则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

其中

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

于是

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{n}{4}, \quad \text{Var}(Y) = \text{Var}(n - X) = (-1)^2 \text{Var}(X) = \frac{n}{4}$$

因此

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= -\text{Var}(X) = -\frac{n}{4} \\ \text{Corr}(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{-\frac{n}{4}}{\sqrt{\frac{n}{4}}\sqrt{\frac{n}{4}}} = -1\end{aligned}$$

◇

Exercise 13.6

在一个有 n 个人参加的晚会上, 每个人带了一件礼物, 且假定各人带的礼物都不相同。晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件, 试求抽中自己礼品的人数 X 的均值和方差。

Proof. 设 $Z_1, \dots, Z_n$ 分别代表 n 个人抽中的礼物, 其中若 $Z_i = k$, 我们说第 i 个人抽中了第 k 个人的礼物. 定义

$$X_i = \begin{cases} 1, & Z_i = i \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

于是

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \left(1 \cdot \frac{1}{n}\right) = 1$$

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

其中

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} \frac{n-1}{n^2}, & i = j \\ \frac{1}{n^2(n-1)}, & i \neq j \end{cases}$$

因此

$$\text{Var}(X) = n \frac{n-1}{n^2} + (n^2 - n) \frac{1}{n^2(n-1)} = 1$$

□

Exercise 13.7

已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ , 求 $X_1 = aX + b$ 与 $Y_1 = cY + d$ 的相关系数, 其中 a, b, c, d 均为非零正常数.

Proof.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X_1, Y_1) &= \text{Cov}(aX + b, cY + d) \\ &= ac \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(b, cY) + \text{Cov}(aX, d) + \text{Cov}(b, d)\end{aligned}$$

由于常数作为随机变量, 与任意其他随机变量是相独立的, 上述四项只有第一项非零, 因此

$$\text{Cov}(X_1, Y_1) = ac \text{Cov}(X, Y)$$

此外,

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \text{Var}(Y_1) = \text{Var}(cY + d) = c^2 \text{Var}(Y)$$

因此

$$\begin{aligned}\text{Corr}(X_1, Y_1) &= \frac{\text{Cov}(X_1, Y_1)}{\sqrt{\text{Var}(X_1)}\sqrt{\text{Var}(Y_1)}} \\ &= \frac{ac \text{Cov}(X, Y)}{a \sqrt{\text{Var}(X)} c \sqrt{\text{Var}(Y)}} \\ &= a^2 c^2 \text{Corr}(X, Y) \\ &= a^2 c^2 \rho\end{aligned}$$

□

Exercise 13.8

设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布, 其共同分布为 $N(\mu, \sigma^2)$. 试求 $Y = aX_1 + bX_2$ 与 $Z = aX_1 - bX_2$ 的相关系数, 其中 a 与 b 为非零常数.

Solution. 由独立性,

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$$

由 Cov 的双线性,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y, Z) &= \text{Cov}(aX_1 + bX_2, aX_1 - bX_2) = \\ &= a^2 \text{Cov}(X_1, X_1) - b^2 \text{Cov}(X_2, X_2) \\ &= a^2 \text{Var}(X_1) - b^2 \text{Var}(X_2) \\ &= (a^2 - b^2) \sigma^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(Y) &= \text{Cov}(Y, Y) \\
&= \text{Cov}(aX_1 + bX_2, aX_1 + bX_2) \\
&= a^2 \text{Cov}(X_1, X_1) + b^2 \text{Cov}(X_2, X_2) \\
&= (a^2 + b^2) \sigma^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(Z) &= \text{Cov}(Z, Z) \\
&= \text{Cov}(aX_1 - bX_2, aX_1 - bX_2) \\
&= a^2 \text{Cov}(X_1, X_1) + b^2 \text{Cov}(X_2, X_2) \\
&= (a^2 + b^2) \sigma^2
\end{aligned}$$

因此

$$\text{Corr}(Y, Z) = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{\text{Var}(Y) \text{Var}(Z)}} = \frac{(a^2 - b^2) \sigma^2}{(a^2 + b^2) \sigma^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

◇

Exercise 13.9

设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0, 1, 1, \rho)$.

- (1) 求 $E(\max\{X, Y\})$;
- (2) 求 $X - Y$ 与 XY 的协方差及相关系数.

Solution. 1.

$$\max\{X, Y\} = \frac{X + Y + |X - Y|}{2}$$

令 $Z = X - Y$, 则 Z 服从正态分布,

$$E(Z) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 0$$

$$\text{Var}(Z) = \text{Cov}(X - Y, X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y) = 2 - 2\rho$$

因此 $Z \sim N(0, 2 - 2\rho)$ 从而

$$\begin{aligned}
E(|Z|) &= 2 \int_0^\infty x \frac{1}{\sqrt{2\pi(2-2\rho)}} e^{-\frac{x^2}{4-4\rho}} dx \\
&= 2\sqrt{1-\rho} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{x}{2\sqrt{1-\rho}}\right)^2} d\left(\frac{x}{2\sqrt{1-\rho}}\right)^2 \\
&= 2\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}
\end{aligned}$$

故

$$E(\max\{X, Y\}) = \frac{1}{2}(E(X) + E(Y) + E(|Z|)) = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$$

2. 令 $U = X - Y$, $V = XY$, 则 $E(U) = E(X) - E(Y) = 0$.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(U, V) &= E(UV) - E(U)E(V) = E(UV) \\ &= E(X^2Y) - E(XY^2)\end{aligned}$$

由于 $(-X, -Y)$ 与 (X, Y) 同分布,

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{-X,-Y}(x, y) = f_{X,Y}(-x, -y)$$

$$\begin{aligned}E(X^2Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 y f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 y f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 y f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= - \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 y f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy + \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 y f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= 0\end{aligned}$$

类似地,

$$E(XY^2) = 0$$

因此

$$\text{Cov}(U, V) = 0, \quad \text{Corr}(U, V) = 0$$

$X - Y$ 与 XY 的协方差和相关系数均为零.

◇

Exercise 13.10

设二维随机变量 X, Y 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的协方差及相关系数。

Solution.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

其中

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x p_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^3 + \frac{1}{2} x^2 y \right) dy dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{12}{7} x^3 + \frac{6}{7} x^2 \right) dx \\ &= \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} y p_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 \int_0^1 \frac{6}{7} \left(x^2 y + \frac{1}{2} x y^2 \right) dx dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{2}{7} y + \frac{3}{14} y^2 \right) dy \\ &= \frac{4}{7} + \frac{4}{7} = \frac{8}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} x y p(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 \int_0^1 \frac{6}{7} \left(x^3 y + \frac{1}{2} x^2 y^2 \right) dx dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{3}{14} y + \frac{1}{7} y^2 \right) dy \\ &= \frac{3}{7} + \frac{8}{21} = \frac{17}{21} \end{aligned}$$

因此

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{17}{21} - \frac{5}{7} \cdot \frac{8}{7} = -\frac{1}{147}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy dx \\
 &= \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^4 + \frac{1}{2} x^3 y \right) dy dx \\
 &= \int_0^1 \frac{6}{7} (2x^4 + x^3) dx \\
 &= \frac{12}{35} + \frac{3}{14} = \frac{39}{70}
 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{39}{70} - \frac{25}{49} = \frac{23}{490}$$

$$\begin{aligned}
 E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^2 y^2 + \frac{1}{2} x y^3 \right) dy dx \\
 &= \int_0^1 \frac{6}{7} \left(\frac{8}{3} x^2 + 2x \right) dx \\
 &= \frac{34}{21}
 \end{aligned}$$

故

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{34}{21} - \frac{64}{49} = \frac{46}{147}$$

因此

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} = -\frac{\sqrt{5}}{23\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{15}}{69}$$

◇

Exercise 13.11

设二维随机变量 (X, Y) 在矩形

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$$

上服从均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 1, & X > Y, \\ 0, & X \leq Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 1, & X > 2Y, \\ 0, & X \leq 2Y. \end{cases}$$

求 U 和 V 的相关系数。

Solution. 注意到 $UV = V$, 我们有

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = E(V)(1 - E(U))$$

其中

$$E(U) = \int \chi_{\{X > Y\}} dP = \int_0^1 \int_y^2 \frac{1}{2} dx dy = \int_0^1 \frac{1}{2} (2 - y) dy = \frac{3}{4}$$

$$E(V) = \int \chi_{\{X > 2Y\}} dP = \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{1}{2} dx dy = \int_0^1 \frac{1}{2} (2 - 2y) dy = \frac{1}{2}$$

因此

$$\text{Cov}(U, V) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{8}$$

$$E(U^2) = \int \chi_{\{X > Y\}} dP = \frac{3}{4}$$

$$E(V^2) = \int \chi_{\{X > 2Y\}} dP = \frac{1}{2}$$

$$\text{Var}(U) = E(U^2) - (E(U))^2 = \frac{3}{16}$$

$$\text{Var}(V) = E(V^2) - (E(V))^2 = \frac{1}{4}$$

于是

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{\text{Var}(U)\text{Var}(V)}} = \frac{1}{8} \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

◇

Exercise 13.12

设 a 为区间 $(0,1)$ 上的一个定点, 随机变量 X 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布, 以 Y 表示点 X 到 a 的距离, 问 a 为何值时 X 与 Y 不相关.

Solution. $Y = |X - a| = \chi_{\{X > a\}}(X - a) + \chi_{\{X \leq a\}}(a - X).$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int XY \, dP \\ &= \int_a^1 x(x-a) \, dx + \int_0^a x(a-x) \, dx \\ &= \frac{1}{3}(1-a^3) - \frac{1}{2}a(1-a^2) + \frac{1}{2}a^3 - \frac{1}{3}a^3 \\ &= \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_a^1 (x-a) \, dx + \int_0^a (a-x) \, dx \\ &= \frac{1}{2}(1-a^2) - a(1-a) + a^2 - \frac{1}{2}a^2 \\ &= a^2 - a + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\left(a^2 - a + \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{12} \end{aligned}$$

X, Y 不相关, 当且仅当 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 当且仅当

$$\frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{12} = 0, \quad a \in (0, 1)$$

解方程得 $4a^3 - 6a^2 + 1 = (2a - 1)(2a^2 - 2a - 1)$

$$2a^2 - 2a - 1 = 0 \iff a = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \notin (0, 1)$$

因此只有 $a = \frac{1}{2}$.

◇

Exercise 13.13

设随机向量 (X_1, X_2, X_3) 满足条件

$$aX_1 + bX_2 + cX_3 = 0,$$

$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = d,$$

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \text{Var}(X_3) = \sigma^2.$$

其中 a, b, c, d, σ^2 均为常数, 求相关系数 $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{13}$.

Proof. 由

$$-cX_3 = aX_1 + bX_2$$

得到

$$\begin{aligned} c^2\sigma^2 &= \text{Var}(cX_3) = \text{Var}(aX_1 + bX_2) \\ &= \text{Cov}(aX_1 + bX_2, aX_1 + bX_2) \\ &= a^2\text{Var}(X_1) + b^2\text{Var}(X_2) + 2ab\sqrt{\text{Var}(X_1)\text{Var}(X_2)}\rho_{12} \\ &= (a^2 + b^2)\sigma^2 + 2ab\sigma^2\rho_{12} \end{aligned}$$

从而

$$\rho_{12} = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{2ab}$$

由对称性,

$$\rho_{23} = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{2bc}$$

$$\rho_{13} = \frac{b^2 - c^2 - a^2}{2ac}$$

□

Exercise 13.14

设随机变量 X 服从区间 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布, $Y = \cos X$, 则 X 与 Y 有函数关系. 试求 $\text{Cov}(X, Y)$.

Solution.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int X \cos X \, dP \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \cos x \, dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$E(X) = \int X \, dP = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \, dx = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

◇

Exercise 13.15

设二维随机变量 (X, Y) 服从单位圆内的均匀分布, 其联合密度函数为

$$\rho(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 < 1, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq 1. \end{cases}$$

试证 X 与 Y 不独立且 X 与 Y 不相关.

Proof.

$$\rho_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \chi_{\{x^2+y^2<1\}} \, dy = \chi_{\{-1<x<1\}} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} \, dy = \chi_{\{-1<x<1\}} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}$$

由对称性

$$\rho_Y(y) = \chi_{\{-1<y<1\}} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}$$

得到

$$\rho_X(x)\rho_Y(y) = \chi_{\{-1 < x, y < 1\}} \frac{4\sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}}{\pi^2}$$

由于函数有不同的支撑集, $\rho_X(x)\rho_Y(y) \neq \rho_{X,Y}(x,y)$, X, Y 不独立.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \iint \chi_{\{x^2+y^2 < 1\}} \frac{1}{\pi} xy \, dx \, dy \\ &= \iint \chi_{\{r < 1\}} \frac{1}{\pi} r^2 \sin \theta \cos \theta r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} r^3 \sin 2\theta \, dr \, d\theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$E(X) = \int_{-1}^1 \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} x \, dx = 0$$

其中等号成立是因为被积函数是奇函数, 且积分区域关于 0 对称. 因此

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - 0 = 0$$

因此 X, Y 不相关. □

Exercise 13.16

设随机向量 (X_1, X_2, X_3) 的相关系数分别为 $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{31}$, 且

$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = 0, \quad \text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \text{Var}(X_3) = \sigma^2,$$

令

$$Y_1 = X_1 + X_2, \quad Y_2 = X_2 + X_3, \quad Y_3 = X_3 + X_1.$$

证明: Y_1, Y_2, Y_3 两两不相关的充要条件为 $\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{31} = -1$.

Proof. 只考虑 $\sigma > 0$, 若不然 $X_1 = X_2 = X_3 = 0$, P -a.e.

若 $\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{31} = -1$, 则

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \text{Cov}(X_1 + X_2, X_2 + X_3) = \sigma^2 + \sigma^2 \rho_{12} + \sigma^2 \rho_{23} + \sigma^2 \rho_{13} = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

由对称性

$$\text{Cov}(Y_2, Y_3) = \text{Cov}(Y_1, Y_3) = 0$$

反之, 若 Y_1, Y_2, Y_3 两两不相关, 则特别地

$$0 = \text{Cov}(Y_1, Y_2) = \sigma^2(\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{13} + 1)$$

因此

$$\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{13} = -1$$

□

Exercise 13.17

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数如下, 试求 (X, Y) 的协方差矩阵:

1.

$$p_1(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2.

$$p_2(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{8}, & 0 < x < 2, \quad 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

Solution. 1.

$$f_X(x) = \int_0^1 6xy^2 dy = 6x \int_0^1 y^2 dy = 6x \cdot \frac{1}{3} = 2x, \quad 0 < x < 1,$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 6xy^2 dx = 6y^2 \int_0^1 x dx = 6y^2 \cdot \frac{1}{2} = 3y^2, \quad 0 < y < 1.$$

注意到

$$f_X(x)f_Y(y) = 2x \cdot 3y^2 = 6xy^2 = p_1(x, y),$$

所以 X, Y 相互独立, 因此 $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

$$E[X] = \int_0^1 xf_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3},$$

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = 2 \int_0^1 x^3 dx = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

$$E[Y] = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot 3y^2 dy = 3 \int_0^1 y^3 dy = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

$$E[Y^2] = \int_0^1 y^2 f_Y(y) dy = \int_0^1 y^2 \cdot 3y^2 dy = 3 \int_0^1 y^4 dy = 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5},$$

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}.$$

协方差矩阵为

$$\Sigma_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{18} & 0 \\ 0 & \frac{3}{80} \end{pmatrix}.$$

2.

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^2 \frac{x+y}{8} dy = \frac{1}{8} \left(\int_0^2 x dy + \int_0^2 y dy \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(2x + \frac{2^2}{2} \right) = \frac{1}{8} (2x + 2) = \frac{x+1}{4}, \quad 0 < x < 2, \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \frac{y+1}{4}, \quad 0 < y < 2.$$

由对称性可知 $E[X] = E[Y]$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$.

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^2 x f_X(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{x+1}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x^2 + x) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} + \frac{2^2}{2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} + 2 \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{14}{3} = \frac{7}{6}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^2 x^2 f_X(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x+1}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x^3 + x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^4}{4} + \frac{2^3}{3} \right) = \frac{1}{4} \left(4 + \frac{8}{3} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{20}{3} = \frac{5}{3}, \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{5}{3} - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{5}{3} - \frac{49}{36} = \frac{60 - 49}{36} = \frac{11}{36}.$$

因此 $\text{Var}(Y) = \frac{11}{36}$.

$$\begin{aligned} E[XY] &= \int_0^2 \int_0^2 xy \frac{x+y}{8} dx dy \\ &= \frac{1}{8} \int_0^2 \int_0^2 (x^2y + xy^2) dx dy. \end{aligned}$$

两项对称, 先算 $\int_0^2 \int_0^2 x^2y dx dy$.

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 x^2y dx dy &= \int_0^2 \left(y \int_0^2 x^2 dx \right) dy = \int_0^2 y \cdot \frac{2^3}{3} dy = \frac{8}{3} \int_0^2 y dy \\ &= \frac{8}{3} \cdot \frac{2^2}{2} = \frac{8}{3} \cdot 2 = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

同理 $\int_0^2 \int_0^2 xy^2 dx dy = \frac{16}{3}$.

所以

$$E[XY] = \frac{1}{8} \left(\frac{16}{3} + \frac{16}{3} \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{32}{3} = \frac{4}{3}.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{4}{3} - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{4}{3} - \frac{49}{36} = \frac{48 - 49}{36} = -\frac{1}{36}.$$

协方差矩阵为

$$\Sigma_2 = \begin{pmatrix} \frac{11}{36} & -\frac{1}{36} \\ -\frac{1}{36} & \frac{11}{36} \end{pmatrix}.$$

◇

Exercise 13.18

设随机变量 X 与 Y 都只能取两个值, 试证: X 与 Y 独立与不相关是等价的.

Solution. 设 X 的取值为 x_1, x_2 , 设 $A = \{X = x_1\}, B = \{Y = y_1\}$, 则

$$X = x_2 + (x_1 - x_2)\chi_A, \quad Y = y_2 + (y_1 - y_2)\chi_B$$

则

$$E(X) = x_2 + (x_1 - x_2)P(A)$$

$$E(Y) = y_2 + (y_1 - y_2)P(B)$$

$$XY = x_2y_2 + x_2(y_1 - y_2)\chi_B + y_2(x_1 - x_2)\chi_A + (x_1 - x_2)(y_1 - y_2)\chi_A\chi_B$$

$$E(XY) = x_2y_2 + x_2(y_1 - y_2)P(B) + y_2(x_1 - x_2)P(A) + (x_1 - x_2)(y_1 - y_2)P(A \cap B)$$

因此

$$E(XY) - E(X)E(Y) = (x_1 - x_2)(y_1 - y_2)(P(A \cap B) - P(A)P(B))$$

若 $x_1 = x_2$, 则 X 是常值的, 此时总有 X 与 Y 独立且不相关. 若 $y_1 = y_2$ 也有类似的结论成立.

若 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$, 则

$$X, Y \text{ 不相关} \iff \text{Cov}(X, Y) = 0 \iff P(A)P(B) = P(A \cap B) \iff X, Y \text{ 独立}$$

◇

Exercise 13.19

设随机向量 (X_1, X_2, X_3) 的相关系数分别为 $\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{31}$, 证明

$$\rho_{12}^2 + \rho_{23}^2 + \rho_{31}^2 \leq 1 + 2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{31}.$$

Proof. 先考虑 $E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = 0, \text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \text{Var}(X_3) = 1$ 的情况. 则此时

$$\text{Cov}(aX_1 + bX_2 + cX_3) = (a, b, c) \begin{pmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

由于对于任意的 a, b, c , $\text{Cov}(aX_1 + bX_2 + cX_3) \geq 0$, 我们有右侧的矩阵是半正定的, 从而

$$1 - \rho_{12}^2 + \rho_{23}^2 + \rho_{31}^2 - 2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{31} = \det \begin{pmatrix} 1 & \rho_{12} & \rho_{13} \\ \rho_{12} & 1 & \rho_{23} \\ \rho_{13} & \rho_{23} & 1 \end{pmatrix} \geq 0$$

对于一般的情况, 令

$$Y_i = \frac{X_i - E(X_i)}{\sqrt{\text{Var}(X_i)}}$$

则 $E(Y_i) = 0, \text{Var}(Y_i) = 1, i = 1, 2, 3$. 记 $\rho'_{ij} = \text{Cov}(Y_i, Y_j)$, 则

$$\rho'_{ij} = \frac{1}{\sqrt{\text{Var}(X_i) \text{Var}(X_j)}} \text{Cov}(X_i, X_j) = \rho_{ij}$$

之前的讨论说明了所需不等式对 ρ'_{ij} 成立, 从而 ρ_{ij} 满足所需不等式. □

Exercise 13.20

设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, Y 各以 0.5 的概率取值 ± 1 , 且假定 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = X \cdot Y$, 证明:

1. $Z \sim N(0, 1)$;
2. X 与 Z 不相关, 但不独立.

Proof. 1.

$$\begin{aligned} P(Z \leq k) &= P(X \cdot Y \leq k) \\ &= P(X \leq k, Y = 1) + P(X \geq -k, Y = -1) \\ &= \frac{1}{2}P(X \leq k) + \frac{1}{2}P(X \geq -k) \\ &= \frac{1}{2}P(X \leq k) + \frac{1}{2}P(X \leq k) \\ &= P(X \leq k) \end{aligned}$$

因此 Z 与 X 同分布, $Z \sim N(0, 1)$.

2.

$$\begin{aligned} P(X^2 Y \leq k) &= P(X^2 \leq k, Y = 1) + P(X^2 \geq -k, Y = -1) \\ &= \frac{1}{2}P(X^2 \leq k) + \frac{1}{2}P(X^2 \geq -k) \end{aligned}$$

此外

$$P(X^2 Y \geq k) = \frac{1}{2}P(X^2 \geq k) + \frac{1}{2}P(X^2 \leq -k)$$

$$\begin{aligned}
 E(XZ) &= E(X^2Y) = \int_0^{\infty} P(X^2Y \geq x) - P(X^2Y \leq -x) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} P(X^2 \geq x) + P(X^2 \leq -x) - P(X^2 \leq -x) - P(X^2 \geq x) dx \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

又

$$E(X) = E(Z) = 0$$

因此

$$\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - E(X)E(Z) = 0$$

故 X, Z 不相关.

对于 $k > 0$, 我们有

$$\begin{aligned}
 P(X \leq -k, Z \leq -k) &= P(X \leq -k, XY \leq -k) \\
 &= P(X \leq -k, XY \leq -k, Y = 1) + P(X \leq -k, XY \leq -k, Y = -1) \\
 &= \frac{1}{2}P(X \leq -k) + \frac{1}{2}P(k \leq X \leq -k) \\
 &= \frac{1}{2}P(X \leq -k)
 \end{aligned}$$

而 $P(X \leq -k) \neq 0, P(Z \leq -k) < \frac{1}{2}$, 因此

$$\frac{1}{2}P(X \leq -k) \neq P(X \leq -k)P(Z \leq -k)$$

从而

$$P(X \leq -k, Z \leq -k) \neq P(X \leq -k)P(Z \leq -k)$$

因此 X, Z 不独立.

□

Exercise 13.21

设随机向量 (X, Y) 满足

$$E(X) = E(Y) = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = \rho.$$

证明:

$$E(\max\{X^2, Y^2\}) \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}.$$

Proof.

$$\max\{X^2, Y^2\} = \frac{X^2 + Y^2 + |X^2 - Y^2|}{2}$$

$$E(X^2) = \text{Var}(X) - (E(X))^2 = 1$$

因此

$$E(\max\{X^2, Y^2\}) = E\left(\frac{X^2 + Y^2 + |X^2 - Y^2|}{2}\right) = 1 + \frac{1}{2}E(|X^2 - Y^2|)$$

$$E(|X^2 - Y^2|) = E(|X - Y| |X + Y|) \leq \sqrt{E(|X - Y|^2) E(|X + Y|^2)}$$

由于 $E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 0$, $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0$.

$$\begin{aligned} E((X - Y)^2) &= \text{Var}((X - Y)) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= 2 - 2\rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E((X + Y)^2) &= \text{Var}((X + Y)) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= 2 + 2\rho \end{aligned}$$

因此

$$E(|X^2 - Y^2|) \leq \sqrt{(2 - 2\rho)(2 + \rho)} = 2\sqrt{1 - \rho^2}$$

$$E(\max\{X^2, Y^2\}) \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}$$

□

Exercise 13.22

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中任意两个的相关系数都是 ρ , 试证:

$$\rho \geq -\frac{1}{n-1}.$$

Proof. 令

$$Y_i = \frac{X_i - E(X_i)}{\sqrt{\text{Var}(X_i)}}$$

则对于 $i \neq j$,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_i, Y_j) &= \text{Cov}\left(\frac{X_i - E(X_i)}{\sqrt{\text{Var}(X_i)}}, \frac{X_j - E(X_j)}{\sqrt{\text{Var}(X_j)}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\text{Var}(X_i)}\sqrt{\text{Var}(X_j)}} \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \text{Corr}(X_i, X_j) = \rho \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} 0 \leq \text{Cov}(Y_1 + \cdots + Y_n, Y_1 + \cdots + Y_n) &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \text{Cov}(Y_i, Y_j) \\ &= \sum_{i=j} \text{Cov}(Y_i, Y_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(Y_i, Y_j) \\ &= n + (n^2 - n)\rho \end{aligned}$$

因此

$$\rho \geq \frac{-n}{n^2 - n} = -\frac{1}{n-1}$$

□

Exercise 13.23

已知 (X, Y) 的联合分布列如下

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 2, Y = 2) = \frac{1}{2}.$$

试求

1. 已知 $Y = i$ 的条件下, X 的条件分布列, $i = 1, 2$;
2. X 与 Y 是否独立?

Proof. 1.

$$P(Y = 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

$$P(Y = 2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$P(X = 1|Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 2|Y = 1) = \frac{P(X = 2, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 1|Y = 2) = \frac{P(X = 1, Y = 2)}{P(Y = 2)} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 2|Y = 2) = \frac{P(X = 2, Y = 2)}{P(Y = 2)} = \frac{2}{3}$$

2.

$$P(X = 1) = \frac{3}{8}, \quad P(X = 2) = \frac{5}{8}$$

因此

$$P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{3}{32} \neq \frac{1}{8} = P(X = 1, Y = 1)$$

因此 X, Y 不独立.

□

Exercise 13.24

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 试在以下情况下求 $P(X = k | X + Y = m)$:

1. X 与 Y 都服从参数为 p 的几何分布;
2. X 与 Y 都服从参数为 (n, p) 的二项分布.

Proof. 1.

$$P(X = k|X + Y = m) = \frac{P(X = k, X + Y = m)}{P(X + Y = m)} = \frac{P(X = k, Y = m - k)}{P(X + Y = m)}$$

其中

$$\begin{aligned}
 P(X + Y = m) &= \sum_{k=1}^{m-1} P(X = k) P(Y = m - k) \\
 &= \sum_{k=1}^{m-1} (1 - p)^{k-1} p (1 - p)^{m-k-1} p \\
 &= \sum_{k=1}^{m-1} (1 - p)^{m-2} p^2 \\
 &= (m - 1) (1 - p)^{m-2} p^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X = k, Y = m - k) &= P(X = k) P(Y = m - k) \\
 &= (1 - p)^{k-1} p (1 - p)^{m-k-1} p \\
 &= (1 - p)^{m-2} p^2
 \end{aligned}$$

故

$$P(X = k | X + Y = m) = \frac{(1 - p)^{m-2} p^2}{(m - 1) (1 - p)^{m-2} p^2} = \frac{1}{m - 1}$$

2.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\begin{aligned}
 P(X + Y = m) &= \sum_{k=0}^m P(X = k) P(Y = m - k) \\
 &= \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \binom{n}{m-k} p^{m-k} (1 - p)^{n-m+k} \\
 &= \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \binom{n}{m-k} p^m (1 - p)^{2n-m} \\
 &= \binom{2n}{m} p^m (1 - p)^{2n-m}
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 P(X = k | X + Y = m) &= \frac{P(X = k, Y = m - k)}{P(X + Y = m)} \\
 &= \frac{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \binom{n}{m-k} p^{m-k} (1-p)^{n-m+k}}{\binom{2n}{m} p^m (1-p)^{2n-m}} \\
 &= \frac{\binom{n}{k} \binom{n}{m-k} p^m (1-p)^{2n-m}}{\binom{2n}{m} p^m (1-p)^{2n-m}} \\
 &= \frac{\binom{n}{k} \binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 13.25

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求条件密度函数 $p(y | x)$.

Proof.

$$p(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}$$

其中

$$p_X(x) = \chi_{\{0 < x < 1\}} \int_0^x 3x \, dy = \chi_{\{0 < x < 1\}} 3x^2$$

因此

$$p(y|x) = \chi_{\{0 < y < x < 1\}} \frac{1}{x}$$

□

Exercise 13.26

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件概率 $P(Y \geq 0.75 \mid X = 0.5)$.

Proof.

$$p_{Y|X}(y|0.5) = \frac{p(x, y)}{p_X(0.5)}$$

其中

$$p_X(0.5) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{21}{4} \frac{1}{4} y \, dy = \frac{21}{16} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{16}\right) = \frac{21 \times 15}{32 \times 16}$$

于是

$$p_{Y|X}(y|0.5) = \chi_{\{\frac{1}{4} \leq y \leq 1\}} \frac{32}{15} y$$

$$P(Y \geq 0.75 \mid X = 0.5) = \int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{32}{15} y \, dy = \frac{16}{15} \left(1 - \frac{9}{16}\right) = \frac{7}{15}$$

□

HW14

代靖涵 25120222201319

Exercise 14.1

已知随机变量 Y 的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $Y = y$ 条件下, 随机变量 X 的条件密度函数为

$$p(x | y) = \begin{cases} \frac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求概率 $P(X > 0.5)$.*Proof.*

$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

得到

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \chi_{\{0 < x < y < 1\}} 15x^2y \\ P(X > 0.5) &= \int_{0.5}^1 \int_x^1 15x^2y \, dy \, dx \\ &= \int_{0.5}^1 15x^2 \frac{1}{2} (1 - x^2) \, dx \\ &= \frac{5}{2} \left(1 - \frac{1}{2^3}\right) - \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{2^5}\right) \\ &= \frac{5}{2} \frac{7}{8} - \frac{3}{2} \frac{31}{32} \\ &= \frac{47}{64} \end{aligned}$$

□

Exercise 14.2

设随机变量 X 服从 $(1, 2)$ 上的均匀分布, 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布, 证明: XY 服从参数为 1 的指数分布.

Proof.

$$\begin{aligned}
 p_X(x) &= \chi_{\{1 < x < 2\}} \\
 p(y|x) &= \chi_{\{y > 0\}} x e^{-xy} \\
 p(x, y) &= \chi_{\{y > 0\}} \chi_{\{1 < x < 2\}} x e^{-xy} \\
 P(XY \leq t) &= P\left(Y \leq \frac{t}{X}\right) \\
 &= \chi_{\{t > 0\}} \int_1^2 \int_{-\infty}^{\frac{t}{x}} x e^{-xy} dy dx \\
 &= \chi_{\{t > 0\}} \int_1^2 1 - e^{-t} dx \\
 &= -\chi_{\{t > 0\}} e^{-t} + \chi_{\{t > 0\}}
 \end{aligned}$$

于是

$$p_{XY}(t) = \frac{d}{dt} P(XY \leq t) = \chi_{\{t > 0\}} e^{-t} + 0 = \chi_{\{t > 0\}} e^{-t}$$

因此 XY 服从参数为 1 的指数分布. □

Exercise 14.3

设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0	0.01	0.01	0.01
1	0.01	0.02	0.03	0.02
2	0.03	0.04	0.05	0.04
3	0.05	0.05	0.05	0.06
4	0.07	0.06	0.05	0.06
5	0.09	0.08	0.06	0.05

试求 $E(X | Y = 2)$ 和 $E(Y | X = 0)$.

Proof.

$$P(Y = 2) = 0.01 + 0.03 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.06 = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} E(X|Y = 2) &= \frac{1}{P(Y = 2)} (1 \cdot 0.03 + 2 \cdot 0.05 + 3 \cdot 0.05 + 4 \cdot 0.05 + 5 \cdot 0.06) \\ &= 4(0.78) \\ &= 3.12 \end{aligned}$$

$$P(X = 0) = 0.01 + 0.01 + 0.01 = 0.03$$

$$E(Y|X = 0) = \frac{1}{0.03} (1 \cdot 0.01 + 2 \cdot 0.01 + 3 \cdot 0.01) = 2$$

□

Exercise 14.4

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布, 试求 $E(X | X + Y = n)$.

Proof.

$$\begin{aligned} E(X|X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n k \frac{P(X = k, X + Y = n)}{P(X + Y = n)} \\ &= \sum_{k=0}^n k \frac{P(X = k) P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)} \end{aligned}$$

由泊松分布的可加性, $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$, 于是

$$\begin{aligned} P(X|X + Y = n) &= \frac{P(X = k) P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)} = \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k} \end{aligned}$$

这表明 $(X|X + Y = n) \sim B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$ 因此

$$E(X|X + Y = n) = \frac{n\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$



Exercise 14.5

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $E(X | Y = 0.5)$.

Proof.

$$p_Y(y) = \chi_{\{0 < y < 1\}} \int_0^1 x + y \, dx = \chi_{\{0 < y < 1\}} \left(\frac{1}{2} + y \right)$$

$$p(x|y = 0.5) = \frac{p(x, y)}{p_Y(0.5)} = \chi_{\{0 < x < 1\}} \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

因此

$$E(X|Y = 0.5) = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{7}{12}$$



Exercise 14.6

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 24(1 - x)y, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时, 求 $E(X|Y = y)$.

Proof. 在 $0 < y < 1$ 时,

$$p_Y(y) = \int_y^1 24(1 - x)y \, dx = 12y(1 - y)^2$$

$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} = \chi_{\{y < x < 1\}} \frac{2(1 - x)}{(1 - y)^2}$$

$$\begin{aligned}
E(X|Y=y) &= \int_y^1 x \frac{2(1-x)}{(1-y)^2} dx = \frac{2}{(1-y)^2} \left(\frac{1}{2}(1-y^2) - \frac{1}{3}(1-y^3) \right) \\
&= \frac{3+3y-2(1+y+y^2)}{3(1-y)} \\
&= \frac{1+2y}{3}
\end{aligned}$$

□

Exercise 14.7

设 $E(Y), E(h(Y))$ 存在, 试证 $E(h(Y)|Y) = h(Y)$.

Proof.

$$E(h(Y)|Y=y) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\int_y^{y+\delta} h(t) f_Y(t) dt}{\int_y^{y+\delta} f_Y(t) dt}$$

由积分中值定理, 存在 $\xi(\delta) \in [y, y+\delta]$, 使得

$$\int_y^{y+\delta} h(t) f_Y(t) dt = h(\xi(\delta)) \int_y^{y+\delta} f_Y(t) dt$$

因此

$$E(h(Y)|Y=y) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} h(\xi(\delta)) = h(y)$$

从而

$$E(h(Y)|Y) = h(Y)$$

Remark.

从一般的测度论观点来看, $E[h(Y)|Y] = E[h(Y)|\sigma(Y)]$ 是满足以下两个条件的随机变量 Z :

- Z 是 $\sigma(Y)$ -可测的,
- 对于任意的 $A \in \sigma(Y)$,

$$\int_A Z dP = \int_A h(Y) dP$$

根据条件期望 (Radon-Nikodym 导数) 的 (a.s.) 唯一性, 我们有

$$E[h(Y)|Y] = h(Y), \quad \text{a.s.}$$

□

Exercise 14.8

设以下所涉及的数学期望均存在, 试证:

1. $E(g(X)Y|X) = g(X)E(Y|X)$;
2. $E(XY) = E(XE(Y|X))$;
3. $\text{Cov}(X, E(Y|X)) = \text{Cov}(X, Y)$.

Proof. 1.

$$\begin{aligned}
 E(g(X)Y|X=x) &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x+\delta} \int_{-\infty}^{\infty} g(t)y f_{X,Y}(t,y) dy dt}{\int_x^{x+\delta} f_X(t) dt} \\
 &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{d\delta} \int_x^{x+\delta} \int_{-\infty}^{\infty} g(t)y f_{X,Y}(t,y) dy dt}{\frac{d}{d\delta} \int_x^{x+\delta} f_X(t) dt} \\
 &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\int_{-\infty}^{\infty} g(x+\delta)y f_{X,Y}(x+\delta,y) dy}{f_X(x+\delta)} \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)y f(y|x) dy = g(x) \int_{-\infty}^{\infty} y f(y|x) dy \\
 &= (g(X)E(Y|X))|X=x
 \end{aligned}$$

因此

$$E(g(X)Y|X) = g(X)E(Y|X)$$

Remark.

从一般的测度论观点来看, 由条件期望的定义, 只需要证明对于任意的 $A \in \sigma(X)$

$$\int_A E(g(X)Y|X) dP = \int_A g(X)E(Y|X) dP$$

其中左侧等于

$$\int_A g(X)Y dP$$

因此只需要证明对于任意的 $A \in \sigma(X)$, 都有

$$\int_A g(X) Y \, dP = \int_A g(X) E(Y|X) \, dP$$

事实上, 任取 $A \in \sigma(X)$, 由条件期望的定义, 我们有

$$\int \chi_A Y \, dP = \int \chi_A E(Y|X) \, dP$$

进而对于任意的 $\sigma(X)$ 上的简单函数 φ , 都有

$$\int_A \varphi Y \, dP = \int_A \varphi E(Y|X) \, dP$$

由于 $g(X)$ 是 $\sigma(X)$ -可测的. 若 $g(X), Y$ 非负, 存在一列 $\sigma(X)$ 上的简单函数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = g$, 并且 $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$ 由单调收敛定理

$$\int_A g(X) Y \, dP = \int_A g(X) E(Y|X) \, dP$$

对于一般的情况, 利用 $g = g^+ - g^-$ 和 $Y = Y^+ - Y^-$ 即可.

2. 对于任意的 $A \in \sigma(X)$, 我们有

$$\int_A E(XY|X) \, dP = \int_A XY \, dP$$

特别地, 取 $A = \Omega$, 我们得到

$$E(E(XY|X)) = E(XY)$$

由 1.

$$XE(Y|X) = E(XY|X)$$

两边再取期望, 得到

$$E(XE(Y|X)) = E(E(XY|X)) = E(XY)$$

3.

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(X, E(Y|X)) &= E(XE(Y|X)) - E(X)E(E(Y|X)) \\
&= E(XY) - E(X)E(E(Y|X)) \\
&= E(XY) - E(X)E(Y) \\
&= \text{Cov}(X, Y)
\end{aligned}$$

其中第二个等号利用了 2., 第三个等号使用了全期望公式.

□

Exercise 14.9

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从参数为 λ 的指数分布. 令

$$Z = \begin{cases} 3X + 1, & X \geq Y, \\ 6Y, & X < Y. \end{cases}$$

求 $E(Z)$.

Proof.

$$E(Z) = E(Z|X \geq Y)P(X \geq Y) + E(Z|X < Y)P(X < Y)$$

记 $M = \min\{X, Y\}$, 则 $M \sim \exp(2\lambda)$, 由指数分布的无记忆性, $P(X - Y \geq t | X \geq Y) = P(X \geq t)$, 因此 $(X - Y) | (X \geq Y) \sim \exp(\lambda)$.

$$E((X - Y) | X \geq Y) = \frac{1}{\lambda}$$

由于 M 与事件 $X \geq Y$ 独立, 我们有

$$E(M | X \geq Y) = E(M) = \frac{1}{2\lambda}$$

$$\begin{aligned}
E(Z | X \geq Y) &= E(3Y + 3(X - Y) + 1 | X \geq Y) \\
&= 3E(M | X \geq Y) + 3E((X - Y) | X \geq Y) + E(1 | X \geq Y) \\
&= \frac{3}{2\lambda} + \frac{3}{\lambda} + 1 \\
&= \frac{9}{2\lambda} + 1
\end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned}
 E(Z|X < Y) &= E(6X + 6(Y - X)|X < Y) \\
 &= 6E(M) + 6E((Y - X)|X < Y) \\
 &= \frac{3}{\lambda} + \frac{6}{\lambda} \\
 &= \frac{9}{\lambda}
 \end{aligned}$$

由对称性,

$$P(X \geq Y) = P(X < Y) = \frac{1}{2}$$

因此

$$E(Z) = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2\lambda} + 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{9}{\lambda} \right) = \frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}$$

□

Exercise 14.10

设随机变量 $X \sim N(\mu, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 令

$$I = \begin{cases} 1, & Y < X, \\ 0, & X \leq Y. \end{cases}$$

试证明:

1. $E(I|X = x) = \Phi(x)$;
 2. $E(\Phi(X)) = P(Y < X)$;
 3. $E(\Phi(X)) = \Phi(\mu/\sqrt{2})$.
- (提示: $X - Y$ 的分布是什么?)

Proof. 1. 由于 X, Y 独立, 事件 $\{Y < x\}$ 和事件 $\{X = x\}$ 独立, 因此

$$E(I|X = x) = E(\chi_{\{Y < x\}}|X = x) = P(Y < x) = \Phi(x)$$

2. 上面的式子给出

$$E(I|X) = \Phi(X)$$

两边取期望, 利用全期望公式, 得到

$$E(I) = E(E(I|X)) = E(\Phi(X))$$

而

$$E(I) = P(Y < X)$$

因此

$$E(\Phi(X)) = P(Y < X)$$

$$P(Y < X) = P(Y - X < 0)$$

由于 $Y - X \sim N(-\mu, 2)$, 令 $Z = \frac{Y-X+\mu}{\sqrt{2}}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$, 从而

$$P(X - Y > 0) = P\left(Z < \frac{\mu}{\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu}{\sqrt{2}}\right)$$

□

Exercise 14.11

设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且方差存在. 随机变量 N 只取正整数值, $\text{Var}(N)$ 存在, 且 N 与 $\{X_n\}$ 独立. 证明

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = \text{Var}(N)[E(X_1)]^2 + E(N)\text{Var}(X_1).$$

Proof. 由全方差公式,

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E\left(\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N\right)\right) + \text{Var}\left(E\left[\sum_{i=1}^N X_i | N\right]\right)$$

其中

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N = n\right) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n \text{Var}(X_1)$$

因此

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N\right) = N \text{Var}(X_1)$$

$$E\left(\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N\right)\right) = E(N \text{Var}(X_1)) = E(N) \text{Var}(X_1)$$

由独立性

$$E \left[\sum_{i=1}^N X_i | N = n \right] = E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = nE[X_1]$$

因此

$$E \left[\sum_{i=1}^N X_i | N \right] = NE[X_1]$$

故

$$\text{Var} \left(E \left[\sum_{i=1}^N X_i | N \right] \right) = \text{Var} (NE[X_1]) = \text{Var} (N) (E[X_1])^2$$

故

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) = \text{Var} (N) ([E[X_1]])^2 + E(N) \text{Var}(X_1)$$

□

Exercise 14.12

如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, 且 $X_n \xrightarrow{P} Y$. 试证: $P(X = Y) = 1$.

Proof. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - Y| \geq \varepsilon) = 0$$

由于

$$|X - Y| \leq |X_n - X| + |X_n - Y|$$

因此

$$P(|X - Y| \geq \varepsilon) \leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|X_n - Y| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$P(|X - Y| \geq \varepsilon) = 0$$

由于 ε 是任意的, 由测度的自下连续性

$$P(|X - Y| > 0) = \lim_{k \rightarrow \infty} P\left(|X - Y| \geq \frac{1}{k}\right) = 0$$

我们得到

$$P(|X - Y| > 0) = 0$$

因此

$$P(X = Y) = P(|X - Y| = 0) = 1 - P(|X - Y| > 0) = 1$$

□

Exercise 14.13

如果 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$. 试证

$$1. X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y;$$

Proof.

$$|X_n + Y_n - (X + Y)| \leq |X_n - X| + |Y_n - Y|$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X_n + Y_n - (X + Y)| \geq \varepsilon) \leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|Y_n - Y| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n + Y_n - (X + Y)| \geq \varepsilon) = 0$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 这就根据定义说明了

$$X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$$

□

Exercise 14.14

如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, $g(x)$ 是直线上的连续函数, 试证: $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$ 和 $\eta > 0$. 由测度的自下连续性,

$$\lim_{M \rightarrow \infty} P(|X| \leq M) = 1$$

因此

$$\lim_{M \rightarrow \infty} P(|X| > M) = 0$$

故存在 M_0 , 使得

$$P(|X| > M_0) \leq P(|X| > M_0 - 1) < \frac{\eta}{2}$$

由于

$$|X_n| \leq |X_n - X| + |X|$$

存在 N , 使得对于任意的 $n \geq N$, 都有 $P(|X_n - X| > 1) < \frac{\eta}{2}$ 此时

$$P(|X_n| > M_0) \leq P(|X| > M_0 - 1) + P(|X_n - X| > 1) < \eta$$

g 是 $[-M_0, M_0]$ 上的一致连续函数, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|X_n|, |X| \leq M_0$, 且 $|X_n - X| < \delta$, 就有

$$|g(X) - g(X_n)| \leq \varepsilon$$

因此

$$P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon, |X_n| < M_0, |X| < M_0) \leq P(|X_n - X| \geq \delta)$$

而

$$\begin{aligned} P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) \\ \leq P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon, |X_n| < M_0, |X| < M_0) + P(|X_n| > M_0) + P(|X| > M_0) \\ \leq P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon, |X_n| < M_0, |X| < M_0) + 2\eta \end{aligned}$$

因此

$$P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) \leq P(|X_n - X| \geq \delta) + 2\eta$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) \leq 2\eta$$

令 $\eta \rightarrow 0^+$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) = 0$$

这就根据定义说明了 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

□

Exercise 14.15

试证 $X_n \xrightarrow{P} X$ 的充要条件为: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \rightarrow 0.$$

Proof. 记 $Y_n = |X_n - X|$, 令 $g(t) = \frac{t}{1+t}$, 则 g 在 $[0, \infty)$ 上严格单增, 且 $0 \leq g(t) < 1$

$\Leftarrow$: 由 g 的单调性和 Markov 不等式

$$P(Y_n \geq \varepsilon) = P(g(Y_n) \geq g(\varepsilon)) \leq \frac{E[g(Y_n)]}{g(\varepsilon)}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \geq \varepsilon) = 0$$

这就根据定义说明了

$$X_n \xrightarrow{P} X$$

$\Rightarrow$: 由于 g 非负严格单增且有上界 1, 且 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} g(\varepsilon) = 0$,

$$\begin{aligned} E(g(Y_n)) &= E(g(Y_n) \chi_{\{Y_n \geq \varepsilon\}}) + E(g(Y_n) \chi_{\{Y_n < \varepsilon\}}) \\ &\leq E(\chi_{\{Y_n \geq \varepsilon\}}) + E(g(\varepsilon) 1) \\ &= P(Y_n \geq \varepsilon) + g(\varepsilon) \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n)) \leq g(\varepsilon)$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n)) = 0$$

□

Exercise 14.16

设 $D(x)$ 为退化分布:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

试问下列分布函数列的极限函数是否仍是分布函数? (其中 $n = 1, 2, \dots$)

1. $\{D(x+n)\}$;
2. $\{D(x+1/n)\}$;
3. $\{D(x-1/n)\}$.

Proof. 1. 不是分布函数. 对于任意固定的 $x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大时 ($n \geq -x$), 有 $x+n \geq 0$, 故 $D(x+n) = 1$.

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} D(x+n) \equiv 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

该函数不满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

2. 是分布函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(x+1/n) = \begin{cases} 0, & x < 0 \quad (\text{当 } n > -1/x \text{ 时 } x+1/n < 0), \\ 1, & x = 0 \quad (0+1/n > 0), \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

即 $F(x) = D(x)$. 这是一个标准的退化分布函数.

3. 不是分布函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(x-1/n) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0, & x = 0 \quad (0-1/n < 0 \implies D(-1/n) = 0), \\ 1, & x > 0 \quad (\text{当 } n > 1/x \text{ 时 } x-1/n > 0). \end{cases}$$

即极限函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

该函数在 $x = 0$ 处不满足右连续性:

$$F(0) = 0 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x).$$



Exercise 14.17

如果 $X_n \xrightarrow{L} X$, 且数列 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$. 试证: $a_n X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b$.

Proof. 由 Skorokhod 表示定理, 由于 $X_n \xrightarrow{L} X$, 则存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 以及其上的随机变量序列 Y_n 和随机变量 Y , 满足:

$$Y_n \stackrel{d}{=} X_n, \quad Y \stackrel{d}{=} X, \quad \text{且} \quad Y_n \xrightarrow{a.s.} Y.$$

其中 $\stackrel{d}{=}$ 表示同分布.

由于 $a_n \rightarrow a$ 且 $b_n \rightarrow b$, 对于使得 $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$ 的样本点 ω , 根据实数数列极限的运算法则, 我们有:

$$a_n Y_n(\omega) + b_n \rightarrow aY(\omega) + b.$$

因为 $Y_n \rightarrow Y$ 是几乎处处收敛的, 故:

$$a_n Y_n + b_n \xrightarrow{a.s.} aY + b.$$

又因为几乎处处收敛蕴含依分布收敛, 所以:

$$a_n Y_n + b_n \xrightarrow{L} aY + b.$$

最后, 由同分布性质可知 $a_n X_n + b_n$ 与 $a_n Y_n + b_n$ 同分布, $aX + b$ 与 $aY + b$ 同分布, 故

$$a_n X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b.$$



Exercise 14.18

设随机变量 X_n 服从柯西分布, 其密度函数为

$$p_n(x) = \frac{n}{\pi(1 + n^2 x^2)}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试证: $X_n \xrightarrow{P} 0$.

Proof. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 利用密度函数的偶性及变量代换 $t = nx$, 我们有

$$\begin{aligned} P(|X_n| \geq \epsilon) &= 2 \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{n\epsilon}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n\epsilon) \right). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $\arctan(n\epsilon) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n| \geq \epsilon) = 0.$$

即 $X_n \xrightarrow{P} 0$. □

Exercise 14.19

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/\beta, & 0 < x < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中常数 $\beta > 0$, $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} \beta$.

Proof. 注意到 $X_i \sim U(0, \beta)$, 且 $Y_n \leq \beta$ 几乎处处成立. 对任意 $\epsilon \in (0, \beta)$, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - \beta| \geq \epsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq \beta - \epsilon) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n P(X_i \leq \beta - \epsilon) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta - \epsilon}{\beta} \right)^n = 0. \end{aligned}$$

故 $Y_n \xrightarrow{P} \beta$. □

Exercise 14.20

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-(x-\alpha)}, & x \geq \alpha, \\ 0, & x < \alpha. \end{cases}$$

令 $Y_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} \alpha$.

Proof. 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 注意到 $X_i \geq \alpha$ 蕴含 $Y_n \geq \alpha$, 故 $|Y_n - \alpha| = Y_n - \alpha$. 利用独立同分布性质, 我们有

$$\begin{aligned} P(|Y_n - \alpha| \geq \epsilon) &= P(Y_n \geq \alpha + \epsilon) \\ &= P(X_1 \geq \alpha + \epsilon, \dots, X_n \geq \alpha + \epsilon) \\ &= [P(X_1 \geq \alpha + \epsilon)]^n \\ &= (e^{-\epsilon})^n \\ &= e^{-n\epsilon}. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 显然 $e^{-n\epsilon} \rightarrow 0$. 故 $Y_n \xrightarrow{P} \alpha$. □

HW15

代靖涵 25120222201319

Exercise 15.1

设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

试求 X 的特征函数, 并以此求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

Proof.

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= E(e^{itX}) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itk} (1-p)^{k-1} p \\ &= \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} (e^{it}(1-p))^k \\ &= \frac{p}{1-p} e^{it}(1-p) \frac{1}{1 - e^{it}(1-p)} \\ &= \frac{pe^{it}}{1 - e^{it}(1-p)} \end{aligned}$$

记 $1 - p = q$, 则

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{d}{dt} \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}} = \frac{ipe^{it}(1 - qe^{it}) + ipqe^{it}e^{it}}{(1 - qe^{it})^2} = \frac{ipe^{it}}{(1 - qe^{it})^2} \\ \varphi''(t) &= \frac{-pe^{it}(1 - qe^{it})^2 - 2pqe^{2it}(1 - qe^{it})}{(1 - qe^{it})^4} \\ &= \frac{-pe^{it}(1 - q^2e^{2it})}{(1 - qe^{it})^4} \end{aligned}$$

因此

$$E(iX) = \varphi'(0) = \frac{ip}{p^2} = i\frac{1}{p}$$

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$E((iX)^2) = -E(X^2) = \varphi''(0) = -\frac{2-p}{p^2}$$

$$E(X^2) = \frac{2-p}{p^2}$$

进而

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

□

Exercise 15.2

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试用特征函数的方法求 X 的 3 阶及 4 阶中心矩.

Proof. 令

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

则 $Y \sim N(0, 1)$. 设 $\psi(t)$ 是 Y 的特征函数, 则

$$\psi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

两边对 t 求导并分部积分, 可得微分方程 $\psi'(t) = -t\psi(t)$, 解得:

$$\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

题目要求求 X 的中心矩, 即求随机变量 $Z = X - \mu$ 的矩. 注意到 $Z = \sigma Y$, 设 $\varphi_Z(t)$ 为 Z 的特征函数, 则:

$$\varphi_Z(t) = E(e^{it\sigma Y}) = \psi(\sigma t) = e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

对 $\varphi_Z(t)$ 求导:

$$\varphi'_Z(t) = -\sigma^2 t e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} = -\sigma^2 t \varphi_Z(t)$$

$$\varphi_Z''(t) = -\sigma^2 \varphi_Z(t) - \sigma^2 t \varphi_Z'(t)$$

$$\varphi_Z^{(3)}(t) = -\sigma^2 \varphi_Z'(t) - \sigma^2 [\varphi_Z'(t) + t \varphi_Z''(t)] = -2\sigma^2 \varphi_Z'(t) - \sigma^2 t \varphi_Z''(t)$$

$$\varphi_Z^{(4)}(t) = -2\sigma^2 \varphi_Z''(t) - \sigma^2 [\varphi_Z''(t) + t \varphi_Z^{(3)}(t)] = -3\sigma^2 \varphi_Z''(t) - \sigma^2 t \varphi_Z^{(3)}(t)$$

令 $t = 0$, 由于 $\varphi_Z(0) = 1, \varphi_Z'(0) = 0$, 我们有:

$$\varphi_Z''(0) = -\sigma^2(1) - 0 = -\sigma^2$$

$$\varphi_Z^{(3)}(0) = -2\sigma^2(0) - 0 = 0$$

$$\varphi_Z^{(4)}(0) = -3\sigma^2(-\sigma^2) - 0 = 3\sigma^4$$

利用特征函数与矩的关系 $E[Z^k] = i^{-k} \varphi_Z^{(k)}(0)$, 可得 X 的中心矩:

$$E[(X - \mu)^3] = E[Z^3] = \frac{\varphi_Z^{(3)}(0)}{i^3} = 0$$

$$E[(X - \mu)^4] = E[Z^4] = \frac{\varphi_Z^{(4)}(0)}{i^4} = 3\sigma^4$$

□

Exercise 15.3

试用特征函数的方法证明泊松分布的可加性: 若随机变量 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Proof.

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} = e^{-\lambda_1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (\lambda_1 e^{it})^k = \exp(\lambda_1 e^{it} - \lambda_1)$$

$$\varphi_Y(t) = \exp(\lambda_2 e^{it} - \lambda_2)$$

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t) = \exp((\lambda_1 + \lambda_2) e^{it} - (\lambda_1 + \lambda_2))$$

而服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布的随机变量, 其特征函数正是 $\exp((\lambda_1 + \lambda_2) e^{it} - (\lambda_1 + \lambda_2))$, 由特征函数的唯一性定理, $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$. □

Exercise 15.4

设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$, 试证: $p(x)$ 关于原点对称的充要条件是它的特征函数是实的偶函数.

Proof. 若 $p(x)$ 关于原点对称, 则 $p(x) = p(-x)$,

$$\begin{aligned}\overline{\varphi_X(t)} &= \int_{-\infty}^{\infty} \overline{e^{-itx} p(x)} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} p(-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} p(y) dy \\ &= \varphi_X(t)\end{aligned}$$

因此 φ_X 是实值的, 此外

$$\begin{aligned}\varphi_X(-t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} p(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{ity} p(-y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx \\ &= \varphi_X(t)\end{aligned}$$

因此 φ 是实值偶函数.

反之, 若 φ 是实值函数, 使得 $\varphi_X(t) = \varphi_X(-t)$, 令 $Y = -X$, 则

$$\varphi_Y(t) = \varphi_X(-t) = \varphi_X(t)$$

由特征函数的唯一性定理, X, Y 同分布, 我们有 $p_Y(t) = p_X(t)$. 因此

$$p_X(-t) = p_Y(t) = p_X(t)$$

故 p 关于原点对称. □

Exercise 15.5

利用特征函数方法证明如下的泊松定理：设有一列二项分布 $\{b(k, n, p_n)\}$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Proof. 设 $X_n \sim B(n, p_n)$ ，其特征函数为 $\varphi_{X_n}(t) = (1 - p_n + p_n e^{it})^n = (1 + p_n(e^{it} - 1))^n$ 。取对数得：

$$\ln \varphi_{X_n}(t) = n \ln(1 + p_n(e^{it} - 1))$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $p_n \rightarrow 0$ ，利用 $\ln(1 + x) \sim x$ ，有：

$$\ln \varphi_{X_n}(t) \sim np_n(e^{it} - 1) \rightarrow \lambda(e^{it} - 1)$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(t) = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$ 。

另一方面，设 $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，其特征函数为：

$$\varphi_Y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{\lambda(e^{it} - 1)}$$

由特征函数的连续性定理， X_n 依分布收敛于 Y 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

□

Exercise 15.6

设连续随机变量 X 服从柯西分布，密度函数如下：

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

其中参数 $\lambda > 0$ ， $-\infty < \mu < \infty$ ，常记为 $X \sim \text{Cau}(\lambda, \mu)$ 。

1. 试证 X 的特征函数为 $\exp\{i\mu t - \lambda|t|\}$ ，且利用此结果证明柯西分布的可加性；

2. 当 $\mu = 0, \lambda = 1$ 时, 记 $Y = X$, 试证 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$, 但是 X 与 Y 不独立;
3. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且服从同一柯西分布, 试证: $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ 与 X_1 同分布.

Proof. 1.

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(x+\mu)} \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx \\ &= e^{it\mu} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx\end{aligned}$$

令 $f(x) = e^{itx} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2}$, 若 $t > 0$, 则

$$\begin{aligned}\text{Res}(f, i\lambda) &= \lim_{x \rightarrow i\lambda} \frac{e^{itx} \lambda}{(x - i\lambda)(x + i\lambda)} (x - i\lambda) \\ &= \frac{\lambda e^{-t\lambda}}{2i\lambda} = \frac{e^{-t\lambda}}{2i}\end{aligned}$$

由留数定理

$$\varphi_X(t) = e^{it\mu} \frac{1}{\pi} 2\pi i \text{Res}(f, i\lambda) = \exp(it\mu - \lambda t)$$

若 $t < 0$, 则

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= e^{it\mu} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx \\ &= e^{it\mu} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(-x)} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx \\ &= e^{it\mu} \exp(-\lambda(-t)) \\ &= \exp(it\mu + \lambda t)\end{aligned}$$

当 $t = 0$ 时,

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = 1$$

因此

$$\varphi_X(t) = \exp(it\mu - \lambda|t|).$$

设 $X \sim \text{Cau}(\lambda_1, \mu_1)$, $Y \sim \text{Cau}(\lambda_2, \mu_2)$,

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t) = \exp(it(\mu_1 + \mu_2) - (\lambda_1 + \lambda_2)|t|)$$

由特征函数的唯一性定理, $(X + Y) \sim \text{Cau}(\lambda_1 + \lambda_2, \mu_1 + \mu_2)$

1. 若 $Y = X$, 则显然 X, Y 不独立, 而

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_{2X}(t) = \varphi_X(2t) = e^{-|2t|} = e^{-2|t|} = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$$

1. 由柯西分布的可加性,

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) &= \varphi_{X_1}(t) \cdots \varphi_{X_n}(t) = (\varphi_{X_1}(t))^n \\ \varphi_{\frac{X_1+\dots+X_n}{n}}(t) &= \varphi_{X_1}\left(\frac{1}{n}t\right)^n \\ &= \exp\left(\frac{1}{n}(it\mu - \lambda|t|)\right)^n \\ &= \exp(it\mu - \lambda|t|) = \varphi_{X_1}(t) \end{aligned}$$

□

Exercise 15.7

设随机变量 $X \sim \text{Ga}(\alpha, \lambda)$, 证明: 当 $\alpha \rightarrow \infty$ 时, 随机变量 $(\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}$ 按分布收敛于标准正态变量.

Proof. 设 $X_\alpha = (\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}$, 则

$$\begin{aligned} \varphi_{X_\alpha}(t) &= E\left(\exp\left(it(\lambda X - \alpha)/\sqrt{\alpha}\right)\right) \\ &= e^{-it\sqrt{\alpha}} \varphi_X\left(\frac{\lambda t}{\sqrt{\alpha}}\right) \\ &= e^{-it\sqrt{\alpha}} \left(1 - \frac{i\lambda t}{\sqrt{\alpha}\lambda}\right)^{-\alpha} \\ &= e^{-it\sqrt{\alpha}} \left(1 - \frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right)^{-\alpha} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\ln \varphi_{X_\alpha}(t) &= -it\sqrt{\alpha} - \alpha \ln \left(1 - \frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right) \\
&= -it\sqrt{\alpha} - \alpha \left[-\frac{it}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{2} \left(\frac{it}{\sqrt{\alpha}}\right)^2 + o\left(\frac{1}{\alpha}\right) \right] \\
&= -it\sqrt{\alpha} + it\sqrt{\alpha} + \frac{\alpha}{2} \left(\frac{-t^2}{\alpha}\right) + o(1) \\
&= -\frac{1}{2}t^2 + o(1)
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \varphi_{X_\alpha}(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right)$$

由 Lévy's Continuity Theorem, X_α 按分布收敛于标准正态变量. □

Exercise 15.8

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $X_i \sim U(0, 1)$. 令 $Y_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$, 试证明: $Y_n \xrightarrow{P} c$, 其中 c 为常数, 并求出 c .

Proof.

$$\ln Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

令 $Z_i = \ln X_i$, 则 $\{Z_i\}$ 独立同分布.

$$E(|Z_1|) = \int_0^1 (-\ln x) dx = 1 < \infty$$

$$E(Z_1) = E(-|Z_1|) = -1$$

由弱大数定律.

$$\ln Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i \xrightarrow{P} E[Z_1] = -1.$$

由于 e^x 在 -1 处连续, 由 [[thm - Continuous Mapping]], $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 $\frac{1}{e}$.

因此

$$c = \frac{1}{e}$$

□

Exercise 15.9

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且 $E(X_n) = \mu$. 试证:

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k \cdot X_k \xrightarrow{P} \mu.$$

Proof. 令 $Y_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k \cdot X_k$, 则

$$E(Y_n) = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k\mu = \mu$$

由于 X_n 两两独立, 特别地它们两两不相关, 因此

$$\text{Var}(Y_n) = \frac{4}{n^2(n+1)^2} \sum_{k=1}^n k^2 \text{Var}(X_k) = \frac{2}{3} \frac{2n+1}{n(n+1)} \text{Var}(X_k) \rightarrow 0$$

即 $E(Y_n - \mu)^2 \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$. 因此 Y_n 是 L^2 收敛于 μ 的, 由 Chebyshev 不等式,

$$P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(Y_n - \mu)^2}{\varepsilon^2} \rightarrow 0, \quad \text{as } n \rightarrow \infty, \forall \varepsilon > 0$$

因此 Y_n 依概率收敛于 μ .

□

Exercise 15.10

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 数学期望, 方差均存在, 且

$$E(X_n) = 0, \quad \text{Var}(X_n) = \sigma^2.$$

试证:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2.$$

Proof. 令 $Y_n = X_n^2$, 则

$$E(|Y_n|) = E(Y_n) = E(X_n^2) = \text{Var}(X_n) + (E(X_n))^2 = \sigma^2 < \infty$$

由 Khinchin's Law of Large Number, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k$ 依测度收敛于 σ^2 . 因此命题成立. $\square$

Exercise 15.11

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $\text{Var}(X_n) = \sigma^2$ 存在, 令

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

试证: $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

Proof.

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}\bar{X} + \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \end{aligned}$$

$E(X_i^2) = \text{Var}(X_i) + (E(X_i))^2 < \infty$, 由 Khinchin 大数定律,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + \mu^2, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

其中 $\mu = E(X_1)$. 以及

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

由于 x^2 在 μ 处连续, 由 [[thm - Continuous Mapping]],

$$\overline{X}^2 \xrightarrow{P} \mu^2, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

因此

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \overline{X}^2 \xrightarrow{P} (\sigma^2 + \mu^2) - \mu^2 = \sigma^2, \text{ as } n \rightarrow \infty$$

□

Exercise 15.12

将 n 个编号为 1 至 n 的球放入 n 个编号为 1 至 n 的盒子中, 每个盒子只能放一个球, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{编号为 } i \text{ 的球放入编号为 } i \text{ 的盒子,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证明:

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

Proof. 由 Chebyshev 不等式

$$P\left(\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2}$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$ 成立.

$$S_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 + \sum_{i \neq j} X_i X_j = \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i \neq j} X_i X_j = S_n + \sum_{i \neq j} X_i X_j$$

$$E(X_i X_j) = P(X_i, X_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad i \neq j$$

因此

$$E(S_n^2) = E(S_n) + n(n-1) \frac{1}{n(n-1)} = E(S_n) + 1$$

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 1$$

故

$$\text{Var}(S_n) = E(S_n^2) - E(S_n)^2 = 1$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2} = 0$, 故

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$$

□

Exercise 15.13

设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

Proof.

$$E(X_k) = \sqrt{\ln k} \cdot \frac{1}{2} - \sqrt{\ln k} \cdot \frac{1}{2} = 0$$

令 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$,

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + \sum_{i \neq j} E(X_i X_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln k + \sum_{i \neq j} E(X_i) E(X_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln k \end{aligned}$$

$$E(S_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0$$

因此

$$\text{Var}(S_n) = E(S_n^2) - (E(S_n))^2 = \sum_{k=1}^n \ln k$$

故

$$\frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \ln k \leq \frac{n \ln n}{n^2} \rightarrow 0$$

因此 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而由 Markov's Law of Large Numbers 可知其服从大数定律. $\square$

Exercise 15.14

设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2^{2k+1}}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{2^{2k}}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

Proof.

$$E(X_k) = 2^k \frac{1}{2^{2k+1}} - 2^k \frac{1}{2^{2k+1}} = 0$$

令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则 $E(S_n) = 0$.

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + \sum_{i \neq j} E(X_i X_j) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(2^{2k} \frac{1}{2^{2k+1}} + 2^{2k} \frac{1}{2^{2k+1}} \right) \\ &\quad + \sum_{i \neq j} E(X_i) E(X_j) \\ &= n + 0 = n \end{aligned}$$

因此 $\text{Var}(S_n) = E(S_n^2) - (E(S_n))^2 = n$, 故

$$\frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

故 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而满足大数定律. $\square$

Exercise 15.15

在伯努利试验中, 事件 A 出现的概率为 p , 令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{若在第 } n \text{ 次及第 } n+1 \text{ 次试验中 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. 注意到 X_i, X_j 不独立, 当且仅当 i, j 相邻.

$$E(X_i X_j) = E(X_i) E(X_j) = p^2 \cdot p^2 = p^4, \quad |i - j| > 1$$

$$E(X_{n-1} X_n) = p^3$$

$$E(X_i^2) = E(X_i) = p^2$$

因此

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} E(X_k X_{k+1}) + \sum_{|i-j|>1} E(X_i X_j) \\ &= np^2 + 2(n-1)p^3 + (n-2)(n-1)p^4 \end{aligned}$$

$$E(S_n) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = np^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= E(S_n^2) - (E(S_n))^2 \\ &= np^2 + 2(n-1)p^3 + (2-3n)p^4 \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{np^2 + 2(n-1)p^3 + (2-3n)p^4}{n^2} = 0$$

因此 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 故满足大数定律. □

Exercise 15.16

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{a}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试问辛钦大数定律对此随机变量序列是否适用?

Proof.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{a} \frac{1}{\frac{x^2}{a^2} + 1} \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{a}{x^2 + a^2} \\
 E(|X_1|) &= \int_{-\infty}^{\infty} |x| \frac{1}{\pi} \frac{a}{x^2 + a^2} dx \\
 &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{ax}{x^2 + a^2} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{a}{t + a^2} dt \\
 &= \infty
 \end{aligned}$$

期望不存在, 因此此随机变量序列不适用 Khinchin 大数定律. □

Exercise 15.17

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为

$$P\left(X_n = \frac{2^k}{k^2}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

Proof.

$$E(|X_1|) = E(X_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

由 Khinchin 大数定律, $\frac{S_n}{n}$ 依概率收敛于 $\frac{\pi^2}{6}$, $\{X_n\}$ 服从大数定律. □

Exercise 15.18

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2, 3, \dots.$$

其中

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k} \right)^{-1},$$

试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

Proof.

$$\begin{aligned} E(|X_1|) &= E(X_1) = \sum_{k=2}^{\infty} k \frac{1}{k^2 \lg^2 k} c \\ &= c \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \lg^2 k} \end{aligned}$$

由级数的积分判别法, 级数 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \lg^2 k}$ 与积分 $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \lg^2 x} dx$ 同敛散. 而

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{1}{x \lg^2 x} dx &= (\ln 10)^2 \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx \\ &= (\ln 10)^2 \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{\infty} \\ &= (\ln 10)^2 \frac{1}{\ln 2} < \infty \end{aligned}$$

因此积分收敛, 从而级数收敛, 因此 $E(|X_1|)$ 存在, 由于 $\{X_n\}$ 是独立同分布, 由 Khinchin 大数定律, $\{X_n\}$ 服从大数定律. □

Exercise 15.19

设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 其中 X_n 服从参数为 $\sqrt{n}$ 的泊松分布, 试问 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

Proof.

$$P(X_n = k) = \frac{(\sqrt{n})^k}{k!} e^{-\sqrt{n}}$$

$$E(X_n) = \sqrt{n}, \quad \text{Var}(X_n) = \sqrt{n}$$

令 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. 由随机变量的独立性,

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$$

$$\int_0^n \frac{1}{n^2} \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} \frac{1}{n^2} \left[x^{\frac{3}{2}} \right]_0^n = \frac{2}{3} n^{-\frac{1}{2}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\int_0^n \frac{1}{n^2} \sqrt{x} \, dx \rightarrow 0$, 而

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} \sqrt{x} \, dx \\ &= \frac{(n+1)^2}{n^2} \int_0^{n+1} \frac{1}{(n+1)^2} \sqrt{x} \, dx \end{aligned}$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \rightarrow 0$, 故 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而服从大数定律. $\square$

Exercise 15.20 ▶ (伯恩斯坦 (Bernstein) 大数定律)

设 $\{X_n\}$ 是方差一致有界的随机变量序列, 且当 $|k - l| \rightarrow \infty$ 时, 一致地有 $\text{Cov}(X_k, X_l) \rightarrow 0$, 证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 设 $\text{Var}(X_n) \leq M$. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对于任意的 k, l 满足

$|k - l| > N$, 都有 $\text{Cov}(X_k, X_l) < \varepsilon$.

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(S_n) &= \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + \sum_{|i-j| \leq N} \text{Cov}(X_i, X_j) + \sum_{|i-j| > N} \text{Cov}(X_i, X_j) \\
 &\leq nM + \sum_{|i-j| \leq N} \frac{1}{2} (\text{Var}(X_i) + \text{Var}(X_j)) + \sum_{|i-j| > N} \varepsilon \\
 &\leq nM + (2N + 2) n \frac{1}{2} (M + M) + n^2 \varepsilon \\
 &= (2N + 3) nM + n^2 \varepsilon
 \end{aligned}$$

其中第三行第二项是因为每个使得 $|i - j| \leq N$ 的 j 不超过 $(2N + 2)$ 个. 因此

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2N + 3) nM + n^2 \varepsilon}{n^2} = \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = 0$$

故 $\{X_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而 $\{X_n\}$ 服从大数定律. □

Exercise 15.21 ▶ (格涅坚科 (Gnedenko) 大数定律)

设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列, 若记

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right) = 0.$$

Proof. 令 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. 则 $Y_n = \frac{1}{n} S_n$, $a_n = \frac{1}{n} E(S_n)$. $\{X_n\}$ 服从大数定律, 当且仅当

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} = \frac{nY_n - na_n}{n} = Y_n - a_n$$

依概率收敛到 0.

记 $g(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$. 则 g 在 $(0, \infty)$ 上严格单调递增且有界 1.

$$\begin{aligned} P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) &= P(\{g(Y_n - a_n) \geq g(\varepsilon)\}) \\ &\leq \frac{E(g(Y_n - a_n))}{g(\varepsilon)} \end{aligned}$$

因此若条件成立, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n - a_n)) = 0$, 而对于任意的 $\varepsilon > 0$, $g(\varepsilon) \geq \frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2} > 0$, 此时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) = 0$, 因此 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

另一方面, 若 $\{X_n\}$ 服从大数定律注意到

$$\begin{aligned} E(g(Y_n - a_n)) &= E(g(Y_n - a_n) \chi_{\{g(Y_n - a_n) \leq \varepsilon\}}) + E(g(Y_n - a_n) \chi_{\{g(Y_n - a_n) > \varepsilon\}}) \\ &\leq E(\varepsilon \cdot \chi_{\{g(Y_n - a_n) \leq \varepsilon\}}) + E(1 \cdot \chi_{\{g(Y_n - a_n) > \varepsilon\}}) \\ &\leq E(\varepsilon) + E(\chi_{\{|Y_n - a_n| > g^{-1}(\varepsilon)\}}) \\ &= \varepsilon + P(|Y_n - a_n| > g^{-1}(\varepsilon)) \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n - a_n)) \leq \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 可以是任意的, 我们得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n - a_n)) = 0$, 即条件成立. $\square$

Exercise 15.22

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 方差存在. 又设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数. 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k Y_k$,

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k a_k X_i\right) \\ &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n a_k X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n a_k\right)^2 \sigma^2 \\ &\leq nA^2 \sigma^2 \end{aligned}$$

其中 $A = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1)$, 于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nA^2\sigma^2}{n^2} = 0$$

故 $\{a_n Y_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而服从大数定律. □

Exercise 15.23

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 方差存在, 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 又设 $\{a_n\}$ 为一列常数, 如果存在常数 $c > 0$, 使得对一切 n 有 $|na_n| \leq c$, 证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

Proof. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k Y_k$, 则

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n a_k Y_k\right) \\ &= \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k a_k X_i\right) \\ &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n a_k X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=i}^n a_k\right)^2 \sigma^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n \frac{c}{k}\right)^2 \sigma^2 \\ &\leq c^2 \sigma^2 \sum_{i=1}^n (1 + \ln n)^2 \\ &\leq c^2 \sigma^2 n (1 + \ln n)^2 \end{aligned}$$

其中 $\sigma^2 = \text{Var}(X_1)$. 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^2 \sigma^2 n (1 + \ln n)^2}{n^2} = 0$$

因此 $\{a_n Y_n\}$ 满足 Markov 条件, 从而服从大数定律. □

Exercise 15.24

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其方差有限, 且 X_n 不恒为常数. 如果 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证: 随机变量序列 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

Proof. 令 $E(X_1) = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, $Y_n = X_n - \mu$, 令 $Z_n = \frac{1}{n}(S_1 + \cdots + S_n) - \frac{1}{n}E(S_1 + \cdots + S_n)$. 则

$$Z_n = \frac{nY_1 + (n-1)Y_2 + \cdots + Y_n}{n}$$

由于 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布,

$$\ln |\varphi_{Z_n}(t)| = n \cdot \left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln \left| \varphi_{Y_1} \left(\frac{j}{n} t \right) \right| \right]$$

若 X_n 不恒为常数, 则 $\sigma > 0$, 从而由展开式

$$\varphi_{X_1}(t) = 1 - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + o(t^2)$$

可知 $\ln |\varphi_{X_1}(t)|$ 在 0 附近某个区间上严格小于零, 且由于 $|\varphi_{X_1}| \leq 1$, $\ln |\varphi|$ 在 $[0, 1]$ 上是非正的, 从而对于固定的 $t \neq 0$.

$$\int_0^1 \ln |\varphi_{Y_1}(xt)| dx < 0$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln |\varphi_{Z_n}(t)| = -\infty$$

但是若 $\{S_n\}$ 服从大数定律, 则 Z_n 依概率收敛于零, 进而其弱收敛于零, 由 [[thm - Lévy's Continuity Theorem]], $\varphi_{Z_n}(t)$ 逐点收敛于 1, 那么 $\ln \varphi_{Z_n}(t)$ 应该逐点收敛于 0. 这与之前的讨论矛盾, 因此 $\{S_n\}$ 不服从大数定律. □

Exercise 15.25

分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分：

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \quad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx.$$

Solution. 1. $J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx$

• 平均值法：

设 $X_i \sim U(0, 1)$. 由 $\mathbb{E}[f(X)] = \int_0^1 f(x) dx$, 构造估计量：

$$\hat{J}_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{e^{X_i} - 1}{e - 1}.$$

• 随机投点法：

设 (X_i, Y_i) 服从 $[0, 1]^2$ 上的均匀分布. 定义示性函数 $\xi_i = \mathbf{1}_{\{Y_i \leq \frac{e^{X_i} - 1}{e - 1}\}}$. 由 $\mathbb{E}[\xi] = \frac{J_1}{S_{\text{rect}}}$ 且 $S_{\text{rect}} = 1$, 构造估计量：

$$\hat{J}_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi_i.$$

2. $J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx$

• 平均值法：

设 $X_i \sim U(-1, 1)$. 注意积分区间长度为 2, 故 $J_2 = 2\mathbb{E}[e^X]$. 构造估计量：

$$\hat{J}_2 = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N e^{X_i}.$$

• 随机投点法：

被积函数值域在 $[e^{-1}, e]$ 内, 选取包围区域 $D = [-1, 1] \times [0, e]$, 面积 $S = 2e$. 设

(X_i, Y_i) 服从 D 上的均匀分布. 定义 $\eta_i = \mathbf{1}_{\{Y_i \leq e^{X_i}\}}$. 由 $\mathbb{E}[\eta] = \frac{J_2}{2e}$, 构造估计量:

$$\hat{J}_2 = \frac{2e}{N} \sum_{i=1}^N \eta_i.$$

◇

HW16

代靖涵 25120222201319

Exercise 16.1

某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

1. 写出 X 的分布列;
2. 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

Solution. $X \sim B(100, 0.2)$. $E(X) = 20$, $\text{Var}(X) = 16 = 4^2$.

1.

$$P(X = k) = \binom{100}{k} 0.2^k 0.8^{100-k}$$

2.

$$\frac{X - 20}{4}$$

近似服从正态分布所求概率为

$$\begin{aligned} P(14 \leq X \leq 30) &\approx P\left(\frac{13.5 - 20}{4} \leq \chi \leq \frac{30.5 - 20}{4}\right) \\ &= \Phi(2.625) - \Phi(-1.625) \end{aligned}$$

◇

Exercise 16.2

掷一颗骰子 100 次, 记第 i 次掷出的点数为 $X_i, i = 1, 2, \dots, 100$, 点数之平均为 $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$, 试求概率 $P(3 \leq \bar{X} \leq 4)$.

Solution. $E(X_i) = 3.5$, $\text{Var}(X_i) = \frac{35}{12} =: \sigma^2$ 则

$$\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 350}{\sqrt{100}\sigma} = \frac{10\bar{X} - 35}{\sigma} \approx \chi \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{aligned}
 P\left(3 \leq \bar{X} \leq 4\right) &\approx P\left(-\frac{5}{\sigma} \leq \chi \leq \frac{5}{\sigma}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{\sigma}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{5}{\sigma}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{35}}\right)
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 16.3

某餐厅每天接待 400 名顾客, 设每位顾客的消费额 (单位: 元) 服从 $(20, 100)$ 上的均匀分布, 且顾客的消费额是相互独立的. 试求:

1. 该餐厅每天的平均营业额;
2. 该餐厅每天的营业额在平均营业额 ± 760 元内的概率.

Solution. 令 X_i 表示第 i 位顾客的消费, 则 $E(X_i) = 60$, $\text{Var}(X_i) = \frac{80^2}{12}$

1. 平均营业额为

$$\sum_{i=1}^{400} E(X_i) = 400 \times 60 = 24000$$

1. 设 $Y_i = X_i - 60$, 令 $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$

则每天的营业额与平均营业额之差为

$$S_{400}$$

由中心极限定理,

$$\frac{S_{400}}{\sqrt{400} \sqrt{\frac{80^2}{12}}} \approx Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

每天营业额在 ± 760 的概率为

$$\begin{aligned}
 P(-760 \leq S_{400} \leq 760) &\approx P\left(\frac{-760}{\sqrt{400}\sqrt{\frac{80^2}{12}}} \leq Z \leq \frac{760}{\sqrt{400}\sqrt{\frac{80^2}{12}}}\right) \\
 &= P\left(\frac{-19\sqrt{3}}{20} \leq Z \leq \frac{19\sqrt{3}}{20}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{19\sqrt{3}}{20}\right)
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 16.4

进行独立重复试验, 每次试验中事件 A 发生的概率为 0.25. 试问能以 95% 的把握保证 1000 次试验中事件 A 发生的频率与概率相差多少? 此时 A 发生的次数在什么范围内?

Proof. 设 X 为 1000 次试验中事件 A 发生的频率, 则

$$\frac{1000X - 0.25 \times 1000}{\sqrt{1000}\sqrt{0.25 \times 0.75}} = \frac{400(X - 0.25)}{\sqrt{30}}$$

近似服从标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, 设 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned}
 P(-k \leq X - 0.25 \leq k) &\approx P\left(-\frac{400(k + 0.0005)}{\sqrt{30}} \leq Z \leq \frac{400(k + 0.0005)}{\sqrt{30}}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{400}{\sqrt{30}}(k + 0.0005)\right)
 \end{aligned}$$

由

$$1 - 2\Phi\left(-\frac{400}{\sqrt{30}}(k + 0.0005)\right) = 0.95$$

查表得 $\Phi^{-1}(0.025) = -1.96$, 解得

$$k = \frac{1.96\sqrt{30}}{400} - 0.0005 \approx 0.0263$$

因此有 95

$$[224, 276]$$

之间



Exercise 16.5

一家有 500 间客房的大旅馆的每间客房装有一台 2 kW (千瓦) 的空调机. 若开房率为 80%, 需要多少千瓦的电力才能有 99% 的可能性保证有足够的电力使用空调机?

Proof. 设开房数为 X , 则

$$\frac{X - 400}{\sqrt{500 \times 0.8 \times 0.2}} = \frac{X - 400}{4\sqrt{5}}$$

近似服从标准正态分布 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned} P(X \leq m) &\approx P\left(Z \leq \frac{(m + 0.5) - 400}{4\sqrt{5}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{m + 0.5}{4\sqrt{5}} - \frac{100}{\sqrt{5}}\right) \end{aligned}$$

由

$$\Phi\left(\frac{m + 0.5}{4\sqrt{5}} - \frac{100}{\sqrt{5}}\right) = 0.99$$

得到至少需要 $W = 2m$ 千瓦的电力为

$$W = 2m = 8\sqrt{5}\Phi^{-1}(0.99) + 799$$



Exercise 16.6

设某元件是某电气设备的一个关键部件, 当该元件失效后立即换上一个新的元件. 假定该元件的平均寿命为 100 小时, 标准差为 30 小时, 试问: 应该有多少备件, 才能有 0.95 以上的概率, 保证这个系统能连续运行 2000 小时以上?

Solution. 设 X_i 为第 i 个元件的运行时长. 则 $E(X_i) = 100$, $\text{Var}(X_i) = 30^2 = \sigma^2$.
令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\frac{S_n - 100n}{30\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

$$P(S_n \geq 2000) \approx P\left(Z \geq \frac{2000 - 100n}{30\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2000 - 100n}{30\sqrt{n}}\right)$$

其中 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. 由

$$1 - \Phi\left(\frac{2000 - 100n}{30\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$$

我们得到

$$\frac{200 - 10n}{3\sqrt{n}} \leq \Phi^{-1}(0.05)$$

$$10n + 3\Phi^{-1}(0.05)\sqrt{n} - 200 \geq 0$$

解得

$$n \geq \left(\frac{-3\Phi^{-1}(0.05) + \sqrt{9(\Phi^{-1}(0.05))^2 + 8000}}{20} \right)^2 \approx 22.33$$

因此需要总零件数 23, 备件 22 个. ◇

Exercise 16.7

独立重复地对某物体的长度 a 进行 n 次测量, 设各次测量结果 X_i 服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 记 $\bar{X}$ 为 n 次测量结果的算术平均值, 为保证有 95% 的把握使平均值与实际值 a 的差异小于 0.1, 问至少需要测量多少次?

Proof. 令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 由正态分布的可加性,

$$\frac{S_n - an}{0.2\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{aligned}
P(-0.1 \leq \bar{X} - a \leq 0.1) &= P\left(-0.1 \leq \frac{S_n - an}{n} \leq 0.1\right) \\
&= P(-0.5\sqrt{n} \leq Z \leq 0.5\sqrt{n}) \\
&= 1 - 2\Phi(-0.5\sqrt{n})
\end{aligned}$$

由

$$1 - 2\Phi(-0.5\sqrt{n}) \geq 0.95$$

得到

$$n \geq 4\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{40}\right)\right)^2$$

□

Exercise 16.8

为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p , 任意调查 n 个成年男子, 记其中的吸烟人数为 m , 问 n 至少为多大才能保证 m/n 与 p 的差异小于 0.01 的概率大于 95%.

Proof. 令 X_i 为第 i 个男子是否吸烟的指示变量 (吸烟取 1, 否则取 0), 则 $m = \sum_{i=1}^n X_i$. 由 De Moivre-Laplace 中心极限定理 (此处为近似计算),

$$\frac{m - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{aligned}
P\left(-0.01 \leq \frac{m}{n} - p \leq 0.01\right) &= P\left(-0.01 \leq \frac{m - np}{n} \leq 0.01\right) \\
&= P\left(\frac{-0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \leq Z \leq \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \\
&= 1 - 2\Phi\left(-\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right)
\end{aligned}$$

为保证上述概率对任意 p 均成立, 需取 $p(1-p)$ 的最大值 $\frac{1}{4}$, 由

$$1 - 2\Phi(-0.02\sqrt{n}) \geq 0.95$$

得到

$$n \geq 2500 \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{40} \right) \right)^2$$

□

Exercise 16.9

设 $\{X_n\}$ 为一独立同分布的随机变量序列, 已知 $E(X_i^k) = \alpha_k, k = 1, 2, 3, 4$. 试证明: 当 n 充分大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出此正态分布的参数.

Proof. 令 $Z_i = X_i^2$, 则 $E(Z_i) = E(X_i^2) = \alpha_2$

$$\frac{nY_n - n\alpha_2}{\sqrt{n\text{Var}(X_i^2)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

这表明

$$\frac{Y_n - \alpha_2}{\sqrt{\frac{\text{Var}(X_i^2)}{n}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad n \rightarrow \infty$$

其中

$$\text{Var}(X_i^2) = E(X_i^4) - (E(X_i^2))^2 = \alpha_4 - \alpha_2^2$$

于是当 n 充分大时, Y_n 近似服从

$$\mathcal{N}\left(\alpha_2, \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}\right)$$

□

Exercise 16.10

用概率论的方法证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) e^{-n} = \frac{1}{2}.$$

Proof. 令 $X_i \sim \text{Poisson}(1)$, 令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 由 Poisson 分布的可加性, $S_n \sim$

Poisson(n). 由中心极限定理

$$\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

令 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 则根据弱收敛的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \leq n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \leq 0\right) = P(Z \leq 0) = \frac{1}{2}$$

而

$$P(S_n \leq n) = \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} e^{-n}$$

这就说明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}\right) e^{-n} = \frac{1}{2}$$

□

Mideum Test 2024

Exercise 17.1

袋子中有 m 枚正品硬币和 n 枚次品硬币 (次品硬币的两面都有国徽), 在袋中随机选取一枚硬币投掷 r 次, 已知每次都得到国徽. 问这枚硬币是正品的概率.

Proof. 设 A 为硬币是正品的事件, 设 B 为投掷 r 次每次都得到国徽的事件. 则题述事件为 $A|B$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)} \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{m}{m+n}, \quad P(A^c) = \frac{n}{m+n} \\ P(B|A) &= \frac{1}{2^r}, \quad P(B|A^c) = 1 \end{aligned}$$

于是

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{2^r} \frac{m}{m+n}}{\frac{1}{2^r} \frac{m}{m+n} + \frac{n}{m+n}} = \frac{m}{m + 2^r n}$$

为此时这枚硬币是正品的概率. □

Exercise 17.2

一个靶子是半径为 2 米的圆盘, 设击中靶上任一同心圆盘的点的概率与该圆盘的面积成正比, 并且每次射击都能击中靶, 以 X 表示弹着点与圆心的距离, 试求随机变量 X 的分布函数与密度函数.

Proof.

$$P(X \leq r) = \frac{\pi r^2}{4\pi} = \frac{r^2}{4}, \quad 0 \leq r \leq 2$$

$$P(X \leq r) = 0, \quad r < 0, \quad P(X \leq r) = 1, \quad r > 2$$

于是 X 的分布函数 F_X 为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq r \leq 2 \\ 1, & r > 2 \end{cases}$$

X 的一个密度函数 p_X 为 F_X 的一个分段导数:

$$p_X(x) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 \leq r \leq 2 \\ 0, & r > 2 \end{cases}$$

□

Exercise 17.3

设 $X \sim P(\lambda)$, 求证:

$$F(n) = P(X \leq n) = 1 - \int_0^\lambda \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$$

Proof.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$F(n) = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

对于任意的 $n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\lambda \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx &= - \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} de^{-x} \\ &= - \left[\frac{x^n}{n!} e^{-x} \right]_0^\lambda + \int_0^\lambda \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx \\ &= - \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} + \int_0^\lambda \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx \end{aligned}$$

移项并做有限 n 次归纳, 可得

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \int_0^\lambda x^n \frac{e^{-x}}{n!} dx = F(n) - e^{-\lambda} + \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$$

又

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = 1 - e^{-\lambda}$$

带入得到

$$1 = F(n) + \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$$

即

$$F(n) = 1 - \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$$

□

Exercise 17.4

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 函数 $g(x)$ 可导, 求证: 两边都存在时有

$$E[(X - \mu)g(X)] = \sigma^2 E[g'(X)]$$

Proof. 若 $E[g'(X)]$ 存在, 存在常数 b , 使得

$$(X - \mu)g(X) = (X - \mu) \int_{-\infty}^X g'(x) dx + b(X - \mu)$$

由于

$$E(b(X - \mu)) = bE(X - \mu) = 0$$

对两边求期望, 得到

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)g(X)) &= \int \int_{-\infty}^X (X - \mu)g'(x) dx dP \\
 &= \int \int (X - \mu)\chi_{\{x \leq X\}}g'(x) dx dP \\
 &= \int g'(x) \int (X - \mu)\chi_{\{x \leq X\}} dP dx
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 \int (X - \mu)\chi_{\{x \leq X\}} dP &= \int_x^\infty (t - \mu)p_X(t) dt = \int_x^\infty (t - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\
 &= \sigma^2 p_X(x)
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)g'(X)) &= \sigma^2 \int g'(x)p_X(x) dx \\
 &= \sigma^2 E(g'(x))
 \end{aligned}$$

□

Exercise 17.5

设 X 为取值为非负整数值的随机变量, $P(s) = E(s^X)$ 为 X 的母函数.

1. 求 $b(n, p)$ 的母函数.
2. 求证: 若 $X \sim b(n, p)$, 则

$$E\left(\frac{1}{1+X}\right) = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

Proof. 1. 设 $X \sim b(n, p)$, 则

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

我们有

$$\begin{aligned} E(s^X) &= \sum_{k=0}^{\infty} s^k P(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (ps)^k (1 - p)^{n-k} \\ &= (ps + (1 - p))^n \\ &= (1 + (s - 1)p)^n \end{aligned}$$

故 $b(n, p)$ 的母函数为

$$P(s) = (1 + (s - 1)p)^n$$

2.

$$E\left(\frac{1}{1+X}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\frac{1}{1+k} \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

于是

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{1+X}\right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+1}{k+1} p^{k+1} (1-p)^{(n+1)-(k+1)} \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{\infty} \binom{n+1}{k} p^k (1-p)^{(n+1)-k} \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{n+1} ((p+1-p)^{n+1} - (1-p)^{n+1}) \\ &= \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p} \end{aligned}$$



Exercise 17.6

设 X 服从柯西分布, 即 $p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 计算 $Y = 1/X$ 的密度函数, 观察它与 $p(x)$ 的关系.

Solution. 若 $t > 0$, 则

$$P(Y \leq t) = P\left(\frac{1}{X} \leq t\right) = P\left(X \geq \frac{1}{t}\right) + P(X < 0) = 1 - F_X\left(\frac{1}{t}\right) + F_X(0)$$

若 $t < 0$, 则

$$P(Y \leq t) = P\left(X \geq \frac{1}{t}\right) = F_X\left(\frac{1}{t}\right)$$

由

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(1 - F_X\left(\frac{1}{t}\right) + F_X(0)\right) = F_X(0)$$

于是 Y 的一个累积分布函数为

$$F_Y(x) = \begin{cases} 1 - F_X\left(\frac{1}{t}\right) + F_X(0), & t > 0 \\ F_X(0), & t = 0 \\ F_X\left(-\frac{1}{t}\right), & t < 0 \end{cases}$$

通过分段求导, 并约定 $p_Y(0) = \frac{1}{\pi}$, 我们知道 Y 的一个概率密度函数为

$$p_Y(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{t^2} p_X\left(\frac{1}{t}\right), & t > 0 \\ \frac{1}{\pi}, & t = 0 \\ \frac{1}{t^2} p_X\left(-\frac{1}{t}\right), & t < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\pi(t^2+1)}, & t > 0 \\ \frac{1}{\pi}, & t = 0 \\ \frac{1}{\pi(t^2+1)}, & t < 0 \end{cases} = \frac{1}{\pi(t^2+1)} = p_X(t)$$

故 $p_Y = p_X$.



Exercise 17.7

1. 对于多个事件, 叙述两两独立和相互独立的数学定义.
2. 某人扔骰子 N 次, 令 A_{ij} 表示第 i 次和第 j 次得到同样点数. 试证明: $\{A_{ij} : 1 \leq i < j \leq N\}$ 两两独立但不相互独立.

Solution. 1. 对于事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 我们称它们是两两独立的, 若对于任意的 $1 \leq i \neq j \leq n$, 都有

$$P(A_i A_j) = P(A_i) P(A_j)$$

我们称它们是相互独立的, 若对于任意的 $\{A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}\} \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$, 都有

$$P(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_k})$$

2. 对于任意的 $1 \leq i < j \leq N$, 我们有

$$P(A_{ij}) = \frac{1}{6}$$

对于所有的 $i_1 < j_1, i_2 < j_2, i_1 \neq i_2$ 或 $j_1 \neq j_2$.

$$P(A_{i_1 j_1} A_{i_2 j_2}) = \begin{cases} \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}, & i_1 \neq i_2, j_1 \neq j_2 \\ \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}, & i_1 = i_2, j_1 \neq j_2 \\ \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}, & i_1 \neq i_2, j_1 = j_2 \end{cases} = \frac{1}{36}$$

因此总有

$$P(A_{i_1 j_1} A_{i_2 j_2}) = P(A_{i_1 j_1}) P(A_{i_2 j_2})$$

这表明 $\{A_{ij}\}$ 是两两独立的.

$$\prod_{1 \leq i < j \leq N} P(A_{ij}) = \frac{1}{6^{\frac{1}{2}N(N-1)}}$$

$$P\left(\bigcap_{1 \leq i < j \leq N} A_{ij}\right) = 6 \cdot \frac{1}{6^N} = \frac{1}{6^{N-1}}$$

二者不相等, 故它们不是相互独立的.

◇

Medium Test 2023

Exercise 18.1

1. 设 A, B, C 为三个随机事件, 试叙述 “ A, B, C 相互独立” 的定义;
2. 有一均匀的正四面体, 其中三个面分别染成了红, 黄, 蓝三种颜色, 剩下的一个面染成了彩色 (红, 黄, 蓝各占一部分). 现在桌上将此四面体随意掷出, 考察与桌面相接触的那一面上出现的颜色. 记 $A =$ 红色出现, $B =$ 黄色出现, $C =$ 蓝色出现. 试判断 A, B 和 C 的独立性.

Proof. 1. 称 A, B, C 相互独立, 若

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C)$$

且

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

2.

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(BC) = P(AC) = P(ABC) = \frac{1}{4}$$

我们有

$$P(AB) = P(A)P(B) = P(AC) = P(A)P(C) = P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$$

因此 A, B, C 两两独立但不是相互独立的.

□

Exercise 18.2

1. 设 X 服从几何分布, 试证明 X 具有无记忆性, 即对任意正整数 m 和 n 都有 $P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$ 成立;
2. 设 X 是取正整数值的离散型随机变量. 试证若 X 满足无记忆性, 则 X 必然服从几何分布.

Proof. 1.

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

对于任意的正整数 m , 由于 $(1 - p) < 1$, 我们有

$$P(X > m) = \sum_{k=m+1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} p = (1 - p)^m \frac{1}{1 - (1 - p)} p = (1 - p)^m$$

我们有

$$\begin{aligned} P(X > m + n | X > m) &= \frac{P(\{X > m + n\} \cap \{X > m\})}{P(X > m)} \\ &= \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} \\ &= \frac{(1 - p)^{m+n}}{(1 - p)^m} = (1 - p)^n \\ &= P(X > n) \end{aligned}$$

2. 若 X 满足无记忆性, 则

$$P(X > m + 1 | X > m) = P(X > 1)$$

其中

$$P(X > m + 1 | X > m) = \frac{P(\{X > m + 1\} \cap \{X > m\})}{P(X > m)} = \frac{P(X > m + 1)}{P(X > m)}$$

于是

$$P(X > m + 1) = P(X > m) P(X > 1)$$

令 $P(X = 1) = p$, 则

$$P(X > m + 1) = P(X > m) (1 - p)$$

进而

$$(1 - P(X \leq m + 1)) = (1 - P(X \leq m)) (1 - p)$$

得到

$$P(X \leq m + 1) = (1 - p) P(X \leq m) + p$$

设 F 是 X 的累积分布函数, 则

$$F(m + 1) = (1 - p) F(m) + p$$

$$F(m+1) - 1 = (1-p)(F(m) - 1)$$

从而

$$F(m) - 1 = (1-p)^{m-1}(F(1) - 1) = (1-p)^{m-1}(p - 1)$$

$$F(m) = 1 - (1-p)^m = \sum_{k=1}^m (1-p)^{k-1} p$$

这表明 X 服从参数为 p 的几何分布.

□

Exercise 18.3

设 $\varphi(x)$ 是标准正态分布的密度函数:

1. 求证 $\varphi(x)$ 满足方程 $\varphi'(x) + x\varphi(x) = 0$;
2. 求证当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}\right)\varphi(x) < 1 - \Phi(x) < \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^5}\right)\varphi(x)$$

成立, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数.

Proof. 1.

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\varphi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-xe^{-\frac{x^2}{2}}\right) = -x\varphi(x)$$

故

$$\varphi'(x) + x\varphi(x) = 0$$

2. 对于 $x > 0$,

$$\frac{\varphi'(x)}{x} + \varphi(x) = 0$$

两边从 x 到 ∞ 积分, 得到

$$\int_x^\infty \frac{\varphi'(x)}{x} dx + 1 - \Phi(x) = 0$$

其中

$$\begin{aligned}
 \int_x^\infty \frac{\varphi'(x)}{x} dx &= \int_x^\infty \frac{1}{x} d\varphi(x) \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \int_x^\infty \varphi(x) d\frac{1}{x} \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \int_x^\infty \frac{1}{x^2} \varphi(x) dx \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} - \int_x^\infty \frac{\varphi'(x)}{x^3} dx \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \frac{\varphi(x)}{x^3} - 3 \int_x^\infty \frac{1}{x^4} \varphi(x) dx \leq \varphi(x) \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \\
 &= -\frac{\varphi(x)}{x} + \frac{\varphi(x)}{x^3} + 3 \int_x^\infty \frac{1}{x^5} \varphi'(x) dx \\
 &= -\varphi(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^5} \right) + 15 \int_x^\infty \frac{1}{x^6} \varphi(x) dx \geq -\varphi(x) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^5} \right)
 \end{aligned}$$

其中第四行和第六行使用了微分方程, 将第五行和第七行中的不等式带入回积分方程, 即可得到题述的两个不等式.

□

Exercise 18.4 ▶ 单边 Chebyshev 不等式

设随机变量 X 的方差存在, 记为 $\text{Var}(X) = \sigma^2$, 求证对任意 $x > 0$ 和 $a > 0$, 有如下不等式成立:

$$P\{X - E(X) \geq x\} \leq \frac{a^2 + \sigma^2}{(x + a)^2}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 (x+a)^2 P\{X - E(X) \geq x\} &= \int \chi_{\{X-\mu \geq x\}} (x^2 + 2ax + a^2) dP \\
 &\leq \int \chi_{\{X-\mu \geq x\}} ((X-\mu)^2 + 2a(X-\mu) + a^2) dP \\
 &\leq \int (X-\mu+a)^2 dP \\
 &= E((X-\mu+a)^2) = \sigma^2 + 2aE(X-\mu) + a^2 \\
 &= \sigma^2 + a^2
 \end{aligned}$$

故

$$P\{X - E(X) \geq x\} \leq \frac{a^2 + \sigma^2}{(x+a)^2}$$

□

Exercise 18.5

从 5 双不同鞋子中任取 4 只, 4 只鞋子中至少有 2 只配成一双的概率是多少.

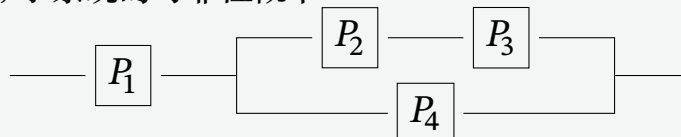
Solution. 无双不同鞋子取 4 只的取法共有 C_{10}^4 中, 4 只鞋子中仅配成一对的情况有 $C_5^1 \times C_4^1 \times C_2^1 \times C_2^1$ 种, 配成两双的情况有 C_5^2 中, 于是概率为

$$\frac{C_5^1 C_4^1 C_2^1 C_2^1 + C_5^2}{C_{10}^4} = \frac{120 + 10}{210} = \frac{13}{21}$$

◇

Exercise 18.6

设有 4 个独立工作的元件 1, 2, 3, 4. 它们的可靠性分别为 P_1, P_2, P_3, P_4 , 将他们按下图的方式联接, 求系统的可靠性概率.



Solution. 设 A_i 为第 i 个原件可靠的事件, $i = 1, 2, 3, 4$ 则 $P(A_i) = P_i$. 系统是可靠的概率为

$$P(A_1 \cap ((A_2 \cap A_3) \cup A_4))$$

由于原件是独立的, 我们有

$$P(A_1 \cap ((A_2 \cap A_3) \cup A_4)) = P(A_1)P((A_2 \cap A_3) \cup A_4)$$

其中

$$\begin{aligned} P((A_2 \cap A_3) \cup A_4) &= P(A_2 \cap A_3) + P(A_4) - P((A_2 \cap A_3) \cap A_4) \\ &= P(A_2)P(A_3) + P(A_4) - P(A_2)P(A_3)P(A_4) \\ &= P_2P_3 + P_4 - P_2P_3P_4 \end{aligned}$$

于是

$$P(A_1 \cap ((A_2 \cap A_3) \cup A_4)) = P_1(P_2P_3 + P_4 - P_2P_3P_4)$$

◇

Exercise 18.7

将 A, B, C 三个字母之一输入信道, 输出为原字母的概率为 a , 而输出为其它二字母的概率都是 $(1 - a)/2$. 今将字母串 AAAA, BBBB, CCCC 之一输入信道, 输入 AAAA, BBBB, CCCC 的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$), 已知输出为 ABCA, 问输入的是 AAAA 的概率是多少? (设信道传输每个字母的工作是相互独立的)

Solution. 设 A_0, B_0, C_0 分别为输如 AAAA, BBBB, CCCC 的事件.

$$\begin{aligned} P(A_0|ABCA) &= \frac{P(ABCA \cap A_0)}{P(ABCA)} \\ &= \frac{P(ABCA|A_0)P(A_0)}{P(ABCA|A_0)P(A_0) + P(ABCA|B_0)P(B_0) + P(ABCA|C_0)P(C_0)} \end{aligned}$$

其中

$$P(ABCA|A_0) = \frac{1}{2^2}a^2(1-a)^2$$

$$P(ABCA|B_0) = \frac{1}{2^3}a(1-a)^3$$

$$P(ABCA|C_0) = \frac{1}{2^3}a(1-a)^3$$

于是

$$\begin{aligned}P(A_0|ABCA) &= \frac{\frac{1}{2^2}a^2(1-a)^2 p_1}{\frac{1}{2^2}a^2(1-a)^2 p_1 + \frac{1}{2^3}a(1-a)^3 p_2 + \frac{1}{2^3}a(1-a)^3 p_3} \\&= \frac{2ap_1}{2ap_1 + (1-a)(p_2 + p_3)} \\&= \frac{2ap_1}{2ap_1 + (1-a)(1-p_1)} \\&= \frac{2ap_1}{(3a-1)p_1 + (1-a)}\end{aligned}$$

为输入的是 AAAA 的概率.

◇

Medium Test 2022

Exercise 19.1

设 A, B, C 是两两独立的等概率事件, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 证明概率 $P(A) \leq \frac{1}{2}$.

Exercise 19.2

考虑方程 $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$ ($n \geq r \geq 1$) 的解, 假设每个 n_i 独立地在 $0, 1, \dots, n$ 中随机取值, 求:

- (a) 随机得到的数组恰好是该方程的非负整数解的概率是多少?
- (b) 随机得到的数组恰好是该方程的正整数解的概率是多少?

Exercise 19.3

甲袋中有 $N-1$ 个白球和 1 个黑球, 乙袋中有 N 个白球. 每次从甲、乙两袋中分别取出一个球并交换放入另一袋中去. 这样经过 n 次, 问黑球出现在甲袋中的概率是多少?

Exercise 19.4

甲、乙、丙三人进行某项比赛, 若三人胜每局的概率相等, 比赛规定先胜三局者为整场比赛的优胜者, 若甲胜了第一、三局, 乙胜了第二局, 问丙成为整场比赛优胜者的概率是多少?

Exercise 19.5

设 $f(x)$ ($0 \leq x < \infty$) 是单调非降函数, 且 $f(x) > 0$. 对随机变量 ξ , 若 $E(f(|\xi|)) < \infty$, 则对任意 $x > 0$, $P(|\xi| \geq x) \leq \frac{1}{f(x)} E(f(|\xi|))$.

Exercise 19.6

一道单选题有 m 个选项, 作答的学生有 p 的概率知道正确答案, 不知道答案的话就在所有选项中随机选择一个作答. 如果一名学生答对了该问题, 那么有大概率这名学生是知道正确答案的?

Exercise 19.7

一民航客车载有 20 位旅客自机场开出, 旅客有 10 个车站可以下车, 如到达一个车站没有旅客下车就不停车. 用 X 表示停车的次数, 求 $E(X)$. (设每位旅客在各个车站下车是等可能的, 并设各旅客是否下车相互独立)

Exercise 19.8

对任一实数 y , 定义

$$y^+ = \begin{cases} y, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

令 c 是某常数.

(a) 证明: $E[(Z - c)^+] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-c^2/2} - c(1 - \Phi(c))$, 其中 Z 是标准正态随机变量.

(b) 求出 $E[(X - c)^+]$ 的表达式, 其中 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Index

Exercises

1.1	3	3.12	26
1.2	4	3.13	26
1.3	4	3.14	27
1.4	5	3.15	28
1.5	5	4.1	30
2.1	7	4.2	30
2.2	7	4.3	31
2.3	8	4.4	31
2.4	9	4.5	32
2.5	10	4.6	33
2.6	11	4.7	33
2.7	11	4.8	34
2.8	12	4.9	34
2.9	12	4.10	35
2.10	13	4.11	35
2.11	14	4.12	35
2.12	14	4.13	36
2.13	15	4.14	36
2.14	16	4.15	37
2.15	16	4.16	37
2.16	17	4.17	38
2.17	18	4.18	39
2.18	19	4.19	39
3.1	20	4.20	40
3.2	20	4.21	41
3.3	22	4.22	42
3.4	22	4.23	42
3.5	22	4.24	43
3.6	23	4.25	44
3.7	23	5.1	45
3.8	24	5.2	45
3.9	24	5.3	46
3.10	24	5.4	46
3.11	25	5.5	47
		5.6	48
		5.7	48

5.8	49	7.7	78
5.9	50	7.8	79
5.10	50	7.9	81
5.11	51	7.10	81
5.12	52	7.11	82
5.13	53	7.12	82
5.14	54	7.13	83
5.15	55	7.14	83
5.16	55	7.15	84
6.1	56	7.16	84
6.2	56	7.17	85
6.3	57	7.18	85
6.4	57	7.19	86
6.5	58	7.20	86
6.6	59	7.21	87
6.7	60	7.22	88
6.8	61	7.23	88
6.9	61	7.24	89
6.10	62	7.25	89
6.11	62	7.26	90
6.12	63	7.27	91
6.13	64	7.28	92
6.14	65	7.29	93
6.15	65	8.1	95
6.16	66	8.2	95
6.17	66	8.3	96
6.18	67	8.4	96
6.19	67	8.5	97
6.20	68	8.6	97
6.21	68	8.7	98
6.22	69	8.8	98
6.23	70	8.9	99
6.24	71	8.10	100
6.25	71	8.11	100
6.26	72	8.12	101
7.1	73	8.13	101
7.2	74	8.14	102
7.3	76	8.15	103
7.4	77	8.16	103
7.5	78	8.17	104
7.6	78	8.18	104

8.19	104	11.3	140
8.20	105	11.4	141
8.21	105	11.5	142
8.22	106	11.6	143
8.23	107	11.7	144
8.24	108	11.8	144
8.25	108	11.9	145
8.26	109	11.10	146
8.27	109	11.11	146
8.28	110	11.12	147
8.29	111	11.13	148
8.30	112	11.14	149
8.31	113	11.15	150
8.32	114	11.16	151
8.33	115	11.17	152
9.1	116	12.1	153
9.2	117	12.2	154
9.3	118	12.3	155
9.4	119	12.4	156
9.5	119	12.5	156
9.6	120	12.6	157
9.7	121	12.7	158
9.8	122	12.8	159
9.9	123	12.9	160
9.10	123	12.10	161
9.11	124	12.11	162
9.12	124	12.12	163
9.13	125	12.13	163
9.14	126	12.14	164
9.15	128	12.15	164
9.16	129	12.16	165
9.17	130	12.17	165
9.18	131	12.18	166
9.19	132	12.19	166
9.20	132	12.20	167
10.1	133	13.1	169
10.2	133	13.2	169
10.3	134	13.3	171
10.4	137	13.4	171
11.1	139	13.5	172
11.2	139	13.6	173

13.7	174	15.2	215
13.8	174	15.3	216
13.9	175	15.4	217
13.10	176	15.5	218
13.11	178	15.6	218
13.12	180	15.7	220
13.13	181	15.8	221
13.14	182	15.9	222
13.15	182	15.10	222
13.16	183	15.11	223
13.17	184	15.12	224
13.18	186	15.13	225
13.19	187	15.14	226
13.20	188	15.15	227
13.21	189	15.16	227
13.22	190	15.17	228
13.23	191	15.18	229
13.24	192	15.19	229
13.25	194	15.20 (伯恩斯坦 (Bernstein)	
13.26	195	大数定律)	230
14.1	196	15.21 (格涅坚科 (Gne-	
14.2	197	denko) 大数定律)	231
14.3	197	15.22	232
14.4	198	15.23	233
14.5	199	15.24	234
14.6	199	15.25	235
14.7	200	16.1	237
14.8	201	16.2	237
14.9	203	16.3	238
14.10	204	16.4	239
14.11	205	16.5	240
14.12	206	16.6	240
14.13	207	16.7	241
14.14	207	16.8	242
14.15	209	16.9	243
14.16	210	16.10	243
14.17	211	17.1	245
14.18	211	17.2	245
14.19	212	17.3	246
14.20	213	17.4	247
15.1	214	17.5	248

17.6		250	19.1		259
17.7		250	19.2		259
18.1		252	19.3		259
18.2		252	19.4		259
18.3		254	19.5		259
18.4	单边 Chebyshev 不等式	255	19.6		259
18.5		256	19.7		260
18.6		256	19.8		260
18.7		257			